

PHYSIQUE • 1ÈRE D

MODULE 2 : MOUVEMENTS ET INTERACTIONS MÉCANIQUES

LEÇON N06

MODES DE TRANSFERT DE CHALEUR ET CALORIMÉTRIE

DURÉE CONSEILLÉE : 8 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon étudie les trois modes de transfert de chaleur (conduction, convection, rayonnement) et introduit la calorimétrie : mesure et calcul des quantités de chaleur échangées entre corps, avec ou sans changement d'état. Elle fournit les outils indispensables pour résoudre les problèmes de type Probatoire sur les mélanges, les calorimètres et les changements d'état.

- À la fin de cette leçon, je sais citer des situations du quotidien où l'énergie se manifeste sous forme thermique
- identifier les phénomènes mettant en jeu des échanges thermiques
- distinguer et nommer le mode de transfert de chaleur (conduction, convection, rayonnement) dans une situation donnée
- énoncer et appliquer le principe des échanges de chaleur dans un système isolé
- définir la chaleur massique, la capacité calorifique, la valeur en eau d'un calorimètre et la chaleur latente de changement d'état
- réaliser le schéma annoté d'un calorimètre avec ses accessoires et expliquer sa fonction



TÉLÉCHARGE ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA illimité, fiches PDF — onglet OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Chaleur, température et échanges thermiques
2. Les trois modes de transfert de chaleur
3. Quantité de chaleur sans changement d'état
4. Chaleur latente et changements d'état
5. Le calorimètre et le principe des échanges de chaleur
6. Synthèse et résolution de problèmes de calorimétrie
7. Activité d'intégration
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais citer des situations du quotidien où l'énergie se manifeste sous forme thermique
- identifier les phénomènes mettant en jeu des échanges thermiques
- distinguer et nommer le mode de transfert de chaleur (conduction, convection, rayonnement) dans une situation donnée
- énoncer et appliquer le principe des échanges de chaleur dans un système isolé
- définir la chaleur massique, la capacité calorifique, la valeur en eau d'un calorimètre et la chaleur latente de changement d'état
- réaliser le schéma annoté d'un calorimètre avec ses accessoires et expliquer sa fonction
- calculer la quantité de chaleur échangée par un corps sans changement d'état ($Q = m \cdot c \cdot \Delta\theta$)
- calculer la quantité de chaleur échangée lors d'un changement d'état ($Q = m \cdot L$)
- reconnaître dans l'environnement des appareils analogues au calorimètre (glacière, thermos, marmite norvégienne)

PRÉREQUIS

- Notion de température et échelle Celsius (classes de collège)
- États de la matière et changements d'état (fusion, vaporisation, solidification, liqué-

faction)

- Notion d'énergie et unité joule (début d'année de Première)
- Système isolé et conservation de l'énergie (notions vues en mécanique)
- Calculs algébriques simples : isoler une grandeur dans une formule

1 CHALEUR, TEMPÉRATURE ET ÉCHANGES THERMIQUES

Situation d'accroche. Il est 11 h à Ebolowa. Mama Ngo Bell prépare le ndolé dans une grande marmite en aluminium posée sur un feu de bois. La flamme ne touche que le fond de la marmite, pourtant, quelques minutes plus tard, les anses sont si brûlantes qu'il faut un torchon pour les saisir. Au même moment, à Douala, un élève qui marche sous le soleil sent la chaleur sur sa peau sans aucun contact avec le Soleil, situé à 150 millions de kilomètres. Et dans la casserole, on observe que l'eau chaude monte pendant que l'eau froide descend, créant un lent tourbillon. Enfin, à Yaoundé, un vendeur de glaces garde ses produits froids toute la journée dans une simple glacière, alors que la température extérieure dépasse 30 °C.

Problématique. Comment la chaleur voyage-t-elle du feu jusqu'à nos mains ? Qu'est-ce que la chaleur, exactement, et en quoi diffère-t-elle de la température ? Comment calculer la quantité de chaleur échangée lorsqu'on mélange de l'eau chaude et de l'eau froide, ou lorsque la glace fond dans un jus de foléré ? Cette leçon répond à toutes ces questions. Dans cette première section, nous posons les fondations : la distinction rigoureuse entre **température** et **chaleur**, le sens des échanges thermiques et la notion d'**équilibre thermique**.

1.1 Température et chaleur : deux grandeurs à ne pas confondre

1.2 La température : une grandeur d'état

Plonge ta main dans un seau d'eau de puits un matin à Bafoussam : tu dis « l'eau est froide ». Plonge-la dans l'eau de rinçage du ndolé : tu dis « elle est chaude ». Ces sensations sont liées à une grandeur physique appelée **température**.

DÉFINITION Température

La **température** d'un corps est une grandeur physique qui caractérise son état thermique, c'est-à-dire son degré d'échauffement. Elle se mesure à l'aide d'un thermomètre.

- Dans la vie courante et au laboratoire, on utilise le degré Celsius (°C) : l'eau gèle à 0 °C et bout à 100 °C sous la pression atmosphérique normale.
- Dans le Système international (SI), l'unité de température est le kelvin (K). La relation entre les deux échelles est :

$$T(K) = \theta(^{\circ}\text{C}) + 273,15$$

Microscopiquement, la température traduit l'**agitation des particules** (atomes, molécules) qui constituent le corps : plus les molécules s'agitent, plus le corps est chaud. Le zéro absolu, $T = 0\text{ K}$ soit $\theta = -273,15\text{ }^{\circ}\text{C}$, correspond à l'état où cette agitation est minimale : on ne peut pas descendre en dessous.

ATTENTION Une différence de température a la même valeur dans les deux échelles

Un écart de température s'exprime indifféremment en °C ou en K :

$$\Delta T = T_2 - T_1 = \theta_2 - \theta_1$$

Par exemple, passer de 20 °C à 80 °C correspond à une élévation de température de 60 °C, c'est-à-dire exactement 60 K. En revanche, une valeur de température doit être convertie : 20 °C = 293,15 K et non 20 K !

1.3 La chaleur : une énergie en transfert

Reprenons la marmite de Mama Ngo Bell. Le fond de la marmite, en contact avec les braises, voit sa température s'élever ; puis la partie haute s'échauffe à son tour. Quelque chose « circule » du feu vers la marmite, puis à l'intérieur du métal. Ce quelque chose n'est pas de la température — la température ne se déplace pas — c'est de l'énergie.

DÉFINITION Chaleur

La **chaleur**, notée Q , est l'énergie transférée entre deux corps (ou deux parties d'un même corps) qui sont à des températures différentes. Ce transfert est spontané et s'effectue toujours du corps le plus chaud vers le corps le plus froid, jamais l'inverse.

- L'unité SI de la chaleur est le joule (J), comme toutes les formes d'énergie.
- On utilise encore parfois la calorie (cal) : c'est la quantité de chaleur nécessaire pour élever la température de 1 g d'eau de 1 °C (plus précisément de 14,5 à 15,5 °C). La conversion à connaître pour le Probatoire est :

$$1 \text{ cal} = 4,18 \text{ J} \quad \text{et} \quad 1 \text{ kcal} = 4180 \text{ J}$$

À RETENIR Le point essentiel de toute la leçon

- La température caractérise l'état d'un corps à un instant donné ; elle se mesure en °C ou en K.
- La chaleur est une énergie en transit ; elle n'existe que pendant un échange entre un corps chaud et un corps froid ; elle se mesure en joules (J).
- On ne dit jamais « un corps possède de la chaleur ». Un corps possède de l'énergie interne (liée à l'agitation de ses particules) ; la chaleur est le nom de l'énergie lorsqu'elle passe d'un corps à l'autre sous l'effet d'une différence de température.

ATTENTION Erreur fréquente n°1 : confondre chaleur et température

Voici le piège classique du Probatoire. Compare une tasse d'eau bouillante (95 °C) et le lac de Barombi à 25 °C. La tasse est à plus haute température, certes. Mais le lac contient des milliards de fois plus de molécules d'eau : son énergie thermique totale est gigantesque comparée à celle de la tasse. La température mesure l'agitation moyenne des particules ; l'énergie thermique dépend en plus de la quantité de matière. Conclusion : un corps froid peut contenir beaucoup plus d'énergie thermique qu'un corps chaud. Retenir : température élevée $\neq$ grande quantité de chaleur disponible.

EXEMPLE Conversion calorie $\leftrightarrow$ joule

Une étiquette de beignet-haricot indique un apport énergétique de 250 kcal. Convertissons en joules :

$$Q = 250 \times 4,18 \text{ kJ} = 1045 \text{ kJ} = 1,045 \times 10^6 \text{ J}$$

De même, 250 cal correspondent à $250 \times 4,18 = 1045 \text{ J}$. Attention à ne pas confondre cal et kcal : les « calories » des nutritionnistes sont en réalité des kilocalories !

1.4 Le sens des échanges thermiques et l'équilibre thermique**1.5 Observation : la chaleur ne « remonte » jamais spontanément**

Verse de l'eau chaude de la marmite dans unealebasse d'eau froide : le mélange devient tiède. Jamais, au grand jamais, tu n'observeras l'inverse : un mélange tiède qui se séparerait spontanément en une partie chaude et une partie froide. C'est un fait d'expérience fondamental.

PROPRIÉTÉ Sens spontané du transfert de chaleur

Lorsque deux corps de températures différentes $T_1 > T_2$ sont mis en contact (ou peuvent échanger de l'énergie), la chaleur s'écoule spontanément et irréversiblement du corps chaud vers le corps froid. Le corps chaud cède de la chaleur ($Q_{\text{cédée}} < 0$ pour lui), le corps froid reçoit de la chaleur ($Q_{\text{reçue}} > 0$ pour lui).

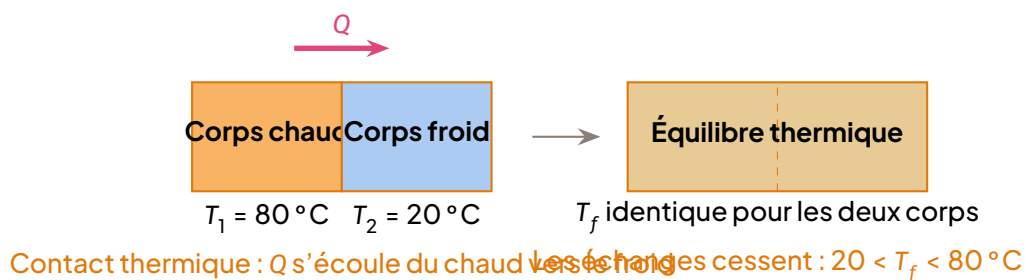
1.6 L'équilibre thermique

Que se passe-t-il au bout d'un certain temps ? Le corps chaud refroidit, le corps froid se réchauffe, et les deux températures se rapprochent jusqu'à devenir **égales**. On dit alors que les deux corps sont en **équilibre thermique**.

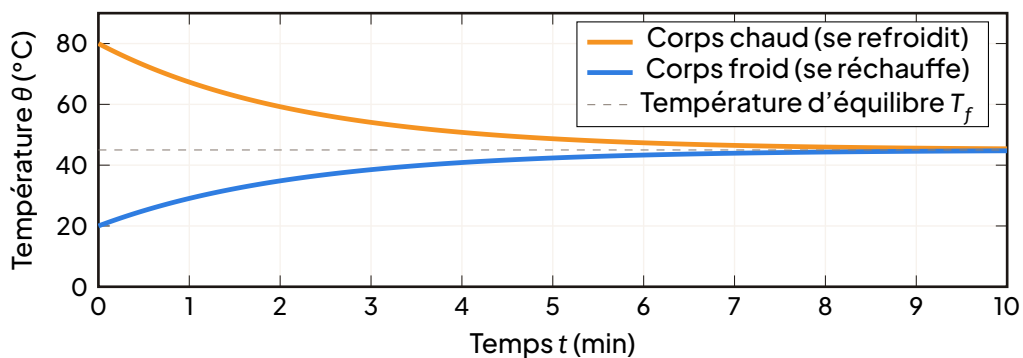
DÉFINITION Équilibre thermique

Deux corps sont en **équilibre thermique** lorsqu'ils sont à la même température. À l'équilibre thermique, les échanges de chaleur macroscopiques cessent : il n'y a plus de transfert net d'énergie entre les deux corps.

C'est d'ailleurs le principe du thermomètre : mis en contact avec un corps, il échange de la chaleur avec lui jusqu'à l'équilibre thermique ; il indique alors sa propre température, qui est devenue celle du corps.



Deux blocs de températures différentes mis en contact : la chaleur Q passe du corps chaud vers le corps froid jusqu'à l'équilibre thermique, où les deux corps atteignent la même température finale T_f .



Évolution des températures de deux corps en contact thermique : les courbes convergent vers la même température finale, l'équilibre thermique.

1.7 La chaleur dans l'environnement : exemples d'énergie thermique

L'énergie se manifeste sous forme thermique partout autour de nous. Sache citer ces exemples, c'est un savoir-faire exigible :

- **Le feu de bois** de la cuisine de Mama Ngo Bell : la combustion du bois libère de l'énergie chimique transformée en chaleur.
- **Le Soleil** : il envoie chaque jour sur le Cameroun une énorme quantité de chaleur, source de toute vie et du séchage du manioc et du cacao.
- **Le moteur d'une mototaxi** : après une course Douala–Akwa, le pot d'échappement est brûlant ; une partie de l'énergie du carburant est dégradée en chaleur.
- **Le fer à repasser** : l'énergie électrique d'ENEO est convertie en chaleur dans la résistance du fer.
- **Le corps humain** : nos cellules « brûlent » les aliments et maintiennent notre température à environ 37°C , dégageant en permanence de la chaleur vers l'extérieur.

LESAVAIS-TU ? Ton corps est un radiateur de 100 watts

Un être humain au repos dégage une puissance thermique d'environ 100 W, comme une vieille ampoule à incandescence ! En une journée, cela représente $Q = 100 \times 24 \times 3600 \approx 8,6 \times 10^6 \text{ J}$, soit environ 2000 kcal : c'est précisément l'apport alimentaire quotidien recommandé. C'est pourquoi une salle de classe pleine se réchauffe vite, et pourquoi on a chaud dans un taxi-brousse bondé même sans soleil direct.

1.8 Identifier les phénomènes mettant en jeu des échanges thermiques

Un savoir-faire du programme consiste à **reconnaître** les situations où de la chaleur est échangée, et à identifier qui cède et qui reçoit. Analysons trois situations quotidiennes.

EXEMPLE Trois situations à analyser

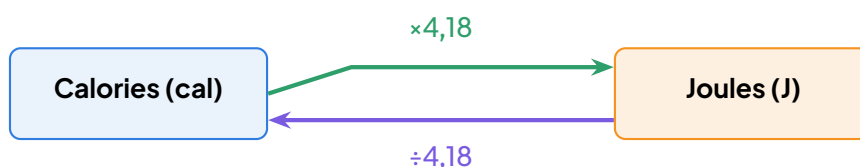
1. **Chauffage de l'eau sur le feu.** Les braises et les gaz brûlants (corps chaud) cèdent de la chaleur à la marmite puis à l'eau (corps froids) : la température de l'eau s'élève jusqu'à l'ébullition.
2. **Refroidissement d'un plat de eru servi trop chaud.** Le plat (corps chaud) cède de la chaleur à l'air ambiant et à l'assiette (corps froids) ; sa température descend jusqu'à celle de la pièce : c'est l'équilibre thermique avec l'environnement.
3. **Glaçons dans un jus de foléré.** Le jus, plus chaud, cède de la chaleur aux glaçons ; ceux-ci l'utilisent pour fondre (changement d'état, étudié en section 4) pendant que le jus se rafraîchit. C'est le principe du vendeur de glaces : la glacière ralentit les échanges avec l'extérieur chaud.

MÉTHODE Analyser une situation d'échange thermique en 4 étapes

1. Repérer les corps en présence et leurs températures initiales.
2. Identifier le corps chaud et le corps froid : le transfert ira du chaud vers le froid.
3. Écrire le sens du transfert : « Q passe de ...vers ... » ; le corps chaud cède, le corps froid reçoit.
4. Prévoir l'état final : si les corps restent en contact assez longtemps, ils atteignent une température commune T_f (équilibre thermique), comprise entre les deux températures initiales.

1.9 Unités de chaleur : joule et calorie, le pont de conversion

Puisque la chaleur est une énergie, son unité SI est le joule, déjà rencontré en mécanique (travail d'une force). La calorie est une unité historique, encore très utilisée en calorimétrie et en nutrition ; le passage de l'une à l'autre est un réflexe à acquérir.



Exemples : $250 \text{ cal} = 1045 \text{ J}$; $836 \text{ J} = 200 \text{ cal}$

Diagramme de conversion entre calories et joules : multiplier par 4,18 pour passer des calories aux joules, diviser par 4,18 pour le chemin inverse.

EXERCICE RÉSOLU 1 Qui cède, qui reçoit, et combien de joules ?

Énoncé. Pour préparer le bain de bébé, une maman à Bafoussam mélange de l'eau chaude à $\theta_1 = 60^\circ\text{C}$ avec de l'eau froide à $\theta_2 = 18^\circ\text{C}$. Le thermomètre du bain indique finalement $\theta_f = 32^\circ\text{C}$.

1. Identifier le corps qui cède de la chaleur et celui qui en reçoit. Justifier.
2. L'énoncé d'un exercice indique que l'eau chaude a cédé 1500 cal. Exprimer cette quantité de chaleur en joules.
3. Pourquoi la température finale est-elle comprise entre 18°C et 60°C ?

SOLUTION

Solution détaillée.

1. L'eau chaude est à la température la plus élevée ($60^\circ\text{C} > 18^\circ\text{C}$). Or la chaleur s'écoule

spontanément du corps chaud vers le corps froid. Donc l'eau chaude cède de la chaleur (elle se refroidit de 60 à 32 °C) et l'eau froide reçoit de la chaleur (elle se réchauffe de 18 à 32 °C).

2. Conversion : $Q = 1500 \times 4,18 = 6270 \text{ J} = 6,27 \text{ kJ}$.
3. Le transfert s'arrête à l'équilibre thermique, lorsque les deux corps atteignent la même température. Cette température finale est nécessairement intermédiaire : l'eau chaude ne peut pas descendre en dessous de la température de l'eau froide (elle cesserait de lui céder de la chaleur), et réciproquement. D'où $18^\circ\text{C} < \theta_f < 60^\circ\text{C}$, ce qui est bien vérifié : $\theta_f = 32^\circ\text{C}$.

ATTENTION Pièges de rédaction au Probatoire

- Ne jamais écrire « la température passe du corps chaud au corps froid » : c'est la chaleur (une énergie) qui se transfère ; les températures, elles, évoluent.
- Ne pas oublier l'unité : une chaleur s'exprime en J (ou kJ, cal), jamais en °C.
- Dans une conversion, vérifier le sens : les joules sont « plus petits » que les calories, donc la valeur en joules doit être plus grande que la valeur en calories ($\times 4,18$).
- Une température finale commune inférieure aux deux températures initiales (ou supérieure aux deux) est physiquement impossible : c'est le signe d'une erreur de calcul.

À RETENIR Bilan de la section

- La **température** (en °C ou K) décrit l'état thermique d'un corps ; la **chaleur** Q (en J) est une énergie en transfert entre corps de températures différentes.
- Le transfert de chaleur est spontané et s'effectue toujours du corps chaud vers le corps froid, jusqu'à l'**équilibre thermique** (températures égales).
- Conversion à retenir : $1 \text{ cal} = 4,18 \text{ J}$.
- Identifier un échange thermique, c'est répondre à trois questions : qui est chaud ? qui est froid ? dans quel sens circule Q ?

Dans la section suivante, nous répondrons à la question posée par la marmite de Mama Ngo Bell et le soleil de Douala : par quels mécanismes la chaleur se déplace-t-elle ? Ce sont les trois modes de transfert : conduction, convection et rayonnement.

2 LES TROIS MODES DE TRANSFERT DE CHALEUR

Dans la section précédente, nous avons distingué la **température** (grandeur d'état, liée à l'agitation microscopique) de la **chaleur** (énergie en transit, qui passe spontanément du corps chaud vers le corps froid). Une question se pose alors naturellement : comment cette énergie voyage-t-elle concrètement ? Quand tu tiens le manche métallique d'une marmite sur le feu, quand l'eau bout dans la casserole, quand tu sens la chaleur du soleil sur ta peau à Kribi, trois mécanismes physiques **différents** sont à l'œuvre. Les identifier, c'est la clé de toute la calorimétrie — et de bien des gestes de la vie quotidienne, du choix d'une casserole à la construction d'une case fraîche.

2.1 La conduction thermique

Observation. Plonge une cuillère métallique dans un pot d'eau chaude et une cuillère en bois dans un autre pot identique. Au bout d'une minute, le manche de la cuillère métallique est chaud, celui de la cuillère en bois est resté tiède. Pourtant, aucune goutte de métal ne s'est déplacée le long du manche : la chaleur a « voyagé » sans que la matière ne bouge.

DÉFINITION Conduction thermique

La **conduction** est un mode de transfert de chaleur qui s'effectue par contact direct, de proche en proche, sans déplacement macroscopique de matière. Au niveau microscopique, les particules de la zone chaude, plus agitées, communiquent leur agitation aux particules voisines par chocs successifs (et, dans les métaux, grâce aux électrons libres très mobiles).

La conduction est le mode dominant dans les **solides**. Elle se manifeste chaque fois qu'un gradient de température existe dans un matériau : barre de fer chauffée à une extrémité, tôle d'un toit exposée au soleil, sol d'une cour en plein après-midi.

PROPRIÉTÉ Conducteurs et isolants thermiques

Les matériaux ne conduisent pas tous la chaleur de la même façon :

- les bons conducteurs thermiques sont les métaux : cuivre, aluminium, fer. Ils transmettent rapidement la chaleur ;
- les mauvais conducteurs (ou **isolants thermiques**) sont le bois, le plastique, le liège, la laine, la terre et surtout l'air immobile emprisonné dans les matériaux poreux.

C'est pourquoi les casseroles ont un corps en aluminium (bon conducteur : la chaleur du feu atteint vite les aliments) et un manche en bois ou en plastique (mauvais conducteur : il protège la main). Le choix des matériaux n'est jamais un hasard : c'est de la physique appliquée.

2.2 La convection thermique

Observation. Chauffe de l'eau dans une casserole transparente avec quelques grains de riz ou de semoule. On voit les grains monter au centre et redescendre le long des parois : l'eau elle-même se déplace en courants permanents. Ici, contrairement à la conduction, c'est la **matière chaude qui se déplace** et transporte son énergie avec elle.

DÉFINITION Convection thermique

La **convection** est un mode de transfert de chaleur qui s'effectue par déplacement de matière au sein d'un fluide (liquide ou gaz). Le fluide chauffé se dilate, devient moins dense et s'élève sous l'effet de la poussée d'Archimède ; le fluide froid, plus dense, descend pour prendre sa place. Il s'établit des courants de convection.

EXPÉRIENCE Courants de convection dans l'eau

Matériel : un bécher, de l'eau, quelques cristaux de permanganate de potassium, une source de chaleur (bec électrique ou bougie).

Protocole : déposer les cristaux au fond du bécher, près d'un bord, et chauffer doucement juste en dessous.

Observation : le filet coloré monte au-dessus de la source chaude, traverse la surface, puis redescend de l'autre côté : on visualise une boucle de courant.

Interprétation : l'eau chaude, moins dense, monte ; elle cède sa chaleur en surface, se refroidit, devient plus dense et redescend. La chaleur est transportée par le mouvement du fluide.

La convection explique de nombreux phénomènes quotidiens : l'air chaud s'accumule au plafond d'une pièce (d'où l'emplacement des ventilateurs de plafond), le radiateur placé près du sol chauffe toute la chambre, et la **brise de mer** qui rafraîchit Kribi l'après-midi : le sable chauffé par le soleil réchauffe l'air qui s'élève, et l'air plus frais au-dessus de l'océan s'engouffre vers la côte pour le remplacer.

ATTENTION La convection est impossible dans les solides et dans le vide

La convection exige un fluide capable de se déplacer. Il n'y a donc jamais de convection dans un solide, ni dans le vide. Dire « la chaleur du Soleil arrive par convection » est une erreur classique au Probatoire : entre le Soleil et la Terre règne le vide spatial.

2.3 Le rayonnement thermique

Observation. Approche ta main (sans toucher !) d'un feu de camp ou d'une braise : tu sens la chaleur instantanément, même si l'air entre ta main et le feu est froid, et même si le vent souffle dans l'autre sens. Aucun contact, aucun courant d'air ne peut expliquer cette sensation.

DÉFINITION Rayonnement thermique

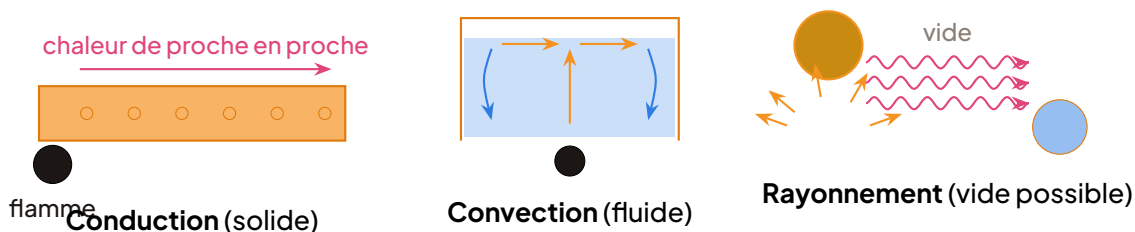
Le **rayonnement** est un mode de transfert de chaleur qui s'effectue par ondes électromagnétiques (essentiellement infrarouges pour les températures usuelles). Il ne nécessite aucun support matériel : il se propage même dans le vide, à la vitesse de la lumière $c = 3,0 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$. Tout corps émet un rayonnement d'autant plus intense qu'il est chaud.

C'est par rayonnement que la chaleur du Soleil traverse environ 150 millions de kilomètres de vide spatial avant d'atteindre le Cameroun. C'est aussi par rayonnement qu'un four chauffe un gâteau, qu'une lampe à incandescence brûle la main qui s'en approche, et que la Terre, la nuit, se refroidit en émettant vers l'espace.

ATTENTION Erreur fréquente : « le rayonnement a besoin d'air »

Beaucoup d'élèves croient que la chaleur du Soleil nous parvient « par l'air ». C'est faux : l'atmosphère ne représente qu'une fine pellicule ; l'essentiel du trajet se fait dans le vide. Le rayonnement est le seul des trois modes capable de traverser le vide. Retiens : contact → conduction ; fluide en mouvement → convection ; vide ou simple distance → rayonnement.

2.4 Schéma de synthèse des trois modes



Les trois modes de transfert de chaleur : conduction dans une barre métallique (sans déplacement de matière), convection dans l'eau d'une casserole (courants de fluide), rayonnement du Soleil vers la Terre (à travers le vide).

2.5 Comparaison des trois modes de transfert

Critère	Conduction	Convection	Rayonnement
Support matériel	Oui (contact direct)	Oui (fluide)	Non (vide possible)
Déplacement de matière	Non	Oui (courants)	Non
Milieux concernés	Surtout les solides	Liquides et gaz	Tous, y compris le vide
Exemple	Manche métallique chaud	Eau qui bout, brise de mer	Chaleur du Soleil, feu de camp

Dans la réalité, les trois modes coexistent souvent : devant un feu de camp, la braise te chauffe par rayonnement, l'air chaud qui monte te chauffe par convection, et le banc sur lequel tu es assis te chauffe par conduction. L'art du physicien est de repérer le mode **dominant**.

MÉTHODE Identifier le mode de transfert dominant

Face à une situation concrète, pose-toi trois questions, dans l'ordre :

1. Y a-t-il contact direct entre le corps chaud et le corps froid, à travers un solide ? Si oui → **conduction**.
2. Y a-t-il un fluide (air, eau) qui peut se déplacer entre les deux ? Si oui → **convection**.
3. Les deux corps sont-ils séparés par du vide ou une grande distance, sans contact ni courant de fluide ? Si oui → **rayonnement**.

Si plusieurs réponses sont positives, cite tous les modes présents et précise lequel domine.

2.6 Applications : isoler, c'est bloquer les trois modes

Comprendre les trois modes permet de les combattre quand on veut conserver la chaleur (ou la fraîcheur) : glacières pour le transport du poisson fumé, thermos pour le café, isolation des maisons.

EXEMPLE La bouteille thermos : le triple blocage

Une bouteille thermos garde l'eau chaude (ou l'eau fraîche) pendant des heures grâce à trois dispositifs, chacun neutralisant un mode de transfert :

- le vide entre les deux parois bloque la conduction et la convection (pas de matière, pas de transfert par contact ni par courant) ;
- les parois argentées (réfléchissantes) renvoient le rayonnement vers l'intérieur ;
- le bouchon en liège ou en plastique, mauvais conducteur, bloque la conduction et empêche la convection de l'air au niveau de l'ouverture.

La glacière fonctionne sur le même principe : parois épaisses en mousse (air emprisonné, isolant) et surface intérieure claire et lisse.

LESAVAIS-TU ? Les cases en banco : la climatisation des ancêtres

Les cases traditionnelles en banco (terre crue) restent remarquablement fraîches en pleine chaleur. La terre est un mauvais conducteur thermique : les murs épais ralentissent tellement la conduction que la chaleur du jour n'a pas le temps de traverser avant la nuit. Le toit de paille, plein d'air emprisonné, ajoute une isolation supplémentaire. Nos anciens maîtrisaient la physique thermique bien avant les manuels ! À l'inverse, les tôles ondulées, excellentes conductrices, transforment les maisons en fours dès midi — d'où l'intérêt des faux plafonds isolants.

EXERCICE RÉSOLU 2 Identifier les modes de transfert

Énoncé. Une marmite d'eau chauffe sur un feu de bois dans une cuisine de Yaoundé. Pour chacun des transferts suivants, indiquer le mode dominant et justifier :

1. la chaleur traverse le fond en aluminium de la marmite ;
2. la chaleur se répartit dans toute l'eau de la marmite ;
3. le cuisinier, debout à un mètre du feu, sent la chaleur sur son visage ;
4. la chaleur monte du feu vers la marmite à travers l'air.

SOLUTION

Solution.

1. Conduction : l'aluminium est un solide (métal, bon conducteur) traversé par contact direct, sans déplacement de matière.
2. Convection : l'eau est un liquide ; l'eau chaude du fond monte, l'eau froide descend : des courants de convection brassent tout le volume.
3. Rayonnement : le cuisinier n'est ni en contact avec le feu, ni dans le courant d'air chaud qui monte verticalement ; la chaleur lui parvient par ondes électromagnétiques (infrarouges), qui traversent l'air sans le chauffer sensiblement.
4. Convection : l'air chauffé par la flamme se dilate et s'élève ; c'est un déplacement de matière fluide qui transporte la chaleur vers le fond de la marmite.

Remarque : ce simple feu de bois met en jeu les trois modes simultanément — c'est presque toujours le cas dans les situations réelles.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Conduction : contact direct, de proche en proche, sans déplacement de matière ;

mode des solides. Métaux = bons conducteurs ; bois, liège, air immobile = isolants.

- Convection : déplacement de matière dans un fluide (courants dus aux variations de densité) ; impossible dans les solides et dans le vide.
- Rayonnement : ondes électromagnétiques ; seul mode possible dans le vide ; émis par tout corps chaud.
- Pour identifier un mode : contact ? → conduction ; fluide en mouvement ? → convection ; vide ou distance ? → rayonnement.

Maintenant que nous savons comment la chaleur se déplace, il reste à apprendre à la mesurer : quelle quantité de chaleur faut-il fournir pour chauffer un litre d'eau, ou pour faire fondre un glaçon ? C'est l'objet des sections suivantes, où nous établirons les relations quantitatives de la calorimétrie.

3 QUANTITÉ DE CHALEUR SANS CHANGEMENT D'ÉTAT

Dans la section précédente, nous avons décrit comment la chaleur voyage d'un corps à un autre : par conduction dans les solides, par convection dans les fluides, par rayonnement même à travers le vide. Mais une question fondamentale reste ouverte : combien de chaleur faut-il fournir à un corps pour élever sa température d'une valeur donnée ? C'est toute la problématique de la cuisine familiale : combien de temps la marmite d'eau du koki doit-elle rester sur le feu ? Combien de bois faut-il pour porter à ébullition l'eau du bain ? Répondre à ces questions, c'est entrer dans le cœur de la calorimétrie. Dans toute cette section, on se limite aux situations où le corps étudié **ne change pas d'état** : un solide reste solide, un liquide reste liquide, un gaz reste gaz. Seule sa température varie.

3.1 Observation expérimentale : de quoi dépend la chaleur reçue ?

EXPÉRIENCE Trois expériences de pensée très concrètes

Considérons les situations suivantes, que l'on peut réaliser dans n'importe quelle cuisine ou au laboratoire du lycée.

1. Influence de la masse. Sur deux réchauds identiques, on chauffe d'une part 0,5 L d'eau, d'autre part 2 L d'eau, tous deux initialement à 25 °C. On constate qu'il faut environ quatre fois plus de temps (donc quatre fois plus de chaleur) pour porter les 2 L à ébullition. La chaleur requise **croît avec la masse**.
2. Influence de la variation de température. Porter 1 L d'eau de 25 °C à 50 °C demande deux fois moins de chaleur que de le porter à 75 °C. La chaleur requise **croît avec l'écart de température** à réaliser.
3. Influence de la nature du corps. On dépose sur une plaque chaude une casserole en

aluminium de 1 kg et on verse dans une autre 1 kg d'eau. À puissance de chauffe égale, la température de l'aluminium s'élève beaucoup plus vite que celle de l'eau. La chaleur requise **dépend de la nature** du matériau.

Interprétation. La quantité de chaleur Q nécessaire pour modifier la température d'un corps dépend de trois facteurs : sa masse m , la variation de température $\Delta\theta$ souhaitée, et une caractéristique propre au matériau que nous allons définir : la **chaleur massique**.

3.2 La chaleur massique (capacité thermique massique)

DÉFINITION Chaleur massique

La **chaleur massique** (ou **capacité thermique massique**) d'un matériau, notée c , est la quantité de chaleur qu'il faut fournir à un kilogramme de ce matériau pour élever sa température de un kelvin (ou d'un degré Celsius), sans changement d'état.

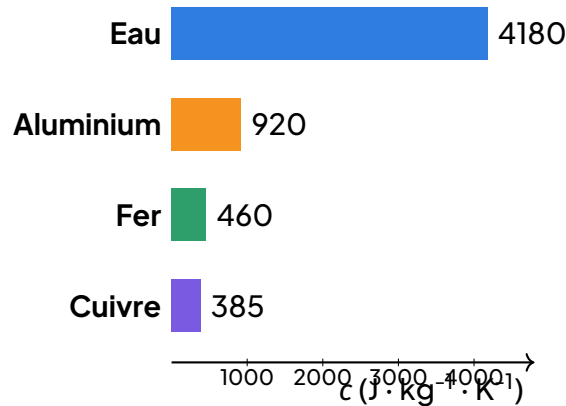
$$\text{Unité SI : } \text{J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$$

Plus c est grande, plus le matériau est « difficile à chauffer » : il emmagasine beaucoup d'énergie pour une faible élévation de température.

À RETENIR Quelques valeurs remarquables de chaleurs massiques

Matériau	c (en $\text{J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$)	Conséquence pratique
Eau liquide	4180	Très grande : l'eau se chauffe et se refroidit lentement
Aluminium	920	Chauffe vite : idéal pour les casseroles
Fer	460	Chauffe vite, stocke bien la chaleur (cocotte)
Cuivre	385	Excellent conducteur, chauffe très vite
Air (à pression constante)	1000	Intermédiaire

La valeur de l'eau est exceptionnellement élevée : il faut plus de quatre fois plus d'énergie pour élever de 1 K la température de 1 kg d'eau que celle de 1 kg d'aluminium, et environ neuf fois plus que pour 1 kg de fer.



Comparaison des chaleurs massiques de quelques matériaux usuels (échelle : 1 cm pour $1000 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$). La barre de l'eau écrase toutes les autres.

LESAVAIS-TU ? L'océan, régulateur du climat camerounais

C'est précisément grâce à la chaleur massique exceptionnelle de l'eau que le climat du littoral camerounais (Douala, Kribi, Limbé) est si doux comparé à celui de l'intérieur des terres. Le jour, l'océan Atlantique absorbe d'énormes quantités de chaleur solaire sans que sa température ne s'élève beaucoup ; la nuit, il restitue lentement cette chaleur. Résultat : les écarts de température entre le jour et la nuit, et entre les saisons, sont fortement atténués près des côtes. À l'inverse, dans le Grand Nord (Maroua), loin de toute grande masse d'eau, le sol sablonneux (faible c) chauffe très vite le jour et se refroidit vite la nuit : les amplitudes thermiques y sont considérables. Le même principe explique pourquoi l'eau est utilisée comme fluide de refroidissement dans les moteurs des mototaxis et dans les radiateurs automobiles.

3.3 La relation fondamentale $Q = m c (\theta_f - \theta_i)$

PROPRIÉTÉ Expression de la quantité de chaleur (admise)

Lorsqu'un corps de masse m , de chaleur massique c , voit sa température passer de θ_i à θ_f sans changer d'état, la quantité de chaleur qu'il échange avec l'extérieur est :

$$Q = m \cdot c \cdot (\theta_f - \theta_i)$$

avec Q en joules (J), m en kilogrammes (kg), c en $\text{J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$, et $\theta_f - \theta_i$ en kelvins (K) ou en degrés Celsius ($^{\circ}\text{C}$) — un écart de température a la même valeur dans les deux échelles.

Cette relation n'est pas démontrable au niveau Première : elle est admise et justifiée expérimentalement. En TP, on vérifie la proportionnalité : à masse et matériau fixés, la cha-

leur fournie par un thermoplongeur de puissance connue ($Q = P \Delta t$) est proportionnelle à l'élévation de température mesurée ; le rapport $Q/\Delta\theta$ est constant et vaut mc .

Vérification par analyse dimensionnelle. Le produit $mc\Delta\theta$ s'exprime en

$$\text{kg} \times \text{J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \times \text{K} = \text{J},$$

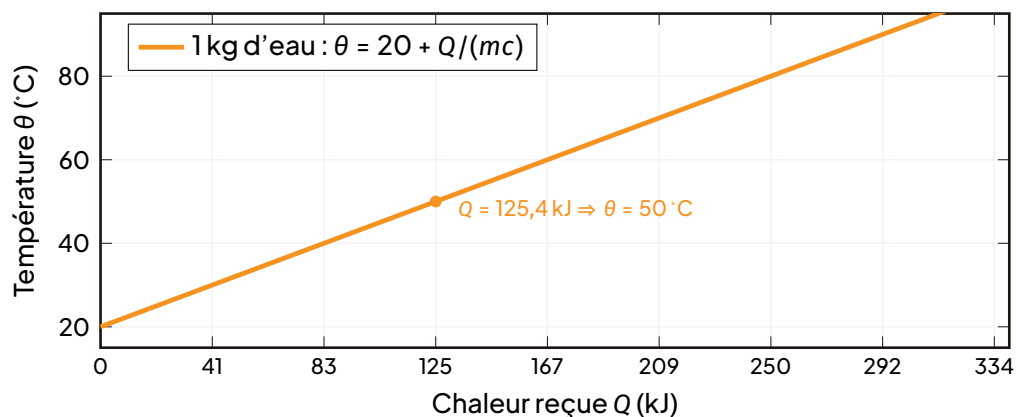
ce qui est bien l'unité d'une quantité de chaleur. La formule est donc homogène.

ATTENTION Convention de signe : qui reçoit, qui cède ?

En thermodynamique, on adopte le point de vue du corps étudié :

- si le corps reçoit de la chaleur ($\theta_f > \theta_i$), alors $Q > 0$;
- si le corps cède de la chaleur ($\theta_f < \theta_i$), alors $Q < 0$.

Le signe de Q est donc automatiquement donné par celui de $(\theta_f - \theta_i)$. Ne prends jamais la valeur absolue de l'écart de température dans la formule : tu perdrais l'information essentielle du sens de l'échange, indispensable pour appliquer le principe des échanges de chaleur (section 5).



Température d'un kilogramme d'eau initialement à 20 °C en fonction de la chaleur reçue. La courbe est une droite de pente $\frac{1}{mc} = \frac{1}{4180} \text{ K} \cdot \text{J}^{-1}$: la proportionnalité entre Q et $\Delta\theta$ est la signature de la loi $Q = mc\Delta\theta$.

3.4 La capacité calorifique d'un corps donné

Pour un objet particulier (une casserole précise, un radiateur, l'eau d'un ballon d'eau chaude), la masse est fixée une fois pour toutes. Il est alors commode de regrouper m et c en une seule constante.

DÉFINITION Capacité calorifique

La **capacité calorifique** (ou capacité thermique) d'un corps donné est le produit de sa masse par sa chaleur massique :

$$C = m \cdot c$$

Elle s'exprime en $\text{J} \cdot \text{K}^{-1}$ et représente la chaleur nécessaire pour élever de 1 K la température de ce corps entier. La quantité de chaleur échangée s'écrit alors simplement :

$$Q = C \cdot (\theta_f - \theta_i)$$

EXEMPLE Capacité calorifique d'une casserole d'eau

Une casserole contient 2 L d'eau, soit $m = 2 \text{ kg}$. Sa capacité calorifique (en négligeant celle de la casserole elle-même) vaut :

$$C = m c = 2 \times 4180 = 8360 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}.$$

Chaque degré supplémentaire « coûte » donc 8360 J. Pour élever cette eau de 25°C à 100°C :

$$Q = C \Delta\theta = 8360 \times 75 = 627\,000 \text{ J} = 627 \text{ kJ}.$$

À titre de comparaison, un réchaud à bois domestique délivre une puissance utile de l'ordre de 1 kW : il faudrait donc environ 627 s, soit plus de dix minutes, en supposant aucune perte.

3.5 Méthode de calcul et exemples résolus

MÉTHODE Calculer une quantité de chaleur sans changement d'état

1. Identifier le corps qui échange la chaleur, sa masse m , sa nature (donc c), ses températures initiale θ_i et finale θ_f .
2. Convertir toutes les données en unités SI : la masse en kilogrammes (diviser par 1000 si elle est en grammes), c en $\text{J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.
3. Calculer $Q = m c (\theta_f - \theta_i)$ en respectant l'ordre $\theta_f - \theta_i$ (jamais l'inverse).
4. Conclure en interprétant le signe : $Q > 0$ signifie que le corps reçoit de la chaleur ; $Q < 0$ qu'il en cède. Donner le résultat avec son unité et un nombre raisonnable de chiffres significatifs.

EXEMPLE Chauffer 500 g d'eau de 20 °C à 80 °C

On veut chauffer $m = 500 \text{ g}$ d'eau de $\theta_i = 20 \text{ °C}$ à $\theta_f = 80 \text{ °C}$.

- Conversion : $m = 500 \text{ g} = 0,5 \text{ kg}$;
- Écart de température : $\theta_f - \theta_i = 80 - 20 = 60 \text{ K}$;
- Application numérique :

$$Q = m c (\theta_f - \theta_i) = 0,5 \times 4180 \times 60 = 125\,400 \text{ J} \approx 1,25 \times 10^5 \text{ J}.$$

$Q > 0$: l'eau reçoit environ 125 kJ de la source de chaleur.

EXERCICE RÉSOLU 3 Refroidissement d'un bloc de fer

Énoncé. Un forgeron de Fouban sort de la forge un bloc de fer de masse $m = 3 \text{ kg}$ porté à $\theta_i = 600 \text{ °C}$ et le laisse refroidir à l'air libre jusqu'à la température ambiante $\theta_f = 30 \text{ °C}$. On donne $c_{\text{fer}} = 460 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

1. Calculer la quantité de chaleur échangée par le bloc de fer avec l'extérieur.
2. Interpréter le signe du résultat.
3. Quelle masse d'eau initialement à 30 °C pourrait-on porter à 80 °C en récupérant intégralement cette chaleur?

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Le bloc de fer est le corps étudié. Toutes les données sont déjà en unités SI :

$$\begin{aligned} Q &= m \cdot c_{\text{fer}} \cdot (\theta_f - \theta_i) \\ &= 3 \times 460 \times (30 - 600) \\ &= 3 \times 460 \times (-570) \\ &= -786\,600 \text{ J} \approx -7,87 \times 10^5 \text{ J}. \end{aligned}$$

2. $Q < 0$: le bloc de fer cède environ 787 kJ à l'air ambiant. C'est cohérent avec le sens physique du refroidissement.
3. L'eau récupère $Q' = +786\,600 \text{ J}$. Pour elle, $\theta'_f - \theta'_i = 80 - 30 = 50 \text{ K}$. D'où :

$$m_{\text{eau}} = \frac{Q'}{c_{\text{eau}} \Delta\theta'} = \frac{786\,600}{4180 \times 50} \approx 3,76 \text{ kg}.$$

On peut donc chauffer environ 3,8 L d'eau de 30 °C à 80 °C grâce au seul refroidissement du bloc de fer — alors que le fer est trois fois plus lourd que cette eau... non :

remarque que les masses sont comparables, car la chaleur massique de l'eau est environ neuf fois celle du fer, mais l'écart de température du fer (570 K) est bien plus grand que celui de l'eau (50 K).

ATTENTION Les deux erreurs classiques du calcul de Q

- Oublier de convertir la masse en kilogrammes. Écrire $Q = 500 \times 4180 \times 60$ pour 500 g d'eau donne un résultat mille fois trop grand ($1,25 \times 10^8$ J!). La masse doit toujours être exprimée en kg, car c est donnée par kilogramme.
- Prendre $\Delta\theta$ « positif » sans réfléchir au sens de l'échange. Pour un corps qui se refroidit, écrire $Q = m c \Delta\theta$ avec $\Delta\theta = +570$ K donne un Q positif, ce qui signifierait que le fer reçoit de la chaleur en refroidissant : absurde ! Écris systématiquement $\theta_f - \theta_i$, dans cet ordre, et laisse le signe parler.
- Confondre température et écart de température. On ne convertit jamais un écart de température en kelvins en ajoutant 273 : un écart de 60°C est un écart de 60 K.

EXERCICE 1 Pour t'entraîner

Un chauffe-eau électrique porte 50 L d'eau de 20°C à 65°C . On donne $c_{\text{eau}} = 4180 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

1. Calculer la quantité de chaleur reçue par l'eau.
2. La résistance du chauffe-eau a une puissance de 2000 W. En supposant que toute l'énergie électrique est transmise à l'eau, calculer la durée du chauffage en minutes.

CORRIGÉ Exercice : chauffe-eau électrique

1. Masse d'eau : $m = 50 \text{ kg}$ (1 L d'eau a une masse de 1 kg). Écart : $\theta_f - \theta_i = 65 - 20 = 45 \text{ K}$.

$$Q = m c (\theta_f - \theta_i) = 50 \times 4180 \times 45 = 9\,405\,000 \text{ J} \approx 9,4 \times 10^6 \text{ J}.$$

$Q > 0$: l'eau reçoit environ 9,4 MJ.

2. L'énergie fournie par la résistance pendant la durée Δt est $Q = P \Delta t$, d'où :

$$\Delta t = \frac{Q}{P} = \frac{9\,405\,000}{2000} \approx 4703 \text{ s} \approx 78 \text{ min}.$$

Il faut donc environ 1 h 18 min de chauffe, ce qui explique pourquoi on allume le chauffe-eau bien avant la douche du matin.

En résumé, dès qu'un corps change de température sans changer d'état, la chaleur échangée se calcule par la relation $Q = m c (\theta_f - \theta_i)$, dont le signe indique le sens de l'échange. Mais que se passe-t-il lorsque le corps atteint la température d'un changement d'état — fusion de la glace, ébullition de l'eau ? La température cesse alors de varier pendant que la chaleur continue d'être échangée : c'est la notion de **chaleur latente**, objet de la section suivante.

4 CHALEUR LATENTE ET CHANGEMENTS D'ÉTAT

Dans la section précédente, nous avons appris à calculer la quantité de chaleur $Q = m c \Delta\theta$ qu'il faut fournir à un corps pour élever sa température de $\Delta\theta$, sans qu'il change d'état. Mais que se passe-t-il lorsqu'on chauffe de la glace jusqu'à la faire fondre, ou de l'eau jusqu'à la faire bouillir ? L'expérience montre un phénomène surprenant : à certains moments, la température refuse de monter, alors même qu'on continue de chauffer. Cette section est consacrée à ces **paliers de température** et à la grandeur qui les caractérise : la **chaleur latente de changement d'état**.

4.1 Observation expérimentale : le palier de température

EXPÉRIENCE Fusion de la glace : la température qui « attend »

Matériel : un bécher contenant de la glace pilée (environ 100 g) sortie d'un congélateur à $\theta_i = -10^\circ\text{C}$, un thermomètre, un agitateur, une plaque chauffante de puissance constante, un chronomètre.

Protocole : on chauffe la glace à puissance constante et on relève la température toutes les minutes, en agitant régulièrement pour homogénéiser.

Observations :

- de -10°C à 0°C , la température de la glace monte régulièrement ;
- arrivée à 0°C , la glace commence à fondre : la température reste bloquée à 0°C tant qu'il reste de la glace, même si l'on chauffe toujours ;
- une fois toute la glace fondue, la température de l'eau remonte jusqu'à 100°C ;
- à 100°C , l'eau bout : nouveau palier de température pendant toute la vaporisation.

Interprétation : pendant un changement d'état, la chaleur fournie ne sert plus à augmenter l'agitation thermique des particules (donc la température), mais à briser les liaisons entre les particules pour les éloigner les unes des autres : c'est un travail de « désorganisation » de la matière. L'énergie est absorbée sans élévation de température : on dit qu'elle est latente (cachée).

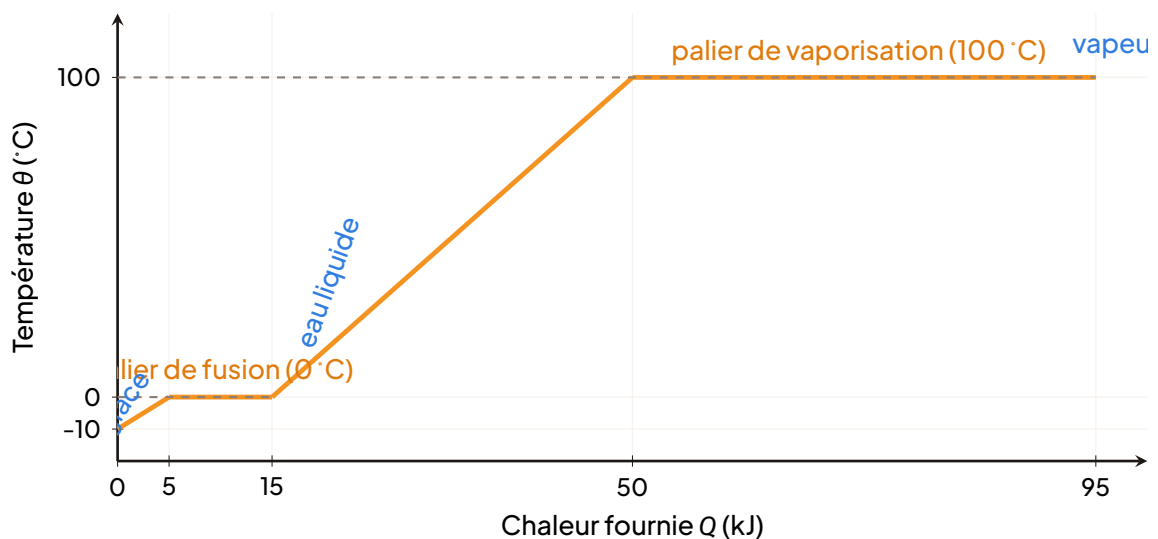
PROPRIÉTÉ Température constante pendant un changement d'état — admise

Pendant tout changement d'état d'un **corps pur** effectué à pression constante, la tem-

température reste constante, égale à la température de changement d'état (θ_{fus} , $\theta_{\text{éb}}$...), même si le système échange de la chaleur avec l'extérieur. La quantité de chaleur échangée pendant le changement d'état complet d'une masse m est :

$$Q = m \times L$$

où L est la chaleur latente de changement d'état du corps. Pour les transformations inverses (solidification, liquéfaction), le corps cède cette chaleur : $Q = -m L$.



Courbe de chauffage de l'eau (pression atmosphérique) : température en fonction de la chaleur fournie. Les deux paliers horizontaux correspondent à la fusion (0 °C) et à la vaporisation (100 °C) : pendant ces étapes, la chaleur fournie ne modifie pas la température.

4.2 Chaleur latente de changement d'état

DÉFINITION Chaleur latente de changement d'état

La **chaleur latente de changement d'état** L d'un corps pur est la quantité de chaleur qu'il faut fournir à 1 kg de ce corps pour le faire changer d'état, à température constante (et à pression constante).

- **Chaleur latente de fusion** L_f : chaleur nécessaire pour faire passer 1 kg de corps de l'état solide à l'état liquide, à sa température de fusion ;
- **Chaleur latente de vaporisation** L_v : chaleur nécessaire pour faire passer 1 kg de corps de l'état liquide à l'état gazeux, à sa température d'ébullition.

Unité SI : le joule par kilogramme, de symbole $\text{J} \cdot \text{kg}^{-1}$.

À RETENIR Valeurs remarquables pour l'eau

Changement d'état	Température	Chaleur latente
Fusion de la glace	$0\text{ }^{\circ}\text{C}$	$L_f = 3,3\text{e}5\text{ J} \cdot \text{kg}^{-1}$
Vaporisation de l'eau	$100\text{ }^{\circ}\text{C}$	$L_v = 2,26\text{e}6\text{ J} \cdot \text{kg}^{-1}$

Remarque : $L_v \approx 7 L_f$: il faut beaucoup plus d'énergie pour séparer complètement les molécules (vaporisation) que pour simplement désordonner le solide (fusion). À titre de comparaison, vaporiser 1 kg d'eau à $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ demande autant d'énergie que chauffer 1 kg d'eau de $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ à environ $540\text{ }^{\circ}\text{C}$!

PROPRIÉTÉ Quantité de chaleur échangée lors d'un changement d'état

Pour une masse m d'un corps pur changeant d'état à température constante :

- fusion, vaporisation (le corps reçoit de la chaleur) :

$$Q = + m \times L$$

- solidification, liquéfaction (le corps cède de la chaleur) :

$$Q = - m \times L$$

Vérification par analyse dimensionnelle : $[m \times L] = \text{kg} \times \text{J} \cdot \text{kg}^{-1} = \text{J}$: le résultat est bien homogène à une énergie.

EXEMPLE Fonte de 200 g de glace à $0\text{ }^{\circ}\text{C}$

Quelle quantité de chaleur faut-il fournir pour faire fondre complètement $m = 200\text{ g}$ de glace déjà à $0\text{ }^{\circ}\text{C}$?

La glace est déjà à sa température de fusion : il n'y a pas d'étape de chauffage préalable. On applique directement :

$$Q = m \times L_f = 0,200 \times 3,3\text{e}5 = 6,6\text{e}4\text{ J}$$

Il faut donc fournir $Q = 66\text{ kJ}$, soit l'énergie dégagée par une lampe de 60 W allumée pendant plus de 18 minutes. On comprend pourquoi la glace d'un glaçon ne fond pas instantanément dans un jus de fruit !

ATTENTION Piège classique : ne pas appliquer $Q = m c \Delta\theta$ pendant un palier

Pendant un changement d'état, $\Delta\theta = 0$. Appliquer la formule $Q = m c \Delta\theta$ donnerait $Q = 0$, ce qui est absurde : on fournit bien de la chaleur !

Règle de sécurité :

- la température change $\Rightarrow$ on utilise $Q = m c \Delta\theta$;
- l'état change (à température constante) $\Rightarrow$ on utilise $Q = m L$.

Autre erreur fréquente : oublier de convertir la masse en kilogrammes (200 g = 0,200 kg) alors que L est donnée en $\text{J} \cdot \text{kg}^{-1}$.

4.3 Calculs combinés : découpage en étapes

Dans les problèmes réels, le corps subit souvent plusieurs étapes successives : chauffage, changement d'état, nouveau chauffage... La chaleur totale est la somme des chaleurs de chaque étape.

MÉTHODE Calculer une chaleur totale en plusieurs étapes

1. Repérer les étapes sur le « chemin thermique » : chaque portion où la température varie (formule $m c \Delta\theta$) et chaque palier de changement d'état (formule $m L$). Attention : la capacité thermique massique c dépend de l'état ($c_{\text{glace}} \neq c_{\text{eau}}$).
2. Calculer séparément chaque quantité de chaleur $Q_1, Q_2, Q_3, \dots$ en veillant aux unités (masses en kg, températures en $^{\circ}\text{C}$ ou K pour les écarts).
3. Additionner algébriquement : $Q_{\text{totale}} = Q_1 + Q_2 + Q_3 + \dots$
4. Vérifier l'ordre de grandeur et le signe du résultat (positif si le corps reçoit de la chaleur).

EXERCICE RÉSOLU 4 De la glace à -5°C à la vapeur à 100°C

Énoncé. On veut transformer $m = 500 \text{ g}$ de glace prise à $\theta_i = -5^{\circ}\text{C}$ en vapeur d'eau à 100°C , sous pression atmosphérique. Calculer la quantité de chaleur totale à fournir.

Données : $c_{\text{glace}} = 2,1\text{e}3 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot ^{\circ}\text{C}^{-1}$; $c_{\text{eau}} = 4,18\text{e}3 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot ^{\circ}\text{C}^{-1}$; $L_f = 3,3\text{e}5 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1}$; $L_v = 2,26\text{e}6 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1}$.

SOLUTION

Solution détaillée.

Étape 1 — Chauffage de la glace de -5°C à 0°C :

$$Q_1 = m c_{\text{glace}} \Delta\theta_1 = 0,500 \times 2,1e3 \times 5 = 5,25e3 \text{ J}$$

Étape 2 — Fusion complète de la glace à 0°C :

$$Q_2 = m \times L_f = 0,500 \times 3,3e5 = 1,65e5 \text{ J}$$

Étape 3 — Chauffage de l'eau de 0°C à 100°C :

$$Q_3 = m c_{\text{eau}} \Delta\theta_3 = 0,500 \times 4,18e3 \times 100 = 2,09e5 \text{ J}$$

Étape 4 — Vaporisation complète de l'eau à 100°C :

$$Q_4 = m \times L_v = 0,500 \times 2,26e6 = 1,13e6 \text{ J}$$

Bilan :

$$\begin{aligned} Q_{\text{totale}} &= Q_1 + Q_2 + Q_3 + Q_4 \\ &= 5,25e3 + 1,65e5 + 2,09e5 + 1,13e6 \\ &\approx 1,51e6 \text{ J} \end{aligned}$$

Il faut fournir environ $Q_{\text{totale}} \approx 1,51 \text{ MJ}$. Remarque : l'étape de vaporisation (Q_4) représente à elle seule environ 75 % de l'énergie totale — c'est l'étape de loin la plus coûteuse, ce qui confirme que $L_v \gg L_f$.

4.4 Applications dans la vie quotidienne et la technologie

- **Fonte des glaces et climat.** La fonte des glaciers exige d'énormes quantités de chaleur (L_f élevée) : elle se fait à 0°C sans élévation de température, ce qui « amortit » le réchauffement local mais traduit un apport énergétique considérable.
- **Cuisson à la vapeur.** La vapeur d'eau à 100°C transporte une grande énergie (L_v) qu'elle restitue en se liquéfiant au contact des aliments : la cuisson à la vapeur est rapide et homogène. C'est aussi pourquoi une brûlure par la vapeur est bien plus grave qu'une brûlure par l'eau bouillante : la vapeur cède $m L_v$ en plus du refroidissement de l'eau formée.
- **Réfrigération et climatisation.** Un fluide frigorigène s'évapore dans le circuit intérieur du réfrigérateur en prélevant sa chaleur latente de vaporisation aux denrées (il les refroidit), puis se liquéfie à l'extérieur en rejetant cette chaleur. Le même principe équipe les climatiseurs des hôpitaux de Yaoundé et de Douala.
- **Le glaçon dans la boisson.** Tant qu'il reste de la glace, le mélange reste à 0°C : la boisson reste fraîche durablement.

LESAVAIS-TU ? Pourquoi la transpiration rafraîchit-elle ?

Quand il fait très chaud à Douala ou à Maroua, ton corps sécrète de la sueur. Pour s'évaporer, chaque kilogramme de sueur doit prélever environ $L_v \approx 2,4e6 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1}$ (à la température de la peau) : cette chaleur est prise à ton corps, dont la température baisse. La vaporisation de seulement 30 g de sueur évacue environ 72 kJ ! C'est pourquoi on se sent rafraîchi quand un ventilateur souffle sur la peau moite : l'air en mouvement accélère l'évaporation, donc le prélèvement de chaleur. C'est aussi pour cela que la chaleur humide est plus éprouvante que la chaleur sèche : l'air déjà saturé de vapeur d'eau évapore mal la sueur, et le corps peine à se refroidir.

EXERCICE 2 Chaleur dégagée par la solidification

De l'eau liquide de masse $m = 250 \text{ g}$ à 0°C se solidifie complètement à 0°C dans un congélateur. Calculer la quantité de chaleur échangée par l'eau, en précisant son signe et sa signification physique. On donne $L_f = 3,3e5 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1}$.

CORRIGÉ Exercice : solidification de l'eau

La solidification est la transformation inverse de la fusion : l'eau cède de la chaleur au congélateur. On applique :

$$Q = -m \times L_f = -0,250 \times 3,3e5 = -8,25e4 \text{ J}$$

Le signe négatif signifie que l'eau perd de l'énergie : elle cède $8,25 \times 10^4 \text{ J}$ au milieu extérieur. C'est cette chaleur que le circuit du congélateur doit évacuer.

ATTENTION Récapitulatif des pièges de la section

- Ne jamais écrire $Q = m c \Delta\theta$ sur un palier de changement d'état ($\Delta\theta = 0$ mais $Q \neq 0$).
- Ne pas confondre L_f et L_v : la vaporisation exige environ 7 fois plus d'énergie que la fusion pour l'eau.
- Toujours convertir la masse en kilogrammes.
- Dans un calcul multi-étapes, utiliser la bonne capacité thermique massique à chaque étape : c_{glace} pour la glace, c_{eau} pour l'eau liquide.
- Pour les transformations inverses (solidification, liquéfaction), ne pas oublier le signe moins : le corps cède la chaleur.

Tu maîtrises maintenant les deux briques de base du calcul thermique : $Q = m c \Delta\theta$ quand la température varie, et $Q = m L$ quand l'état change. Il ne reste plus qu'à réunir ces outils dans un dispositif expérimental fermé, le calorimètre, et à exploiter le principe des échanges de chaleur : ce sera l'objet de la section suivante.

5 LE CALORIMÈTRE ET LE PRINCIPE DES ÉCHANGES DE CHALEUR

Dans la section précédente, nous avons appris à calculer la quantité de chaleur échangée par un corps, que ce soit lors d'une simple variation de température ($Q = m c \Delta\theta$) ou lors d'un changement d'état ($Q = m L$). Mais une question pratique demeure : comment mesurer expérimentalement ces quantités de chaleur ? Comment déterminer, au laboratoire, la chaleur massique du cuivre ou la chaleur latente de fusion de la glace ? Il faut pour cela un instrument capable de « piéger » la chaleur échangée entre les corps étudiés, sans en laisser fuir vers l'extérieur. Cet instrument existe : c'est le **calorimètre**. Cette section lui est consacrée, ainsi qu'au principe fondamental qui gouverne tous les échanges de chaleur en enceinte isolée.

5.1 Fonction et description du calorimètre

DÉFINITION Calorimètre

Un **calorimètre** est une enceinte thermiquement isolée (adiabatique) dans laquelle on réalise des échanges de chaleur entre plusieurs corps, de manière à pouvoir mesurer les quantités de chaleur échangées. L'isolation thermique garantit que les échanges avec le milieu extérieur sont négligeables pendant la durée de l'expérience.

L'idée est simple : si la chaleur ne peut ni entrer ni sortir, alors toute la chaleur cédée par un corps chaud est obligatoirement récupérée par les corps froids placés avec lui. Il suffit alors de connaître les propriétés thermiques des uns pour déduire celles des autres.

Le calorimètre de laboratoire le plus répandu est le **vase Dewar** (du nom du physicien écossais James Dewar, 1892). Il comprend :

- un **vase intérieur** (récipient en verre ou en métal) qui contient le liquide, généralement de l'eau ;
- des **parois isolantes** : double paroi avec vide d'air ou matériau isolant (liège, polystyrène), qui supprime la conduction et la convection à travers les parois ; les surfaces argentées réduisent le rayonnement ;
- un **couvercle** isolant, percé d'orifices, qui limite les échanges par convection avec l'air extérieur et l'évaporation ;
- un **thermomètre** pour suivre l'évolution de la température ;
- un **agitateur** (tige métallique en anneau) qui homogénéise la température du mélange.

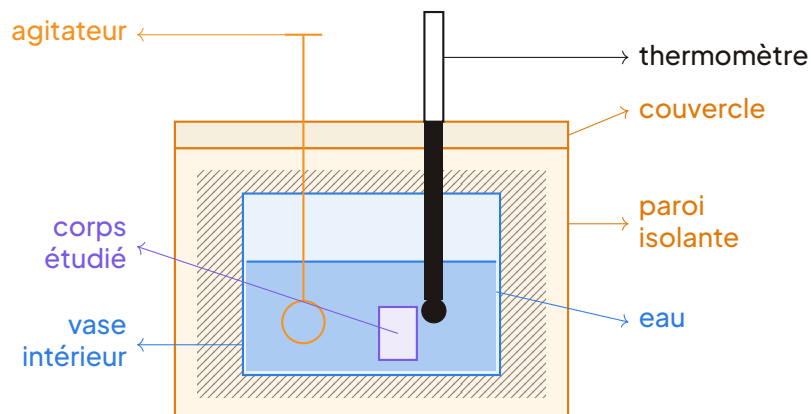


Schéma annoté en coupe d'un calorimètre et de ses accessoires (schéma exigible au Probatoire).

ATTENTION Schéma exigible

Le schéma annoté du calorimètre est explicitement demandé par le programme. Entraîne-toi à le reproduire rapidement avec les cinq légendes : vase intérieur, paroi isolante, couvercle, thermomètre, agitateur. N'oublie pas que l'agitateur et le thermomètre traversent le couvercle et plongent dans le liquide.

5.2 Capacité calorifique du calorimètre et valeur en eau

Le vase, le thermomètre et l'agitateur participent eux aussi aux échanges thermiques : quand on verse de l'eau chaude dans le calorimètre, une partie de la chaleur sert à réchauffer l'appareil lui-même. On caractérise cette participation par sa **capacité calorifique** C_{cal} (en J K^{-1}). Plutôt que de donner C_{cal} directement, on utilise une grandeur équivalente très pratique.

DÉFINITION Valeur en eau d'un calorimètre

La **valeur en eau** μ d'un calorimètre est la masse d'eau qui aurait la même capacité calorifique que le calorimètre et ses accessoires :

$$C_{\text{cal}} = \mu \cdot c_{\text{eau}}$$

avec μ en kg (SI) et $c_{\text{eau}} = 4180 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$. Si μ est donnée en g, on utilise $c_{\text{eau}} = 4,18 \text{ J g}^{-1} \text{ K}^{-1}$.

Dire qu'un calorimètre a une valeur en eau $\mu = 40 \text{ g}$ signifie que, thermiquement, tout se passe comme si le calorimètre contenait 40 g d'eau supplémentaire. Dans les bilans, on traitera donc le calorimètre comme une masse μ d'eau à la température initiale du calorimètre.

5.3 Le principe des échanges de chaleur

Voici le principe qui commande tous les problèmes de calorimétrie.

PROPRIÉTÉ Principe des échanges de chaleur

Lorsque des corps échangent de la chaleur uniquement entre eux (système isolé, par exemple à l'intérieur d'un calorimètre parfait), la somme algébrique des quantités de chaleur échangées est nulle :

$$Q_1 + Q_2 + \dots + Q_n = 0 \quad \text{soit} \quad \sum_i Q_i = 0$$

Convention de signe : $Q > 0$ pour une chaleur reçue par un corps, $Q < 0$ pour une chaleur cédée. Autrement dit : la chaleur cédée par les corps chauds est intégralement reçue par les corps froids.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée du principe

Considérons le système Σ formé de tous les corps placés dans le calorimètre (eau, corps chaud, accessoires).

1. Le calorimètre est thermiquement isolé : le système Σ n'échange aucune chaleur avec l'extérieur, et aucun travail mécanique n'est mis en jeu ($W = 0$).
2. La conservation de l'énergie (premier principe de la thermodynamique) impose alors que l'énergie interne totale du système reste constante : $\Delta U_\Sigma = Q + W = 0$.
3. Or l'énergie interne totale est la somme des énergies internes de chaque corps : $\Delta U_\Sigma = \Delta U_1 + \Delta U_2 + \dots + \Delta U_n$.
4. Pour chaque corps, la variation d'énergie interne est précisément la chaleur qu'il a échangée (puisque $W = 0$) : $\Delta U_i = Q_i$.
5. On en déduit : $Q_1 + Q_2 + \dots + Q_n = 0$. C.Q.F.D.

Le principe des échanges de chaleur n'est donc rien d'autre que la conservation de l'énergie appliquée à un système isolé.

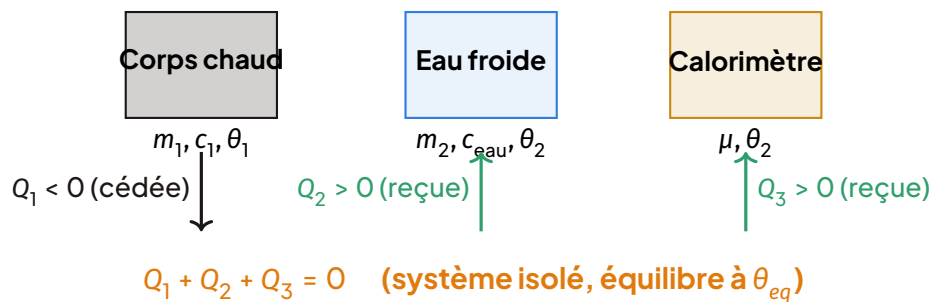


Schéma-bilan des échanges thermiques dans un calorimètre : la chaleur cédée par le corps chaud est reçue par l'eau froide et par le calorimètre.

5.4 Méthode générale de résolution d'un problème de calorimétrie

MÉTHODE

Résoudre un problème de calorimétrie en quatre étapes

1. Inventaire : liste tous les corps participant aux échanges (y compris le calorimètre via sa valeur en eau μ), avec pour chacun sa masse, sa chaleur massique et sa température initiale. Identifie les corps chauds (qui cèdent) et les corps froids (qui reçoivent).
2. Écriture des quantités de chaleur : pour chaque corps, écris Q_i avec la bonne formule : $Q = m c (\theta_{eq} - \theta_{init})$ sans changement d'état ; $Q = \pm m L$ si changement d'état. Garde la convention algébrique : la formule $mc\Delta\theta$ donne automatiquement le bon signe si $\Delta\theta = \theta_{final} - \theta_{initial}$.
3. Application du principe : écris $\sum_i Q_i = 0$.
4. Résolution : résous l'équation obtenue par rapport à l'inconnue (θ_{eq} , c , μ , L ou une masse), puis vérifie la cohérence du résultat (unité, ordre de grandeur, θ_{eq} comprise entre les températures initiales).

EXEMPLE

Mélange d'eau chaude et d'eau froide

On mélange dans un calorimètre de valeur en eau négligeable $m_1 = 200$ g d'eau à $\theta_1 = 80$ °C et $m_2 = 300$ g d'eau à $\theta_2 = 20$ °C. Le principe des échanges donne :

$$m_1 c_{eau} (\theta_{eq} - \theta_1) + m_2 c_{eau} (\theta_{eq} - \theta_2) = 0$$

La chaleur massique c_{eau} se simplifie :

$$\theta_{eq} = \frac{m_1 \theta_1 + m_2 \theta_2}{m_1 + m_2} = \frac{200 \times 80 + 300 \times 20}{500} = \frac{22000}{500} = 44 \text{ °C}$$

La température d'équilibre est $\theta_{eq} = 44^\circ\text{C}$: c'est la moyenne des températures pondérée par les masses. Elle est bien comprise entre 20°C et 80°C , plus proche de 20°C car l'eau froide est plus abondante.

EXERCICE RÉSOLU 5 Détermination de la chaleur massique d'un métal

Un bloc de cuivre de masse $m_1 = 150\text{ g}$ est chauffé à $\theta_1 = 95^\circ\text{C}$ puis plongé dans un calorimètre contenant $m_2 = 250\text{ g}$ d'eau à $\theta_2 = 18^\circ\text{C}$. La valeur en eau du calorimètre est $\mu = 30\text{ g}$. La température d'équilibre est $\theta_{eq} = 22,4^\circ\text{C}$. Déterminer la chaleur massique c_1 du cuivre. On donne $c_{eau} = 4180\text{ J kg}^{-1}\text{ K}^{-1}$.

SOLUTION

Étape 1 — Inventaire. Corps chaud : le cuivre ($m_1 = 0,150\text{ kg}$, c_1 inconnue, $\theta_1 = 95^\circ\text{C}$). Corps froids : l'eau ($m_2 = 0,250\text{ kg}$, $\theta_2 = 18^\circ\text{C}$) et le calorimètre, équivalent à $\mu = 0,030\text{ kg}$ d'eau à θ_2 .

Étape 2 — Quantités de chaleur.

$$Q_1 = m_1 c_1 (\theta_{eq} - \theta_1) = 0,150 \times c_1 \times (22,4 - 95) = -10,89 c_1$$

$$Q_2 = m_2 c_{eau} (\theta_{eq} - \theta_2) = 0,250 \times 4180 \times 4,4 = 4598\text{ J}$$

$$Q_3 = \mu c_{eau} (\theta_{eq} - \theta_2) = 0,030 \times 4180 \times 4,4 = 551,8\text{ J}$$

Étape 3 — Principe des échanges. $Q_1 + Q_2 + Q_3 = 0$:

$$-10,89 c_1 + 4598 + 551,8 = 0$$

Étape 4 — Résolution.

$$c_1 = \frac{4598 + 551,8}{10,89} = \frac{5149,8}{10,89} \approx 473\text{ J kg}^{-1}\text{ K}^{-1}$$

Vérification : la valeur tabulée du cuivre est $385\text{ J kg}^{-1}\text{ K}^{-1}$; l'écart s'explique par les pertes thermiques résiduelles du calorimètre réel et les incertitudes de mesure. L'ordre de grandeur (quelques centaines de $\text{J kg}^{-1}\text{ K}^{-1}$ pour un métal) est correct.

ATTENTION Erreur fréquente : oublier la valeur en eau

Lorsque l'énoncé fournit la valeur en eau μ du calorimètre, tu dois inclure le terme $Q_{cal} = \mu c_{eau} (\theta_{eq} - \theta_2)$ dans le bilan. L'omettre fausse le résultat : dans l'exercice résolu ci-dessus, négliger μ aurait donné $c_1 \approx 422\text{ J kg}^{-1}\text{ K}^{-1}$, soit une erreur de plus de 10 %. En revanche, si l'énoncé précise « calorimètre de capacité négligeable » ou « calorimètre parfait », alors

$\mu = 0$ et ce terme disparaît. Autre piège : la température initiale du calorimètre est celle de l'eau froide qu'il contient, pas celle du corps chaud.

5.5 Les analogues du calorimètre dans l'environnement

Le principe d'isolation thermique du calorimètre se retrouve dans de nombreux objets de la vie quotidienne :

- la **glacière** : parois en polystyrène ou en mousse isolante, elle garde les boissons fraîches en ralentissant l'entrée de chaleur ;
- la **bouteille thermos** : c'est littéralement un vase Dewar domestique, à double paroi de verre argenté sous vide ;
- la **marmite norvégienne** : caisse isolée dans laquelle on enferme une casserole portée à ébullition ; la cuisson se poursuit lentement sans apport d'énergie ;
- les **conteneurs isothermes** de transport des vaccins et des produits sanguins, indispensables dans les campagnes de vaccination au Cameroun.

LESAVAIS-TU ? Des glacières de nos marchés au vase Dewar

Les glacières des vendeuses de boissons fraîches que l'on croise dans les rues de Douala ou de Yaoundé exploitent exactement le même principe physique que le calorimètre de laboratoire : une enceinte aux parois isolantes qui minimise les échanges de chaleur avec l'extérieur. À l'intérieur, la glace fond lentement en absorbant la chaleur qui traverse malgré tout les parois ($Q = mL_f$), ce qui maintient les boissons au froid pendant des heures. James Dewar, qui a inventé le vase isolant en 1892 pour liquéfier les gaz, n'a jamais breveté son invention : ce sont d'autres qui en ont tiré fortune avec la bouteille thermos !

EXERCICE 3 Température d'équilibre avec calorimètre réel

Un calorimètre de valeur en eau $\mu = 25$ g contient $m_2 = 200$ g d'eau à $\theta_2 = 15^\circ\text{C}$. On y verse $m_1 = 150$ g d'eau à $\theta_1 = 70^\circ\text{C}$. Calculer la température d'équilibre θ_{eq} .

CORRIGÉ Exercice 1

Inventaire : l'eau chaude cède $Q_1 = m_1 c_{\text{eau}} (\theta_{eq} - \theta_1)$; l'eau froide reçoit $Q_2 = m_2 c_{\text{eau}} (\theta_{eq} - \theta_2)$; le calorimètre reçoit $Q_3 = \mu c_{\text{eau}} (\theta_{eq} - \theta_2)$. Le principe $\sum Q_i = 0$, après simplification par c_{eau} , donne :

$$m_1(\theta_{eq} - \theta_1) + (m_2 + \mu)(\theta_{eq} - \theta_2) = 0$$

$$\theta_{eq} = \frac{m_1\theta_1 + (m_2 + \mu)\theta_2}{m_1 + m_2 + \mu} = \frac{150 \times 70 + 225 \times 15}{375} = \frac{10500 + 3375}{375} = 37^\circ\text{C}$$

Vérification : $15^\circ\text{C} < 37^\circ\text{C} < 70^\circ\text{C}$, et sans le calorimètre on aurait trouvé $38,6^\circ\text{C}$: le calorimètre « absorbe » une partie de la chaleur, ce qui abaisse légèrement l'équilibre. Cohérent.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Le calorimètre est une enceinte thermiquement isolée (vase, parois isolantes, couvercle, thermomètre, agitateur) permettant de mesurer des quantités de chaleur.
- Sa valeur en eau μ est la masse d'eau de même capacité calorifique que l'appareil : $C_{cal} = \mu c_{eau}$.
- Principe des échanges de chaleur : dans un système isolé, $\sum_i Q_i = 0$; c'est la conservation de l'énergie.
- Méthode : inventaire, écriture algébrique de chaque Q_i , application de $\sum Q_i = 0$, résolution et vérification.
- Glacière, thermos, marmite norvégienne et conteneurs isothermes sont les « calorimètres » de la vie courante.

6 SYNTHÈSE ET RÉOLUTION DE PROBLÈMES DE CALORIMÉTRIE

Dans la section précédente, tu as découvert le calorimètre, cette enceinte quasi adiabatique dans laquelle le **principe des échanges de chaleur** s'écrit simplement $\sum Q = 0$: tout ce que les corps chauds perdent, les corps froids le gagnent. Tu sais aussi calculer une quantité de chaleur sans changement d'état ($Q = m c \Delta\theta$) et avec changement d'état ($Q = m L$). Le moment est venu de rassembler tous ces outils et d'apprendre à résoudre n'importe quel problème de calorimétrie, comme on te le demandera au Probatoire. C'est l'objet de cette dernière section : d'abord un bilan des formules, puis une méthode générale en cinq étapes, enfin quatre problèmes types entièrement résolus.

6.1 Bilan des formules de la calorimétrie

Toute la calorimétrie de Première tient dans cinq relations. Avant de les utiliser, assure-toi de bien comprendre ce que chacune représente physiquement :

- $Q = m c \Delta\theta$: chaleur échangée par un corps de masse m dont la température varie de $\Delta\theta$, **sans changement d'état** ;

- $Q = m L$: chaleur échangée lors d'un **changement d'état**, à température constante ;
- $C = m c$: capacité calorifique d'un corps (chaleur nécessaire pour élever sa température de 1 K) ;
- $C_{\text{cal}} = \mu c_{\text{eau}}$: la valeur en eau μ remplace le calorimètre par une masse fictive d'eau équivalente ;
- $\sum Q_i = 0$: principe des échanges de chaleur dans un système isolé.

Grandeur / relation	Signification	Unité SI
Q	Quantité de chaleur échangée	joule (J)
m	Masse du corps	kilogramme (kg)
c	Chaleur massique du corps	$\text{J kg}^{-1} \text{K}^{-1}$
$\Delta\theta = \theta_f - \theta_i$	Variation de température	kelvin (K) ou degré (°C) pour un écart
$C = m c$	Capacité calorifique	J K^{-1}
μ	Valeur en eau du calorimètre	kg (souvent exprimée en g)
L_f, L_v, L_s	Chaleurs latentes (fusion, vaporisation, solidification)	J kg^{-1}

À RETENIR Valeurs usuelles à connaître

$c_{\text{eau}} = 4180 \text{ J kg}^{-1} \text{K}^{-1}$; $c_{\text{glace}} \approx 2100 \text{ J kg}^{-1} \text{K}^{-1}$; $L_f(\text{glace}) = 3,34e5 \text{ J kg}^{-1}$; $L_v(\text{eau}) = 2,26e6 \text{ J kg}^{-1}$. Une variation de température a la même valeur en kelvins et en degrés Celsius : $\Delta\theta = 5 \text{ K} = 5^\circ\text{C}$. En revanche, une température absolue s'exprime en kelvins : $T(\text{K}) = \theta(^{\circ}\text{C}) + 273,15$.

ATTENTION Convention de signe : la clé de tout le chapitre

On compte Q algébriquement : $Q > 0$ si le corps reçoit de la chaleur, $Q < 0$ s'il en cède. En écrivant $Q = m c (\theta_f - \theta_i)$ avec θ_f la température finale (souvent θ_{eq}), le signe sort tout seul : un corps qui se refroidit a $\theta_f < \theta_i$, donc $Q < 0$, automatiquement. Ne mets jamais de valeur absolue sur $\Delta\theta$ puis un signe « à la main » : c'est la première source d'erreur au Probatoire.

6.2 Stratégie générale de résolution : la méthode en cinq étapes

Face à un problème de calorimétrie, l'élève qui fonce sur les calculs sans organiser ses idées se trompe presque toujours. Adopte systématiquement la démarche suivante, qui transforme un problème intimidant en une suite de petites questions faciles.

MÉTHODE Résoudre un problème de calorimétrie en 5 étapes

1. Schéma et inventaire. Dessine la situation (calorimètre, corps introduits) et liste tous les acteurs thermiques : les corps, mais aussi le calorimètre et son eau si elle existe. Note pour chacun : masse, nature (donc c ou L), température initiale.
2. Bilan des échanges. Pour chaque acteur, écris la chaleur échangée avec la bonne formule : $m c (\theta_{eq} - \theta_i)$ si sa température change, $m L$ s'il change d'état. Remplace le calorimètre par sa valeur en eau μ .
3. Équation. Écris le principe des échanges : $\sum Q_i = 0$. C'est une équation où l'inconnue est θ_{eq} , c , μ ou une masse, selon l'énoncé.
4. Résolution numérique. Isole l'inconnue littéralement d'abord, puis fais l'application numérique avec les unités SI (masses en kg).
5. Vérification de cohérence. Contrôle les unités (analyse dimensionnelle), le signe, et surtout le caractère physique : une température d'équilibre doit être comprise entre la plus froide et la plus chaude des températures initiales ; une masse ou une chaleur massique doit être positive.

Étape 1 — Schéma et inventaire : identifier tous les corps (et le calorimètre via μ), relever m , c , θ_i de chacun.

Étape 2 — Bilan des chaleurs : $Q_i = m_i c_i (\theta_{eq} - \theta_i)$ ou $Q_i = \pm m_i L$ selon le cas.

Étape 3 — Équation : principe des échanges $\sum Q_i = 0$.

Étape 4 — Résolution : isoler l'inconnue littéralement, puis application numérique en unités SI.

Étape 5 — Vérification : unités, signe, et $\theta_{\min} < \theta_{eq} < \theta_{\max}$.

Organigramme de la méthode générale de résolution d'un problème de calorimétrie.

6.3 Problème type 1 : température d'équilibre d'un mélange avec calorimètre non négligeable

Situation. Dans un calorimètre de valeur en eau $\mu = 25$ g contenant $m_1 = 300$ g d'eau froide à $\theta_1 = 20$ °C, on verse $m_2 = 200$ g d'eau chaude à $\theta_2 = 70$ °C. On cherche la température d'équilibre θ_{eq} .

Étapes 1 et 2. Trois acteurs : l'eau froide, l'eau chaude, le calorimètre (remplacé par μ d'eau à

θ_1). L'eau froide et le calorimètre reçoivent de la chaleur ; l'eau chaude en cède :

$$\begin{aligned}Q_1 &= m_1 c_{\text{eau}} (\theta_{\text{eq}} - \theta_1) \\Q_{\text{cal}} &= \mu c_{\text{eau}} (\theta_{\text{eq}} - \theta_1) \\Q_2 &= m_2 c_{\text{eau}} (\theta_{\text{eq}} - \theta_2)\end{aligned}$$

Étape 3. $Q_1 + Q_{\text{cal}} + Q_2 = 0$. Le facteur c_{eau} se simplifie :

$$(m_1 + \mu)(\theta_{\text{eq}} - \theta_1) + m_2(\theta_{\text{eq}} - \theta_2) = 0$$

Étape 4. On isole θ_{eq} :

$$\theta_{\text{eq}} = \frac{(m_1 + \mu)\theta_1 + m_2\theta_2}{m_1 + \mu + m_2} = \frac{(0,325)(20) + (0,200)(70)}{0,325 + 0,200} = \frac{6,5 + 14}{0,525} \approx 39,0^\circ\text{C}$$

Étape 5. Vérification : $20^\circ\text{C} < 39,0^\circ\text{C} < 70^\circ\text{C}$: cohérent. Sans calorimètre on aurait trouvé $40,0^\circ\text{C}$: le calorimètre, qui « boit » un peu de chaleur, abaisse légèrement l'équilibre. C'est physiquement attendu.

ATTENTION Le calorimètre n'est jamais gratuit

Oublier la valeur en eau μ quand elle est donnée est une erreur éliminatoire en calorimétrie. Dès que l'énoncé mentionne « calorimètre de valeur en eau μ » ou « de capacité calorifique C_{cal} », ajoute le terme $\mu c_{\text{eau}}(\theta_{\text{eq}} - \theta_1)$ ou $C_{\text{cal}}(\theta_{\text{eq}} - \theta_1)$ dans le bilan. Le calorimètre est toujours initialement à la température de l'eau froide qu'il contient.

6.4 Problème type 2 : mesure de la chaleur massique d'un métal (méthode des mélanges)

C'est le grand classique des TP et du Probatoire : on chauffe un bloc de métal, on le plonge dans l'eau froide d'un calorimètre, et la température d'équilibre permet de remonter à $c_{\text{métal}}$.

EXEMPLE Chaleur massique du cuivre

Un bloc de cuivre de masse $m_c = 150\text{ g}$, porté à $\theta_c = 95^\circ\text{C}$ dans un bain d'eau bouillante, est plongé rapidement dans un calorimètre de valeur en eau $\mu = 20\text{ g}$ contenant $m_e = 250\text{ g}$ d'eau à $\theta_e = 18^\circ\text{C}$. La température d'équilibre est $\theta_{\text{eq}} = 21^\circ\text{C}$. Déterminons c_{cuivre} .
Bilan. Le cuivre cède : $Q_c = m_c c_c (\theta_{\text{eq}} - \theta_c)$ (négatif). L'eau et le calorimètre reçoivent : $Q_e + Q_{\text{cal}} = (m_e + \mu) c_{\text{eau}} (\theta_{\text{eq}} - \theta_e)$ (positif).
Équation et résolution.

$$m_c c_c (\theta_{\text{eq}} - \theta_c) + (m_e + \mu) c_{\text{eau}} (\theta_{\text{eq}} - \theta_e) = 0$$

$$c_c = \frac{(m_e + \mu) c_{\text{eau}} (\theta_{eq} - \theta_e)}{m_c (\theta_c - \theta_{eq})}$$

Application numérique (masses en kg) :

$$c_c = \frac{(0,270)(4180)(21 - 18)}{0,150 \times (95 - 21)} = \frac{3385,8}{11,1} \approx 305 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$$

Vérification. Le résultat est positif, de l'ordre de quelques centaines de $\text{J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$ comme tous les métaux, et proche de la valeur tabulée du cuivre ($385 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$). L'écart s'explique par les pertes thermiques lors du transfert rapide du bloc et par l'imprécision des thermomètres : c'est une excellente discussion à rédiger en conclusion de TP.

6.5 Problème type 3 : glace dans l'eau chaude — toute la glace fond-elle ?

Voici le problème le plus subtil du chapitre. Quand on jette de la glace à 0°C dans de l'eau chaude, deux étapes se succèdent pour la glace : la **fusion** (à 0°C , coût $m_g L_f$) puis le **réchauffement** de l'eau de fusion. Mais rien ne garantit que l'eau chaude puisse fournir assez de chaleur pour tout fondre ! Il faut donc tester l'hypothèse avant de conclure.

ATTENTION Erreur fréquente : conclure sans vérifier

Beaucoup d'élèves écrivent directement $\sum Q = 0$ en supposant toute la glace fondue, trouvent $\theta_{eq} \dots$ et s'arrêtent. Or si le calcul donne $\theta_{eq} < 0^\circ\text{C}$, l'hypothèse est absurde : un mélange eau-glace ne peut pas descendre sous 0°C à pression ambiante. La bonne démarche : comparer la chaleur disponible (ce que l'eau chaude peut céder au maximum en descendant à 0°C) à la chaleur nécessaire pour fondre toute la glace. Si la disponible est insuffisante, l'état final est un mélange eau + glace à $\theta_{eq} = 0^\circ\text{C}$, et on calcule la masse de glace réellement fondue.

EXERCICE RÉSOLU 6 Glace dans l'eau chaude : hypothèse à tester

Énoncé. Dans un calorimètre de capacité négligeable contenant $m_1 = 200 \text{ g}$ d'eau à $\theta_1 = 40^\circ\text{C}$, on introduit $m_g = 50 \text{ g}$ de glace à 0°C . Déterminer l'état final du système. On donne $c_{\text{eau}} = 4180 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$ et $L_f = 3,34 \times 10^5 \text{ J kg}^{-1}$.

SOLUTION

Solution. Étape 1. Acteurs : l'eau chaude (m_1, θ_1) et la glace ($m_g, 0^\circ\text{C}$).

Étape 2 (test de l'hypothèse). Chaleur maximale que l'eau chaude peut céder en se re-

froidissant jusqu'à 0°C :

$$Q_{\text{dispo}} = m_1 c_{\text{eau}} (\theta_1 - 0) = 0,200 \times 4180 \times 40 = 33440 \text{ J}$$

Chaleur nécessaire pour fondre toute la glace :

$$Q_{\text{néc}} = m_g L_f = 0,050 \times 3,34 \times 10^5 = 16700 \text{ J}$$

Comme $Q_{\text{dispo}} > Q_{\text{néc}}$ ($33440 \text{ J} > 16700 \text{ J}$), toute la glace fond et l'équilibre se situe au-dessus de 0°C .

Étape 3. Bilan complet : l'eau chaude cède $Q_1 = m_1 c_{\text{eau}} (\theta_{\text{eq}} - \theta_1)$; la glace reçoit $Q_g = m_g L_f + m_g c_{\text{eau}} (\theta_{\text{eq}} - 0)$ (fusion puis réchauffement de l'eau de fusion).

Étape 4. $Q_1 + Q_g = 0$:

$$\theta_{\text{eq}} = \frac{m_1 c_{\text{eau}} \theta_1 - m_g L_f}{(m_1 + m_g) c_{\text{eau}}} = \frac{33440 - 16700}{0,250 \times 4180} = \frac{16740}{1045} \approx 16,0^\circ\text{C}$$

Étape 5. Vérification : $0 < 16,0^\circ\text{C} < 40^\circ\text{C}$, positif et supérieur à 0°C : l'hypothèse « toute la glace fond » est confirmée a posteriori. Le résultat est cohérent.

Variante. Avec seulement $m_1 = 80 \text{ g}$ d'eau à 40°C , on aurait $Q_{\text{dispo}} = 0,080 \times 4180 \times 40 = 13376 \text{ J} < Q_{\text{néc}} = 16700 \text{ J}$: la glace ne fond que partiellement. L'état final est un mélange

à $\theta_{\text{eq}} = 0^\circ\text{C}$ et la masse fondue vaut $m_f = \frac{Q_{\text{dispo}}}{L_f} = \frac{13376}{3,34 \times 10^5} \approx 40,0 \text{ g}$. Il reste $10,0 \text{ g}$ de glace.

6.6 Problème type 4 : détermination de la valeur en eau d'un calorimètre

Avant toute mesure précise, il faut étalonner le calorimètre, c'est-à-dire mesurer sa valeur en eau μ . Le principe : on y mélange deux masses d'eau connues à températures connues, et on déduit μ de la température d'équilibre.

Situation. Un calorimètre contient $m_1 = 250 \text{ g}$ d'eau à $\theta_1 = 17^\circ\text{C}$. On y verse $m_2 = 150 \text{ g}$ d'eau à $\theta_2 = 60^\circ\text{C}$; l'équilibre s'établit à $\theta_{\text{eq}} = 32^\circ\text{C}$. Cherchons μ .

Bilan et équation. L'eau chaude cède, l'eau froide et le calorimètre reçoivent :

$$m_2 c_{\text{eau}} (\theta_{\text{eq}} - \theta_2) + (m_1 + \mu) c_{\text{eau}} (\theta_{\text{eq}} - \theta_1) = 0$$

Le facteur c_{eau} se simplifie; on isole μ :

$$\mu = \frac{m_2 (\theta_2 - \theta_{\text{eq}})}{\theta_{\text{eq}} - \theta_1} - m_1 = \frac{150 \times (60 - 32)}{32 - 17} - 250 = \frac{4200}{15} - 250 = 280 - 250 = 30 \text{ g}$$

Vérification. $\mu > 0$, de l'ordre de quelques dizaines de grammes, ce qui est typique d'un vase Dewar de laboratoire scolaire. Remarque : si le calorimètre était parfait ($\mu = 0$), on aurait $\theta_{\text{eq}} = \frac{m_1 \theta_1 + m_2 \theta_2}{m_1 + m_2} = 33,1^\circ\text{C}$; l'écart mesuré trahit la participation thermique du calorimètre.

6.7 Vérification systématique : le réflexe du physicien

Un résultat non vérifié est un résultat suspect. Voici la check-list à passer mentalement avant de rendre ta copie :

1. **Unités.** Les masses sont-elles en kg ? Les chaleurs en J ? Fais l'analyse dimensionnelle de la formule littérale : dans $c_c = \frac{(m_e + \mu)c_{\text{eau}}\Delta\theta}{m_c\Delta\theta'}$, les masses et les écarts de température se simplifient partiellement et il reste bien des $\text{J kg}^{-1} \text{K}^{-1}$.
2. **Signe.** Une chaleur massique, une valeur en eau, une chaleur latente, une masse : toujours positives. Un résultat négatif signale une erreur de signe dans le bilan.
3. **Encadrement.** Sans changement d'état, $\theta_{\min} < \theta_{eq} < \theta_{\max}$. Avec de la glace à 0°C , $\theta_{eq} \geq 0^\circ\text{C}$; avec de la vapeur à 100°C , $\theta_{eq} \leq 100^\circ\text{C}$.
4. **Ordre de grandeur.** Fondre 1 g de glace coûte environ 334 J, soit autant que chauffer 1 g d'eau de 80 K : la fusion « coûte très cher ». Si ton calcul fait fondre un kilo de glace avec une cuillère d'eau tiède, méfiance.

LESAVAIS-TU ?

La calorimétrie mesure aussi l'énergie des aliments

Les « calories » affichées sur les emballages (en réalité des kilocalories, $1 \text{ kcal} = 4180 \text{ J}$) sont mesurées avec une bombe calorimétrique : on brûle complètement un échantillon d'aliment dans une enceinte remplie d'oxygène, placée dans un calorimètre d'eau, et l'élévation de température donne l'énergie libérée. Ainsi, 100 g d'arachides grillées — très appréciées au Cameroun — libèrent environ $570 \text{ kcal} \approx 2,4 \times 10^6 \text{ J}$: de quoi porter près de 7 litres d'eau de 20°C à ébullition ! La calorimétrie est aussi utilisée en médecine (métabolisme de base), dans l'industrie (pouvoir calorifique des carburants) et au laboratoire pour mesurer des chaleurs de réaction chimique.

EXERCICE 4

Mélange dans un calorimètre

Un calorimètre de valeur en eau $\mu = 15 \text{ g}$ contient $m_1 = 400 \text{ g}$ d'eau à $\theta_1 = 15^\circ\text{C}$. On y plonge un bloc d'aluminium de masse $m_2 = 200 \text{ g}$ sortant d'une étuve à $\theta_2 = 80^\circ\text{C}$. On donne $c_{\text{al}} = 900 \text{ J kg}^{-1} \text{K}^{-1}$. Calculer la température d'équilibre.

CORRIGÉ

Exercice 1

Bilan : $m_2 c_{\text{al}}(\theta_{eq} - \theta_2) + (m_1 + \mu)c_{\text{eau}}(\theta_{eq} - \theta_1) = 0$, d'où

$$\theta_{eq} = \frac{m_2 c_{\text{al}} \theta_2 + (m_1 + \mu) c_{\text{eau}} \theta_1}{m_2 c_{\text{al}} + (m_1 + \mu) c_{\text{eau}}} = \frac{0,2 \times 900 \times 80 + 0,415 \times 4180 \times 15}{0,2 \times 900 + 0,415 \times 4180}$$

$$\theta_{eq} = \frac{14400 + 26020,5}{180 + 1734,7} = \frac{40420,5}{1914,7} \approx 21,1^\circ\text{C}$$

Vérification : $15^\circ\text{C} < 21,1^\circ\text{C} < 80^\circ\text{C}$; l'aluminium, de faible capacité calorifique (180 J K^{-1} contre 1735 J K^{-1} pour l'eau), ne réchauffe que peu le mélange : cohérent.

EXERCICE 5 Glace et eau chaude

Dans un calorimètre de capacité négligeable contenant 150 g d'eau à 25°C , on dépose 60 g de glace à 0°C . Déterminer l'état final (température d'équilibre et masses éventuelles de glace restante).

CORRIGÉ Exercice 2

Chaleur disponible : $Q_{\text{dispo}} = 0,150 \times 4180 \times 25 = 15675 \text{ J}$. Chaleur nécessaire pour tout fondre : $Q_{\text{néc}} = 0,060 \times 3,34 \times 10^5 = 20040 \text{ J}$. Comme $Q_{\text{dispo}} < Q_{\text{néc}}$, la glace ne fond que partiellement : $\theta_{eq} = 0^\circ\text{C}$ et la masse fondue est $m_f = \frac{15675}{3,34 \times 10^5} \approx 46,9 \text{ g}$. Il reste environ 13,1 g de glace dans 196,9 g d'eau, le tout à 0°C .

À RETENIR L'essentiel de la leçon

La calorimétrie repose sur un unique principe — dans un système isolé, $\sum Q = 0$ — et deux formules : $Q = m c \Delta\theta$ (température qui change) et $Q = m L$ (état qui change). La méthode en cinq étapes (schéma, bilan, équation, résolution, vérification) résout tous les problèmes. Face à un changement d'état, toujours tester l'hypothèse en comparant chaleur disponible et chaleur nécessaire avant de conclure. Et n'oublie jamais le calorimètre : sa valeur en eau μ participe aux échanges comme une masse d'eau supplémentaire.

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

8 CHALEUR, TEMPÉRATURE ET ÉCHANGES THERMIQUES

8.1 Notions fondamentales : température et chaleur

EXPÉRIENCE Température et dilatation

On plonge un ballon muni d'un tube capillaire dans l'eau chaude : le liquide monte. Dans l'eau froide : il descend. La **température** θ (en °C ou K) est une mesure de l'agitation thermique microscopique des particules. Elle se mesure avec un thermomètre (dilatation liquide, thermocouple, résistance Pt100, pyromètre).

DÉFINITION Chaleur

La **chaleur** Q (en joules, J) est un transfert d'énergie entre deux systèmes due à une différence de température. Elle n'est pas une propriété d'état : on ne dit pas « un corps possède de la chaleur », mais « un corps a une énergie interne U » ; la chaleur est l'énergie en transit.

PROPRIÉTÉ Équilibre thermique

Deux corps mis en contact évoluent vers une température commune θ_f : c'est l'**équilibre thermique**. Le principe zéro de la thermodynamique assure la transitivité : si A est en équilibre avec B et B avec C, alors A est en équilibre avec C.

8.2 Énergie interne et premier principe (rappel)

Pour un système fermé au repos, la variation d'énergie interne ΔU est la somme du travail W reçu et de la chaleur Q reçue :

$$\Delta U = Q + W \quad (\text{signe convention chimie/physique : reçu} > 0)$$

En calorimétrie, on néglige souvent le travail ($W = 0$), d'où $\Delta U = Q$.

À RETENIR Vocabulaire du Probatoire

- Température θ : grandeur intensive, unité SI : kelvin (K) ; en pratique $^{\circ}\text{C}$ ($\theta/^{\circ}\text{C} = T/\text{K} - 273,15$).
- Chaleur Q : énergie transférée, unité SI : joule (J). $Q > 0$: chaleur reçue (réchauffement) ; $Q < 0$: chaleur cédée (refroidissement).
- Système calorifugé : système qui n'échange pas de chaleur avec l'extérieur ($Q_{\text{ext}} = 0$).

9 LES TROIS MODES DE TRANSFERT DE CHALEUR**PROPRIÉTÉ** Conduction

Transfert par contact direct, sans déplacement macroscopique de la matière. Dominant dans les **solides** (phonons, électrons libres). Loi de Fourier (1D, régime permanent) : $\Phi = -kS \frac{\Delta\theta}{\Delta x}$ où Φ (W) est le flux thermique, k ($\text{W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$) la conductivité thermique.

- Exemple camerounais : la poignée en métal d'une casserole sur le feu (conduction rapide) vs manche en bois/plastique (isolant, k faible).
- Parois de la glacière : mousse polyuréthane ($k \approx 0,025 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$) ou liège pour freiner la conduction.

PROPRIÉTÉ Convection

Transfert dans un **fluide** (liquide ou gaz) par déplacement de matière. Convection naturelle : différences de densité (Archimède) ; convection forcée : ventilateur, pompe.

- Exemple : air chaud qui monte au-dessus de l'étal de Mama Élise ; circulation d'eau dans le radiateur d'un groupe électrogène ENEC.
- Dans la glacière : ouverture du couvercle $\rightarrow$ entrée d'air chaud (convection forcée) ; joints défectueux $\rightarrow$ fuites convectives.

PROPRIÉTÉ Rayonnement thermique

Transfert par **ondes électromagnétiques** (infrarouge principalement), sans support matériel. Tout corps à $T > 0 \text{ K}$ émet. Loi de Stefan-Boltzmann : $\Phi = \varepsilon\sigma ST^4$ ($\sigma = 5,67 \times 10^{-8}$

$\text{W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-4}$, ε émissivité).

- Exemple : Soleil → couvercle de la glacière (rayonnement solaire $\approx 1000 \text{ W/m}^2$ au zénith) ; four à micro-ondes (rayonnement $\approx 12 \text{ cm}$) ; imagerie thermique médicale.
- Surface claire/blanche : ε faible (réfléchit) ; surface noire/mate : $\varepsilon \approx 1$ (absorbe/émet).

LESAVAIS-TU ? Le pot en terre cuite « jarre » : climatiseur naturel

Au Nord-Cameroun, l'eau stockée dans une jarre en terre cuite poreuse reste fraîche. L'eau s'infiltre dans les pores et s'évapore à la surface externe : l'évaporation puise l'énergie latente de vaporisation ($L_v \approx 2,26 \times 10^6 \text{ J/kg}$) dans la jarre et l'eau qu'elle contient → refroidissement par changement d'état couplé à la convection/rayonnement. C'est un ancêtre physique du réfrigérateur sans électricité !

EXEMPLE Identification des modes pour la glacière Mokolo

Mode	Trajet physique	Action sur la glacière
Rayonnement	Soleil → couvercle/parois exposées	Échauffement direct des parois externes, même sans contact
Conduction	Parois externes → isolant → vase intérieur ; Étal bois → fond glacière	Traversée de la matière solide ; freinée par l'isolant (mousse)
Convection	Air ambiant chaud → parois externes ; Ouverture couvercle → air chaud entrant	Échange fluide/paroi ; limité par joints étanches et ouvertures rares

10 QUANTITÉ DE CHALEUR SANS CHANGEMENT D'ÉTAT

EXPÉRIENCE Mesure de la capacité thermique massique

On mélange une masse m_1 d'eau chaude (θ_1) et m_2 d'eau froide (θ_2) dans un calorimètre. À l'équilibre θ_f : $m_1 c_e (\theta_f - \theta_1) + m_2 c_e (\theta_f - \theta_2) + \mu c_e (\theta_f - \theta_2) = 0$. On en déduit $c_e \approx 4185 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

DÉFINITION Capacité thermique massique (chaleur massique) c

Quantité de chaleur nécessaire pour élever de 1 K la température de 1 kg de matière, sans changement d'état :

$$c = \frac{1}{m} \frac{\delta Q}{d\theta} \Rightarrow Q = m \int_{\theta_i}^{\theta_f} c(\theta) d\theta$$

Si c constant sur l'intervalle : $Q = m c \Delta\theta$ avec $\Delta\theta = \theta_f - \theta_i$ (en K ou °C, même valeur pour un écart).

DÉFINITION Capacité calorifique C et valeur en eau μ

$C = m c$ (J/K) : chaleur pour élever de 1 K le corps entier. **Valeur en eau** $\mu = \frac{C}{c_e}$ (kg) : masse d'eau ayant même capacité thermique que le corps (calorimètre + accessoires). Dans les bilans, on remplace le calorimètre par une masse μ d'eau.

À RETENIR Tableau de quelques c ($\text{J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$) à 20°C

Eau	Alu	Fer	Cuivre	Verre	Air (sec)
4185	900	460	385	750	1005

Analyse dimensionnelle : $[c] = \frac{[Q]}{[m][\Delta\theta]} = \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}} = \text{J kg}^{-1} \text{K}^{-1}$. Vérifié.

11 CHALEUR LATENTE ET CHANGEMENTS D'ÉTAT**EXPÉRIENCE** Courbe de chauffage de la glace (TP classique)

On chauffe de la glace à -10°C à puissance constante P et on relève $\theta(t)$. On observe deux paliers :

1. $\theta = 0^\circ\text{C}$: fusion (solide $\rightarrow$ liquide). Température constante, énergie fournie = chaleur latente de fusion L_f .
2. $\theta = 100^\circ\text{C}$: vaporisation (liquide $\rightarrow$ gaz). Température constante, énergie fournie = chaleur latente de vaporisation L_v .

DÉFINITION Chaleur latente L

Quantité de chaleur absorbée (ou libérée) lors d'un changement d'état à température constante pour une masse m :

$$Q = m L \quad L_f \text{ (fusion), } L_v \text{ (vaporisation), } L_s \text{ (sublimation)}$$

Unités : J/kg. Pour l'eau : $L_f = 3,34 \times 10^5$ J/kg ; $L_v = 2,26 \times 10^6$ J/kg (à 100°C, 1 atm).

PROPRIÉTÉ Interprétation microscopique

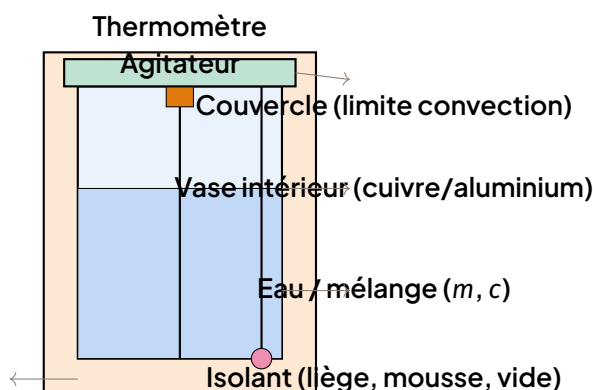
Lors de la fusion, l'énergie fournie brise les liaisons hydrogène du réseau cristallin (augmentation de l'énergie potentielle interne), sans augmenter l'agitation cinétique (température). $L_v \gg L_f$ car la vaporisation sépare complètement les molécules (gaz parfait).

ATTENTION Pièges classiques sur les changements d'état

- Confondre c (chaleur massique) et L (chaleur latente) : c pour $\Delta\theta \neq 0$, L pour $\Delta\theta = 0$ (palier).
- Oublier que l'eau issue de la fusion continue d'échanger de la chaleur : elle se réchauffe de 0°C à $\theta_f \rightarrow$ terme $m_g c_e \theta_f$ indispensable.
- Unités : L en J/kg, m en kg $\rightarrow Q$ en J. Ne pas mélanger g et kg.

12 LE CALORIMÈTRE ET LE PRINCIPE DES ÉCHANGES DE CHALEUR

EXPÉRIENCE Le calorimètre à mélange (appareil de cours)



Calorimètre à mélange : isolant, vase conducteur, agitateur (uniformise θ), thermomètre, couvercle.

PROPRIÉTÉ Principe des échanges de chaleur (système calorifugé)

Dans un système calorifugé (aucun échange thermique avec l'extérieur), la somme algébrique des quantités de chaleur reçues par tous les sous-systèmes est nulle :

$$\sum_i Q_i = 0 \quad \text{avec la convention : } Q_i > 0 \text{ (reçu), } Q_i < 0 \text{ (cédé).}$$

C'est une conséquence du premier principe ($\Delta U = Q + W$, $W = 0$, $\Delta U_{\text{total}} = 0$).

MÉTHODE Résolution d'un problème de calorimétrie

1. Lister les corps en présence : masses m_i , états initiaux (θ_i , phase), valeur en eau μ du calorimètre.
2. Identifier l'état final commun : température θ_f , phases finales (tout liquide ? mélange glace/eau ?).
3. Écrire chaque terme Q_i :
 - Sans changement d'état : $Q_i = m_i c_i (\theta_f - \theta_i)$.
 - Avec changement d'état (fusion à 0°C) : $Q_{\text{fus}} = m_g L_f$ (absorbé > 0) + $Q_{\text{réchauffement eau}} = m_g c_e (\theta_f - 0)$.
 - Calorimètre : $Q_{\text{cal}} = \mu c_e (\theta_f - \theta_i)$.
 - Apport extérieur (si non calorifugé) : Q_{ext} (reçu > 0).

4. Écrire le bilan : $\sum Q_i = 0$ (si calorifugé) ou $\sum Q_{\text{internes}} = -Q_{\text{ext}}$ (si apports extérieurs).
5. Résoudre l'inconnue (masse, θ_f , c , $L...$).
6. Vérifier : homogénéité dimensionnelle, ordre de grandeur, signe physique (θ_f entre $\theta_{\min}$ et $\theta_{\max}$ initiaux).

13 SYNTHÈSE ET RÉOLUTION DE PROBLÈMES : LA GLACIÈRE DU MARCHÉ MOKOLO

13.1 Objectifs de l'activité

À l'issue de cette activité d'intégration, tu seras capable de :

- identifier, dans une situation réelle de conservation du froid, les phénomènes qui mettent en jeu des échanges thermiques ;
- dire, pour chaque échange, le mode de transfert de chaleur mis en jeu (conduction, convection, rayonnement) ;
- réaliser le schéma annoté d'une glacière assimilée à un calorimètre, avec ses accessoires ;
- calculer une quantité de chaleur échangée sans changement d'état ($Q = m c \Delta\theta$) et lors d'un changement d'état ($Q = m L_f$) ;
- appliquer le bilan énergétique (premier principe) dans un système non calorifugé en tenant compte de la valeur en eau du calorimètre ;
- proposer et justifier des améliorations technologiques simples à partir de l'analyse physique des transferts thermiques.

13.2 Situation : La glacière du marché Mokolo

Mama Élise vend des boissons fraîches (jus de foléré, bissap, eaux minérales) au marché Mokolo à Yaoundé. Chaque matin à 6 h, elle remplit sa glacière de 5 kg de boissons prises à la température ambiante et ajoute de la glace pilée sortant du congélateur. Elle constate qu'en fin de journée, vers 17 h, la glace a entièrement fondu et que les boissons sont redevenues tièdes : les clients se plaignent. Elle se demande : quelle masse de glace faudrait-il mettre le matin pour que les boissons restent fraîches toute la journée ?

On modélise la situation de la façon suivante :

- la glacière est assimilée à un **calorimètre** imparfait : ses parois participent aux échanges thermiques et sa **valeur en eau** vaut $\mu = 300 \text{ g}$;
- les boissons, assimilées à de l'eau, ont une masse totale $m_b = 5 \text{ kg}$; on veut les maintenir à la température finale $\theta_f = 10^\circ \text{C}$;
- la température initiale des boissons et des parois de la glacière, le matin, est $\theta_i = 30^\circ \text{C}$

(chaleur du matin à Yaoundé) ;

- la glace est introduite à $\theta_g = 0^\circ\text{C}$; elle fond en absorbant de la chaleur, et l'eau de fusion obtenue reste à 0°C tant qu'il reste de la glace (mélange glace-eau en équilibre à 0°C) ;
- malgré l'isolation, la glacière reçoit de l'extérieur, par ses parois, une chaleur totale estimée à $Q_{\text{ext}} = 2,5e5 \text{ J}$ sur la journée ;
- on considère que la température finale d'équilibre de l'ensemble {boissons + parois + eau de fusion} est $\theta_f = 10^\circ\text{C}$.

Données numériques :

Grandeur	Valeur
Capacité thermique massique de l'eau (et des boissons)	$c_e = 4185 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$
Chaleur latente de fusion de la glace à 0°C	$L_f = 3,34e5 \text{ J kg}^{-1}$
Valeur en eau de la glacière	$\mu = 0,300 \text{ kg}$
Chaleur reçue de l'extérieur sur la journée	$Q_{\text{ext}} = 2,5e5 \text{ J}$

13.3 Consignes

Travail en groupes de quatre élèves. Chaque groupe rédige un rapport et un rapporteur présente les résultats au tableau.

- Schéma.** Réalise le schéma annoté en coupe de la glacière assimilée à un calorimètre : tu feras apparaître le vase intérieur, les parois isolantes, le couvercle, les boissons, la glace et le thermomètre. Indique par des flèches colorées les trois transferts thermiques (rayonnement, conduction, convection).
- Modes de transfert.** La glacière est posée au soleil sur un étal en bois. Identifie les trois modes de transfert de chaleur par lesquels la chaleur extérieure peut atteindre l'intérieur de la glacière, et précise pour chacun le trajet suivi.
- Masse de glace minimale (fusion seule).** Dans un premier raisonnement simplifié, on suppose que la glace sert uniquement à absorber la chaleur Q_{ext} venant de l'extérieur par sa fusion à 0°C (on néglige le refroidissement des boissons et le réchauffement de l'eau de fusion). Calcule la masse de glace m_1 nécessaire.
- Bilan complet.** En réalité, la glace doit aussi refroidir les boissons et les parois de la glacière de 30°C à 10°C , et l'eau de fusion se réchauffe de 0°C à 10°C . Écris le bilan énergétique complet en distinguant chaque terme, puis calcule la masse de glace totale m_g à mettre le matin.
- Comparaison et conclusion.** Compare m_1 et m_g . Explique pourquoi la glace de Mama Élise fond avant la fin de la journée si elle n'a prévu que la masse m_1 .
- Améliorations.** Propose deux améliorations concrètes et peu coûteuses de la glacière ou de son utilisation, en justifiant chacune par le mode de transfert de chaleur qu'elle permet de réduire.

13.4 Ressources à mobiliser

À RETENIR Boîte à outils de l'activité

- Quantité de chaleur échangée par un corps de masse m dont la température varie de $\Delta\theta$, sans changement d'état :

$$Q = m c \Delta\theta \quad (Q \text{ en J, } m \text{ en kg, } c \text{ en J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}, \Delta\theta \text{ en K ou } ^\circ\text{C})$$

- Quantité de chaleur absorbée lors de la fusion d'une masse m de glace à 0°C :

$$Q = m L_f$$

- Valeur en eau μ du calorimètre : masse d'eau ayant la même capacité thermique que le calorimètre et ses accessoires ; dans les bilans, on remplace le calorimètre par une masse μ d'eau.
- Bilan énergétique (1er principe) pour un système non calorifugé recevant une chaleur Q_{ext} de l'extérieur :

$$\sum_{\text{corps internes}} Q_i = Q_{\text{ext}} \quad \text{ou équivalentement} \quad \text{Chaleurs gagnées} = \text{Chaleurs perdues} + Q_{\text{ext}}$$

- Les trois modes de transfert : **conduction** (contact, solides), **convection** (mouvements de fluides), **rayonnement** (ondes EM, sans support).

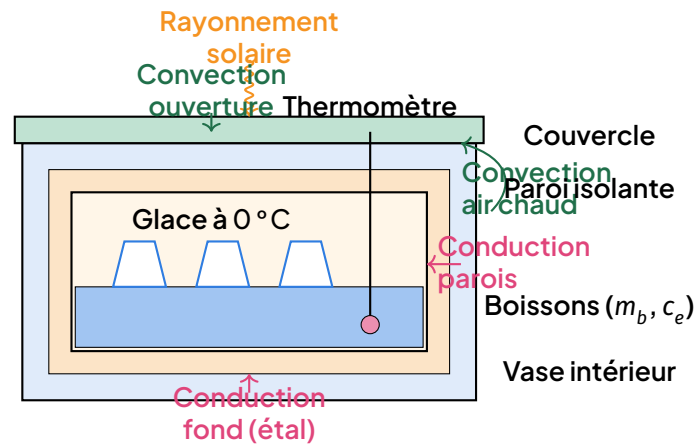
13.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 7 La glacière du marché Mokolo

- Schéma annoté avec flèches de transfert.
- Identifier les modes de transfert.
- Calculer m_1 (fusion seule pour Q_{ext}).
- Bilan complet et calcul de m_g .
- Comparer et conclure.
- Proposer deux améliorations justifiées.

SOLUTION

- Schéma annoté de la glacière (coupe) avec transferts thermiques.



Glacière assimilée à un calorimètre : identification des trois transferts thermiques parasites.

2. Modes de transfert à bloquer.

- Rayonnement : le Soleil chauffe le couvercle et les faces exposées de la glacière, même sans contact (ondes infrarouges/visibles).
- Conduction : la chaleur traverse les parois solides (couvercle, parois latérales, fond) de l'extérieur vers l'intérieur ; elle remonte aussi de l'étal en bois chaud par le fond de la glacière.
- Convection : l'air chaud ambiant circule autour de la glacière et chauffe ses parois externes (convection naturelle) ; à chaque ouverture du couvercle, de l'air chaud entre directement en contact avec les boissons (convection forcée).

3. Masse de glace pour absorber Q_{ext} par fusion seule (modèle simplifié). On suppose que les boissons sont déjà à 10°C et que l'eau de fusion ne se réchauffe pas. La glace fond à 0°C pour absorber l'apport extérieur Q_{ext} .

$$Q_{\text{ext}} = m_1 L_f \quad \Rightarrow \quad m_1 = \frac{Q_{\text{ext}}}{L_f} = \frac{2,5e5 \text{ J}}{3,34e5 \text{ J kg}^{-1}} \approx 0,75 \text{ kg}$$

Vérification dimensionnelle : $\frac{\text{J}}{\text{J kg}^{-1}} = \text{kg}$. Résultat : $m_1 \approx 0,75 \text{ kg}$.

4. Bilan énergétique complet et masse totale m_g . Le système {boissons + parois + glace + eau de fusion} n'est pas calorifugé : il reçoit Q_{ext} de l'extérieur. On applique le premier principe : $\Delta U = Q_{\text{ext}}$ (travail nul). Comme l'état final est à $\theta_f = 10^\circ\text{C}$, on écrit l'égalité entre chaleurs gagnées (par la glace) et chaleurs perdues (par les corps chauds) augmentées de l'apport extérieur :

Corps qui CÈDENT de la chaleur (refroidissement $30\text{ }^{\circ}\text{C} \rightarrow 10\text{ }^{\circ}\text{C}$) :

$$Q_{\text{boissons}} = m_b c_e (\theta_f - \theta_i) = 5 \times 4185 \times (10 - 30) = -$$

$$Q_{\text{parois}} = \mu c_e (\theta_f - \theta_i) = 0,300 \times 4185 \times (-20) = -$$

$$\text{Valeurs absolues (chaleurs perdues)} : |Q_{\text{boissons}}| = 4,185e5 \text{ J}, \quad |Q_{\text{parois}}| = 2,5e4 \text{ J}$$

Apport EXTÉRIEUR (chaleur REÇUE par le système) :

$$Q_{\text{ext}} = 2,5e5 \text{ J}$$

Corps qui REÇOIVENT de la chaleur (glace $\rightarrow$ eau à $10\text{ }^{\circ}\text{C}$) :

$$Q_{\text{glace}} = m_g L_f + m_g c_e (\theta_f - 0) = m_g (L_f + c_e \theta_f)$$

Bilan : Chaleurs gagnées = Chaleurs perdues + Apport extérieur

$$m_g (L_f + c_e \theta_f) = |Q_{\text{boissons}}| + |Q_{\text{parois}}| + Q_{\text{ext}}$$

$$m_g = \frac{m_b c_e (\theta_i - \theta_f) + \mu c_e (\theta_i - \theta_f) + Q_{\text{ext}}}{L_f + c_e \theta_f}$$

Calcul numérique :

$$\begin{aligned} \text{Numérateur} &= 5 \times 4185 \times 20 + 0,300 \times 4185 \times 20 + 2,5 \times 10^5 \\ &= 418500 \text{ J} + 25110 \text{ J} + 250000 \text{ J} = 693610 \text{ J} \end{aligned}$$

$$\text{Dénominateur} = 3,34 \times 10^5 + 4185 \times 10 = 334000 \text{ J kg}^{-1} + 41850 \text{ J kg}^{-1} = 375850 \text{ J kg}^{-1}$$

$$m_g = \frac{693610}{375850} \approx 1,85 \text{ kg}$$

Résultat : Il faut environ 1,85 kg de glace le matin (arrondi à 1,9 kg avec 2 chiffres significatifs).

5. Comparaison et conclusion.

- $m_1 \approx 0,75 \text{ kg}$ (fusion seule pour compenser les fuites).
- $m_g \approx 1,85 \text{ kg}$ (bilan réel avec refroidissement des boissons).
- $m_g > m_1$: la masse de glace nécessaire est 2,5 fois plus grande que l'estimation naïve.
- Explication : Les boissons chaudes ($30\text{ }^{\circ}\text{C}$) cèdent une énorme quantité de chaleur ($4,4e5 \text{ J}$) en refroidissant à $10\text{ }^{\circ}\text{C}$. Cette chaleur s'ajoute à la fuite extérieure ($2,5e5 \text{ J}$) pour faire fondre la glace. Si Mama Élise ne met que $0,75 \text{ kg}$ de glace, elle fondra en absorbant seulement $2,5e5 \text{ J}$ (fuites) + une partie du refroidissement, mais il restera trop de chaleur dans les boissons : elles ne descendront pas à $10\text{ }^{\circ}\text{C}$ et la glace disparaîtra bien avant 17 h.
- Leçon : Pré-refroidir les boissons (les mettre au frigo la veille ou les laisser dans l'eau courante) réduit drastiquement la masse de glace nécessaire. Si $\theta_i = \theta_f = 10\text{ }^{\circ}\text{C}$, le bilan donne $m_g = Q_{\text{ext}} / (L_f + c_e \theta_f) \approx 0,67 \text{ kg}$.

6. Deux améliorations concrètes et peu coûteuses.

1. Peindre la glacière en blanc (ou la couvrir d'un tissu clair humide). Justification : Une surface claire a une faible émissivité/absorptivité dans le visible et l'infrarouge proche. Elle réfléchit le rayonnement solaire au lieu de l'absorber, réduisant fortement l'échauffement du couvercle et des parois.
2. Surélever la glacière sur des cales (briques, bois) et limiter les ouvertures. Justification : Le contact direct avec l'étal en bois chaud (chauffé au soleil) crée un flux de conduction par le fond. La surélever crée une couche d'air isolant. Ouvrir le couvercle le moins souvent possible et refermer vite limite l'entrée d'air chaud par convection.

ATTENTION Erreurs fréquentes au Probatoire — Check-list de relecture

- Signe de $\Delta\theta$: $Q = mc(\theta_f - \theta_i)$. Si $\theta_f < \theta_i$, $Q < 0$ (cédé). Ne pas écrire $mc(\theta_i - \theta_f)$ en gardant le signe + dans le bilan $\sum Q = 0$ sans expliciter « chaleur perdue ».
- Eau de fusion oubliée : Le terme $m_g c_e \theta_f$ (réchauffement de l'eau de 0°C à θ_f) est obligatoire tant que $\theta_f > 0^\circ\text{C}$.
- Valeur en eau μ oubliée : Les parois du calorimètre (vase, couvercle, agitateur, thermomètre) ont une capacité thermique. On doit inclure $\mu c_e \Delta\theta$.
- Unités mélangées : Masse en kg, L_f en J/kg, c en $\text{J}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$. Convertir 300 g en 0,300 kg avant calcul.
- Système non calorifugé : Ne pas écrire $\sum Q_i = 0$ si $Q_{\text{ext}} \neq 0$. Écrire « Chaleurs gagnées = Chaleurs perdues + Q_{ext} » ou $\Delta U = Q_{\text{ext}}$.

LESAVAIS-TU ? Refroidissement sans électricité : le « Pot-in-Pot » nigérien (Zeer)

Mohammed Bah Abba (Nigeria, 2000) a modernisé la jarre traditionnelle : deux pots en terre cuite imbriqués, sable humide entre les deux, couvercle humide. L'évaporation de l'eau dans le sable puise la chaleur latente L_v à l'intérieur → température chute de 15 à 20°C en dessous de l'ambiant. Conservation tomates/poivrons : 2–3 jours → 3 semaines. Prix Nobel alternatif 2000. Au Cameroun, des ONG diffusent ce modèle dans l'Extrême-Nord pour la conservation des vaccins (chaîne du froid) et des légumes.

13.6 Exercice d'entraînement : Le thé glacé du lycéen

Un élève verse 200 mL de thé bouillant (100°C , $c \approx c_e$) dans un gobelet en plastique (valeur en eau $\mu = 10$ g) et ajoute des glaçons à 0°C . Il veut obtenir du thé à 5°C . On néglige les échanges avec l'extérieur.

1. Quelle masse de glace m_g faut-il ajouter pour que toute la glace fonde et que le mélange atteigne 5°C ?
2. Si l'élève met 50 g de glace seulement, quel est l'état final (température, phases présentes)?

CORRIGÉ Exercice : Le thé glacé

Données : $m_{th} = 0,200 \text{ kg}$, $\theta_i = 100^\circ\text{C}$, $\mu = 0,010 \text{ kg}$, $\theta_f = 5^\circ\text{C}$, $c_e = 4185 \text{ J/kg/K}$, $L_f = 3,34 \times 10^5 \text{ J/kg}$. 1. Bilan : Chaleur perdue par thé + gobelet = Chaleur gagnée par glace (fusion + réchauffement).

$$(m_{th} + \mu)c_e(100 - 5) = m_g L_f + m_g c_e(5 - 0)$$

$$0,210 \times 4185 \times 95 = m_g(3,34 \times 10^5 + 4185 \times 5)$$

$$83474 = m_g \times 354925 \Rightarrow m_g \approx 0,235 \text{ kg} = 235 \text{ g}$$

2. Avec $m_g = 50 \text{ g} = 0,050 \text{ kg}$. Chaleur max absorbable par la glace (fusion + réchauffement à 100°C) : $0,050 \times (3,34 \times 10^5 + 4185 \times 100) = 0,050 \times 752500 = 37625 \text{ J}$. Chaleur que thé+gobelet peuvent céder en allant à 0°C : $0,210 \times 4185 \times 100 = 87885 \text{ J} > 37625 \text{ J}$. → La glace fond entièrement mais le mélange final est à une température $\theta_f > 0^\circ\text{C}$. Calcul θ_f : $(m_{th} + \mu)c_e(100 - \theta_f) = m_g L_f + m_g c_e \theta_f$ $87885 - 878,85\theta_f = 16700 + 209,25\theta_f$ $71185 = 1088,1\theta_f \Rightarrow \theta_f \approx 65,4^\circ\text{C}$. État final : Tout liquide (eau + thé), $\theta_f \approx 65^\circ\text{C}$. Pas de glace résiduelle.

13.7 Bilan de la leçon

Cette leçon t'a permis de maîtriser les **trois modes de transfert de chaleur** (conduction, convection, rayonnement) et de les identifier dans des situations concrètes (glacière, habitat, industrie). Tu sais désormais :

- Calculer une quantité de chaleur **sans changement d'état** ($Q = mc\Delta\theta$) et **avec changement d'état** ($Q = mL$).
- Utiliser la **valeur en eau** μ pour intégrer le calorimètre dans les bilans.
- Appliquer rigoureusement le **premier principe** (bilan énergétique) à des systèmes réels, **calorifugés ou non** ($\sum Q_{\text{internes}} = Q_{\text{ext}}$).
- Modéliser un objet du quotidien (glacière) en calorimètre, écrire le bilan, calculer, et **proposer des améliorations technologiques justifiées physiquement**.

Ces compétences sont au cœur du programme de Première C et constituent la base de la thermodynamique (cycles moteurs, pompes à chaleur, climatisation) que tu approfondiras en Terminale. Continue t'entraîner avec des bilans variés : mélange eau/eau, métal/eau, glace/eau, avec ou sans pertes!

14 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

15 MODES DE TRANSFERT DE CHALEUR ET CALORIMÉTRIE

15.1 Chaleur, température et échanges thermiques

DÉFINITION Chaleur et température

La **température** θ (en °C ou K) est une grandeur macroscopique qui traduit le degré d'agitation thermique microscopique des particules (atomes, molécules) d'un corps. La **chaleur** Q (en J) est une énergie transférée d'un corps chaud vers un corps froid uniquement à cause d'une différence de température. Ce n'est pas une propriété que le corps « possède » (on ne dit pas « la chaleur du corps » mais « son énergie interne »).

PROPRIÉTÉ Équilibre thermique

Deux corps mis en contact thermique évoluent vers un état d'**équilibre thermique** où leurs températures deviennent égales. Pendant ce processus, le corps chaud cède de la chaleur ($Q < 0$), le corps froid reçoit de la chaleur ($Q > 0$).

À RETENIR Distinction fondamentale

- Température : intensité de l'agitation microscopique (grandeur intensive, ne s'additionne pas).
- Chaleur : quantité d'énergie transférée (grandeur extensive, s'additionne).
- Énergie interne U : énergie microscopique totale (agitation + liaisons). Pour un corps pur sans changement d'état, $\Delta U = Q + W$ (1er principe). En calorimétrie usuelle ($W = 0$), $\Delta U = Q$.

LESAVAIS-TU ? Le feu et l'homme au Cameroun

Depuis la nuit des temps, la maîtrise du feu (combustion bois, charbon) repose sur les

transferts thermiques : rayonnement pour se chauffer autour du foyer, convection pour faire monter l'air chaud dans les cases traditionnelles à toit conique, conduction pour cuire dans les marmites en aluminium ou en terre cuite. Aujourd'hui, les barrages de Lom Pangar, Nachtigal et Edéa transforment l'énergie potentielle de l'eau en électricité ; les lignes SONATREL/ENEO transportent cette énergie qui, par effet Joule, devient chaleur dans nos foyers (fers à repasser, bouilloires, climatiseurs).

15.2 Les trois modes de transfert de chaleur

DÉFINITION Conduction

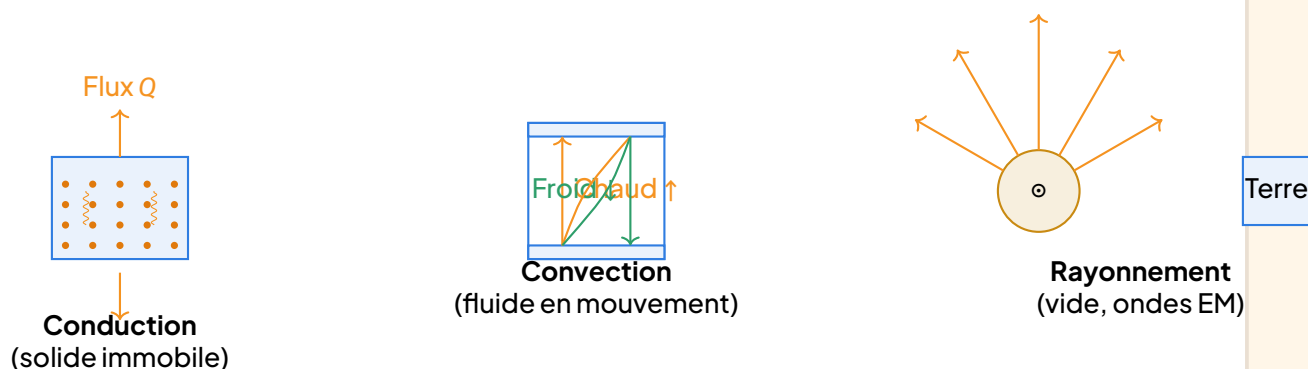
Transfert de chaleur dans un solide (ou fluide au repos) par choc successif entre particules voisines, sans déplacement macroscopique de matière. Les métaux (Cu, Al, Fe) sont de bons conducteurs ($\lambda \sim 50 \text{ W m}^{-1} \text{ K}^{-1}$ à $400 \text{ W m}^{-1} \text{ K}^{-1}$) ; le bois, le plastique, l'air immobile, l'eau stagnante sont de mauvais conducteurs (isolants).

DÉFINITION Convection

Transfert de chaleur dans un fluide (liquide ou gaz) en mouvement (courants de convection). L'échauffement local diminue la densité ρ ; le fluide chaud monte (poussée d'Archimède), le fluide froid descend : c'est la **convection naturelle**. Un ventilateur ou une pompe impose la **convection forcée** (radiateurs de voiture, refroidissement processeurs, séchoirs agricoles).

DÉFINITION Rayonnement thermique

Transfert d'énergie par ondes électromagnétiques (surtout infrarouge $\lambda \approx 0,7 \mu\text{m}$ à $1000 \mu\text{m}$). Ne nécessite aucun support matériel : fonctionne dans le vide. Tout corps à $T > 0 \text{ K}$ émet. Puissance émise : loi de Stefan-Boltzmann $P = e\sigma ST^4$ ($\sigma = 5,67 \times 10^{-8} \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-4}$, e émissivité). C'est le mode dominant au-dessus de 500°C et le seul mode dans le vide (Soleil $\rightarrow$ Terre).



Les trois modes de transfert de chaleur : conduction (solide), convection (fluide), rayonnement (vide).

MÉTHODE Reconnaître conduction, convection et rayonnement

Pour identifier le(s) mode(s) de transfert dans une situation :

1. Y a-t-il un **support matériel** (solide ou fluide) entre la source et le récepteur ?
2. Si oui : la matière se déplace-t-elle macroscopiquement ?
 - Matière immobile (solide, ou fluide sans courant) → **conduction**.
 - Matière en mouvement organisé (courants, vent, pompe) → **convection**.
3. Si non (vide, ou transfert à distance sans contact direct) → **rayonnement**.
4. Réalité : plusieurs modes coexistent souvent. Cite-les tous et précise lequel domine (ex : poêle à bois : conduction dans la fonte, convection dans la pièce, rayonnement vers les murs).

Réflexe Probatoire : Le Soleil chauffe la Terre uniquement par rayonnement (le vide spatial interdit conduction et convection).

EXERCICE RÉSOLU 8 Modes de transfert dans une cuisine camerounaise

Une marmite en aluminium contenant de l'eau est posée sur un foyer à bois. Une cuisinière tient la queue métallique de la marmite et sent la chaleur monter dans sa main ; elle sent aussi la chaleur du feu sur son visage, sans le toucher. Pour chaque situation soulignée, indiquer le mode de transfert de chaleur en justifiant.

SOLUTION

Raisonnement. On applique la grille : support matériel ? Mouvement de matière ?

- Chauffage de l'eau dans la marmite : La chaleur traverse le fond métallique par

conduction (solide immobile). L'eau au fond s'échauffe, sa densité diminue, elle monte; l'eau froide descend : ce sont des courants de convection naturelle qui brassent l'eau et uniformisent la température.

- Chaleur ressentie dans la main via la queue métallique : Le métal est un solide, les atomes transmettent l'agitation thermique de proche en proche sans déplacement de matière : c'est la conduction. (C'est pourquoi on utilise un manche en bois ou plastique, mauvais conducteurs).
- Chaleur ressentie sur le visage : Pas de contact avec le feu ; le rayonnement infrarouge émis par les braises traverse l'air (qu'il chauffe peu) : c'est le rayonnement.

Conclusion. Conduction à travers le métal, convection dans l'eau, rayonnement entre le feu et le visage : les trois modes coexistent dans cette situation quotidienne.

15.3 Quantité de chaleur sans changement d'état

DÉFINITION Chaleur massique (capacité thermique massique) c

Quantité de chaleur nécessaire pour élever de 1 K (ou 1°C) la température de 1 kg d'un corps pur, sans changement d'état. Unité SI : $\text{J kg}^{-1} \text{K}^{-1}$. Valeurs usuelles : $c_{\text{eau}} \approx 4185 \text{ J kg}^{-1} \text{K}^{-1}$, $c_{\text{Al}} \approx 897 \text{ J kg}^{-1} \text{K}^{-1}$, $c_{\text{Cu}} \approx 385 \text{ J kg}^{-1} \text{K}^{-1}$, $c_{\text{Fe}} \approx 460 \text{ J kg}^{-1} \text{K}^{-1}$.

DÉFINITION Capacité calorifique C

Quantité de chaleur nécessaire pour élever de 1 K la température d'un système donné (masse m de substance, ou objet composite). $C = m c$ Unité SI : J K^{-1} .

PROPRIÉTÉ Quantité de chaleur échangée sans changement d'état

Pour un corps de masse m , chaleur massique c , dont la température varie de θ_i à θ_f sans changement de phase :

$$Q = m c (\theta_f - \theta_i) = m c \Delta\theta \quad \text{ou} \quad Q = C \Delta\theta.$$

Signe : $Q > 0$ si le corps reçoit de la chaleur ($\theta_f > \theta_i$, échauffement); $Q < 0$ s'il en cède ($\theta_f < \theta_i$, refroidissement). Analyse dimensionnelle : $\text{kg} \times \text{J kg}^{-1} \text{K}^{-1} \times \text{K} = \text{J}$. ✓

MÉTHODE Appliquer $Q = m c \Delta\theta$

1. Vérifier qu'il n'y a aucun changement d'état pendant le processus (sinon voir Méthode 3).
2. Relever les données et convertir en unités SI : m en kg, θ en °C ou K (un écart $\Delta\theta$ est identique dans les deux échelles), c en $\text{J kg}^{-1} \text{K}^{-1}$.
3. Calculer $\Delta\theta = \theta_f - \theta_i$.
4. Écrire $Q = m c \Delta\theta$ et faire l'application numérique.
5. Conclure avec le signe et l'unité : « Le corps reçoit $Q = \dots \text{J}$ » ou « Le corps cède $|Q| = \dots \text{J}$ ».

EXERCICE RÉSOLU 9 Chauffage de l'eau pour le thé

Pour préparer le thé, on chauffe $m = 1,5 \text{ kg}$ d'eau de $\theta_i = 25^\circ\text{C}$ à $\theta_f = 80^\circ\text{C}$. On donne $c_{\text{eau}} = 4185 \text{ J kg}^{-1} \text{K}^{-1}$.

1. Calculer la quantité de chaleur reçue par l'eau.
2. Même question pour une casserole en aluminium de masse $0,40 \text{ kg}$ chauffée dans les mêmes conditions ($c_{\text{Al}} = 897 \text{ J kg}^{-1} \text{K}^{-1}$). Commenter.

SOLUTION

1. Pas de changement d'état entre 25°C et 80°C : $Q = m c \Delta\theta$ s'applique.

$$\Delta\theta = \theta_f - \theta_i = 80 - 25 = 55 \text{ K}$$

$$Q_{\text{eau}} = 1,5 \times 4185 \times 55 = 345262,5 \text{ J} \approx 3,45e5 \text{ J} = 345 \text{ kJ.}$$

L'eau reçoit $Q_{\text{eau}} \approx 3,45e5 \text{ J}$ ($Q > 0$).

2. Pour la casserole en aluminium :

$$Q_{\text{Al}} = 0,40 \times 897 \times 55 = 19734 \text{ J} \approx 1,97e4 \text{ J} = 19,7 \text{ kJ.}$$

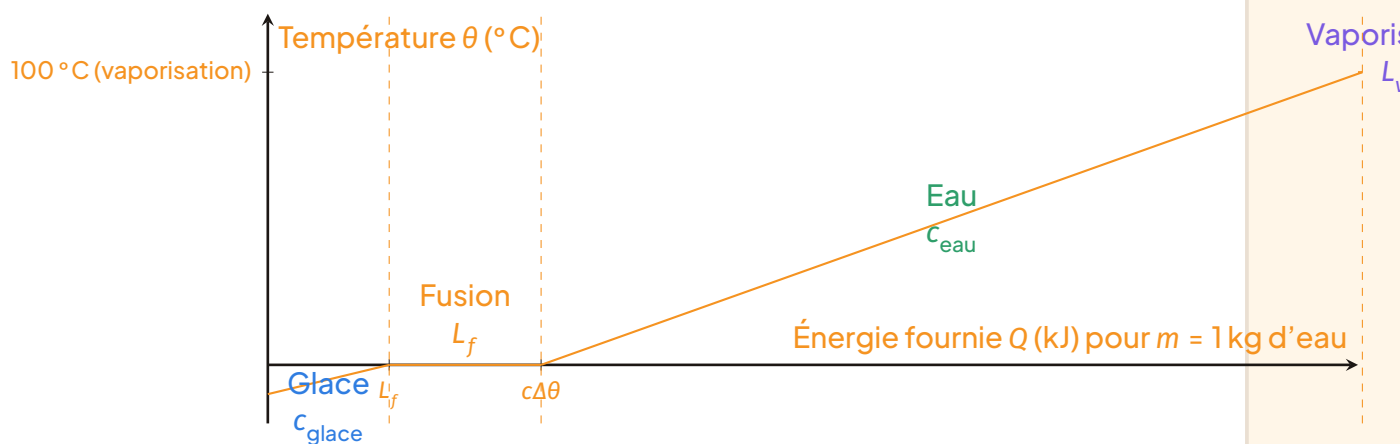
Commentaire. Bien que de masse comparable, la casserole demande environ 17 fois moins de chaleur que l'eau : la chaleur massique de l'eau est exceptionnellement élevée. C'est pourquoi l'eau est un excellent « réservoir » de chaleur (calorifères, refroidissement moteurs, bouteilles d'eau chaude). Conclusion. $Q_{\text{eau}} \approx 3,45e5 \text{ J}$ reçus ; $Q_{\text{Al}} \approx 1,97e4 \text{ J}$ reçus.

15.4 Chaleur latente et changements d'état

DÉFINITION Chaleur latente massique L

Quantité de chaleur nécessaire pour faire changer d'état 1 kg d'un corps pur à température constante. Unité SI : J kg^{-1} .

- Fusion (solide $\rightarrow$ liquide) à θ_f : L_f (ex : eau $L_f = 3,34\text{e}5 \text{ J kg}^{-1}$ à 0°C).
- Vaporisation (liquide $\rightarrow$ gaz) à θ_v : L_v (ex : eau $L_v = 2,26\text{e}6 \text{ J kg}^{-1}$ à 100°C).
- Solidification et liquéfaction : même valeur, chaleur cédée ($Q < 0$).



Courbe de chauffage de 1 kg d'eau de -10°C à la vapeur. Les paliers correspondent aux changements d'état (température constante).

MÉTHODE Appliquer $Q = m L$ et enchaîner les étapes

1. Repérer le changement d'état : fusion, solidification, vaporisation, liquéfaction. Pendant toute la durée du changement d'état, la température reste constante : interdit d'utiliser $mc\Delta\theta$ pendant cette phase.
2. Pendant le changement d'état : $Q = m L$ (L en J kg^{-1}). $Q > 0$ si le corps reçoit (fusion, vaporisation) ; $Q < 0$ s'il cède (solidification, liquéfaction).
3. Si le problème comporte un chauffage puis un changement d'état (ou l'inverse), découper en étapes successives :

$$Q_{\text{totale}} = \sum m c \Delta\theta \quad (\text{phases sans changement d'état}) + \sum m L \quad (\text{changements d'état}).$$

4. Vérifier la cohérence des unités : m en kg, L en $\text{J kg}^{-1} \rightarrow Q$ en J.

Valeurs utiles pour l'eau : $L_f = 3,34\text{e}5 \text{ J kg}^{-1}$ (fusion à 0°C), $L_v = 2,26\text{e}6 \text{ J kg}^{-1}$ (vaporisation à 100°C).

EXERCICE RÉSOLU 10 De la glace à la vapeur

Quelle quantité de chaleur faut-il fournir à $m = 200$ g de glace prise à -10 °C pour la transformer entièrement en vapeur à 100 °C ? Données : $c_{\text{glace}} = 2090\text{ J kg}^{-1}\text{ K}^{-1}$, $c_{\text{eau}} = 4185\text{ J kg}^{-1}\text{ K}^{-1}$, $L_f = 3,34\text{e}5\text{ J kg}^{-1}$, $L_v = 2,26\text{e}6\text{ J kg}^{-1}$.

SOLUTION

Raisonnement. Le processus se décompose en quatre étapes successives ; on additionne les chaleurs de chaque étape. Conversion : $m = 0,200$ kg.

Étape 1 : chauffage de la glace de -10 °C à 0 °C .

$$Q_1 = m c_{\text{glace}} \Delta\theta_1 = 0,200 \times 2090 \times 10 = 4,18\text{e}3\text{ J}.$$

Étape 2 : fusion complète à 0 °C .

$$Q_2 = m L_f = 0,200 \times 3,34\text{e}5 = 6,68\text{e}4\text{ J}.$$

Étape 3 : chauffage de l'eau de 0 °C à 100 °C .

$$Q_3 = m c_{\text{eau}} \Delta\theta_3 = 0,200 \times 4185 \times 100 = 8,37\text{e}4\text{ J}.$$

Étape 4 : vaporisation complète à 100 °C .

$$Q_4 = m L_v = 0,200 \times 2,26\text{e}6 = 4,52\text{e}5\text{ J}.$$

Bilan.

$$\begin{aligned} Q &= Q_1 + Q_2 + Q_3 + Q_4 \\ &= 4,18\text{e}3 + 6,68\text{e}4 + 8,37\text{e}4 + 4,52\text{e}5 \\ &= 606680\text{ J} \approx 6,07\text{e}5\text{ J} = 607\text{ kJ}. \end{aligned}$$

Conclusion. Il faut fournir environ $6,1\text{e}5\text{ J}$. On remarque que la vaporisation (Q_4) représente à elle seule environ 75 % de l'énergie totale : c'est l'étape la plus coûteuse.

15.5 Le calorimètre et le principe des échanges de chaleur**EXPÉRIENCE Le calorimètre à mélange — Schéma annoté et fonctionnement**

Matériel. Calorimètre (vase en aluminium ou inox, parois doubles pour isolation), agitateur (mélangeur), thermomètre (précision $0,1\text{ °C}$), couvercle isolant (bouchon liège/plastique avec trous pour thermomètre et agitateur), balance, étuve ou bain-marie, corps d'essai (métal, glace), eau. Schéma.

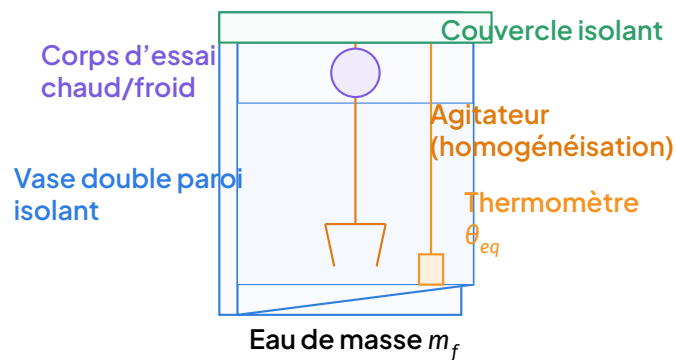


Schéma annoté d'un calorimètre à mélange. La valeur en eau μ caractérise la capacité calorifique du vase + accessoires (couvercle, agitateur, thermomètre).

Protocole type. 1) Mesurer μ (Méthode 5). 2) Mettre eau froide (m_f, θ_f). 3) Chauffer corps d'essai (m_c, θ_c). 4) Plonger corps d'essai, refermer, agiter. 5) Lire θ_{eq} stable. 6) Bilan $\sum Q = 0$.

PROPRIÉTÉ Principe des échanges de chaleur (Calorimètre isolé)

Un calorimètre est un système quasi isolé thermiquement (parois doubles, couvercle, durée courte). La somme algébrique des quantités de chaleur échangées entre tous les composants du système est nulle :

$$\sum_i Q_i = 0 \quad \text{avec} \quad Q_i = m_i c_i (\theta_{eq} - \theta_i) \text{ (sans chgt d'état)} \quad \text{ou} \quad Q_i = \pm m_i L \text{ (chgt d'état)}.$$

Pour le calorimètre (vase + accessoires), on utilise sa **valeur en eau** μ (masse d'eau équivalente) : $Q_{cal} = \mu c_{eau} (\theta_{eq} - \theta_f)$.

MÉTHODE Bilan thermique dans un calorimètre (sans changement d'état)

1. Schématiser : identifier le corps chaud (température initiale θ_c) et l'ensemble froid (eau m_f, θ_f + calorimètre μ, θ_f).
2. Écrire le principe : $\sum Q = 0$.
3. Exprimer chaque terme avec θ_{eq} (inconnue ou connue) :

$$Q_{chaud} = m_c c_c (\theta_{eq} - \theta_c) \quad (\text{négatif car } \theta_{eq} < \theta_c)$$

$$Q_{froid} = (m_f c_{eau} + \mu c_{eau}) (\theta_{eq} - \theta_f) \quad (\text{positif car } \theta_{eq} > \theta_f)$$

4. Résoudre l'équation (inconnue : θ_{eq} , c_c , m_c ou μ).
5. Vérifier : $\theta_f < \theta_{eq} < \theta_c$; $c_c > 0$ et ordre de grandeur cohérent (métaux : quelques centaines $\text{J kg}^{-1} \text{K}^{-1}$).

EXERCICE RÉSOLU 11**Détermination de la chaleur massique d'un métal**

Un calorimètre de valeur en eau $\mu = 40 \text{ g}$ contient $m_f = 250 \text{ g}$ d'eau à $\theta_f = 20^\circ \text{C}$. On y plonge un bloc de cuivre de masse $m_c = 150 \text{ g}$ sortant d'une étuve à $\theta_c = 95^\circ \text{C}$. La température d'équilibre est $\theta_{eq} = 23,5^\circ \text{C}$. Donnée : $c_{\text{eau}} = 4185 \text{ J kg}^{-1} \text{K}^{-1}$. Déterminer c_{Cu} .

SOLUTION

Raisonnement. Calorimètre isolé : cuivre cède, eau + calorimètre reçoivent. $\sum Q = 0$.

Masses en kg : $m_c = 0,150$, $m_f = 0,250$, $\mu = 0,040$.

Chaleur cédée par le cuivre :

$$Q_{\text{Cu}} = m_c c_{\text{Cu}} (\theta_{eq} - \theta_c) = 0,150 c_{\text{Cu}} (23,5 - 95) = -10,725 c_{\text{Cu}}.$$

Chaleur reçue par l'eau et le calorimètre :

$$Q_{\text{reçue}} = (m_f c_{\text{eau}} + \mu c_{\text{eau}}) (\theta_{eq} - \theta_f) = (0,250 + 0,040) \times 4185 \times (23,5 - 20).$$

$$Q_{\text{reçue}} = 0,290 \times 4185 \times 3,5 = 4247,775 \text{ J} \approx 4,25 \text{e}3 \text{ J}.$$

Résolution :

$$-10,725 c_{\text{Cu}} + 4247,775 = 0 \quad \Rightarrow \quad c_{\text{Cu}} = \frac{4247,775}{10,725} \approx 396 \text{ J kg}^{-1} \text{K}^{-1}.$$

Vérification. $\theta_{eq} = 23,5^\circ \text{C} \in [20; 95]$ ✓. Valeur positive, proche de la valeur tabulée du cuivre ($385 \text{ J kg}^{-1} \text{K}^{-1}$), l'écart ($\approx 3\%$) provenant des fuites thermiques inévitables. Conclusion. $c_{\text{Cu}} \approx 3,96 \text{e}2 \text{ J kg}^{-1} \text{K}^{-1}$.

MÉTHODE**Mesure de la valeur en eau μ d'un calorimètre (Méthode des mélanges)**

1. Verser une masse m_1 d'eau froide à θ_1 dans le calorimètre vide ; attendre l'équilibre (le vase prend θ_1).
2. Ajouter une masse m_2 d'eau chaude à θ_2 ; refermer, agiter, mesurer θ_{eq} .
3. Bilan : eau chaude cède $Q_2 = m_2 c_{\text{eau}} (\theta_{eq} - \theta_2)$; eau froide + calorimètre reçoivent $Q_1 = (m_1 + \mu) c_{\text{eau}} (\theta_{eq} - \theta_1)$.

4. $\sum Q = 0 \Rightarrow m_2(\theta_{eq} - \theta_2) + (m_1 + \mu)(\theta_{eq} - \theta_1) = 0$ (c_{eau} se simplifie).

5. Résoudre pour μ (en kg ou g selon les masses utilisées) :

$$\mu = \frac{m_2(\theta_2 - \theta_{eq})}{\theta_{eq} - \theta_1} - m_1.$$

EXERCICE RÉSOLU 12 Mesure de la valeur en eau

Un calorimètre contient $m_1 = 200$ g d'eau à $\theta_1 = 18^\circ\text{C}$. On y verse $m_2 = 150$ g d'eau à $\theta_2 = 60^\circ\text{C}$. L'équilibre s'établit à $\theta_{eq} = 33,2^\circ\text{C}$. Calculer μ .

SOLUTION

Raisonnement. Système isolé : $\sum Q = 0$. c_{eau} se simplifie.

$$m_2(\theta_{eq} - \theta_2) + (m_1 + \mu)(\theta_{eq} - \theta_1) = 0.$$

Masses en g (résultat en g) :

$$150 \times (33,2 - 60) + (200 + \mu) \times (33,2 - 18) = 0$$

$$150 \times (-26,8) + (200 + \mu) \times 15,2 = 0$$

$$-4020 + 15,2(200 + \mu) = 0$$

$$200 + \mu = \frac{4020}{15,2} \approx 264,47 \Rightarrow \mu \approx 64,5 \text{ g.}$$

Vérification. $\mu > 0$ ✓. Sans calorimètre ($\mu = 0$), $\theta_{eq} = \frac{200 \times 18 + 150 \times 60}{350} = 36^\circ\text{C}$. La présence du vase ($\mu > 0$) abaisse l'équilibre à $33,2^\circ\text{C}$: cohérent. Conclusion. La valeur en eau du calorimètre est $\mu \approx 65$ g.

MÉTHODE Bilan avec fusion de glace dans le calorimètre

- Acteurs : eau chaude (m_1, θ_1), calorimètre (μ, θ_1), glace ($m_g, 0^\circ\text{C}$).
- La glace suit deux phases obligatoires :
 - Fusion à 0°C : $Q_{\text{fusion}} = m_g L_f$ (chaleur reçue, > 0).
 - Chauffage de l'eau de fusion de 0°C à θ_{eq} : $Q_{\text{chauf}} = m_g c_{eau} (\theta_{eq} - 0)$ (chaleur reçue, > 0).

Ne jamais oublier la seconde phase !

3. Écrire $\sum Q = 0$:

$$(m_1 + \mu) c_{\text{eau}} (\theta_{\text{eq}} - \theta_1) + m_g L_f + m_g c_{\text{eau}} \theta_{\text{eq}} = 0.$$

4. Vérification a priori : toute la glace fond-elle ? Calculer $Q_{\text{dispo}} = (m_1 + \mu) c_{\text{eau}} \theta_1$ (chaleur max cédée en allant à 0°C). Si $Q_{\text{dispo}} < m_g L_f$, l'équilibre est à 0°C avec mélange eau-glace (problème à deux inconnues : $\theta_{\text{eq}} = 0$ et masse fondue).

EXERCICE RÉSOLU 13

Fusion de glace dans un calorimètre

Un calorimètre de valeur en eau $\mu = 30\text{ g}$ contient $m_1 = 300\text{ g}$ d'eau à $\theta_1 = 40^\circ\text{C}$. On y introduit $m_g = 50\text{ g}$ de glace à 0°C . Données : $c_{\text{eau}} = 4185\text{ J kg}^{-1}\text{ K}^{-1}$, $L_f = 3,34 \times 10^5\text{ J kg}^{-1}$.

1. Vérifier que toute la glace fond.
2. Déterminer la température d'équilibre θ_{eq} .

SOLUTION

1. Vérification de l'hypothèse « toute la glace fond ». Chaleur maximale disponible (eau + calorimètre refroidis de 40°C à 0°C) :

$$Q_{\text{dispo}} = (m_1 + \mu) c_{\text{eau}} \theta_1 = 0,330 \times 4185 \times 40 = 55242\text{ J} \approx 5,52 \times 10^4\text{ J}.$$

Chaleur nécessaire pour fondre toute la glace :

$$Q_{\text{fusion}} = m_g L_f = 0,050 \times 3,34 \times 10^5 = 16700\text{ J} = 1,67 \times 10^4\text{ J}.$$

$Q_{\text{dispo}} > Q_{\text{fusion}}$ ✓ : toute la glace fond, $\theta_{\text{eq}} > 0^\circ\text{C}$.

2. Bilan thermique complet. L'eau chaude et le calorimètre cèdent ; la glace reçoit (fusion + chauffage eau de fusion) :

$$(m_1 + \mu) c_{\text{eau}} (\theta_{\text{eq}} - \theta_1) + m_g L_f + m_g c_{\text{eau}} (\theta_{\text{eq}} - 0) = 0.$$

Masses en kg :

$$0,330 \times 4185 \times (\theta_{\text{eq}} - 40) + 16700 + 0,050 \times 4185 \theta_{\text{eq}} = 0.$$

$$1381,05 \theta_{\text{eq}} - 55242 + 16700 + 209,25 \theta_{\text{eq}} = 0$$

$$1590,3 \theta_{\text{eq}} = 38542 \quad \Rightarrow \quad \theta_{\text{eq}} \approx 24,23^\circ\text{C}.$$

Vérification. $0 < \theta_{\text{eq}} < 40^\circ\text{C}$ ✓. Conclusion. Toute la glace fond et la température finale du mélange est $\theta_{\text{eq}} \approx 24,2^\circ\text{C}$.

15.6 Synthèse et résolution de problèmes de calorimétrie

MÉTHODE Algorithme général de résolution (Probatoire)

1. Lire, lister, convertir : m en kg, θ en °C, c en $\text{J kg}^{-1} \text{K}^{-1}$, L en J kg^{-1} , μ en kg.
2. Schéma : Dessiner le calorimètre, indiquer θ_i de chaque corps, θ_{eq} (inconnue?).
3. Phases : Pour chaque corps, lister les étapes (chauffage/refroidissement $\rightarrow mc\Delta\theta$; changement d'état $\rightarrow mL$).
4. Bilan : Écrire $\sum Q_i = 0$ avec $Q_i = m_i c_i (\theta_{eq} - \theta_i)$ pour chaque étape sans changement d'état, et $Q_j = \pm m_j L_j$ pour chaque changement d'état. Ne pas décider du signe à l'avance, la formule $(\theta_{eq} - \theta_i)$ le donne.
5. Résoudre l'équation (linéaire en θ_{eq} ou en l'inconnue cherchée).
6. Valider : θ_{eq} entre les θ_i extrêmes? $c > 0$? Ordre de grandeur? Unités? Chiffres significatifs (2 ou 3)?

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Probatoire

1. Oublier la valeur en eau μ (ou la capacité C_{cal}). Dès que l'énoncé donne μ ou C_{cal} , le vase participe aux échanges : $Q_{cal} = \mu c_{eau} \Delta\theta$ ou $C_{cal} \Delta\theta$. L'omettre fausse tout le bilan.
2. Se tromper de signe dans le bilan. Astuce infaillible : écris $\sum Q_i = 0$ avec $Q_i = m_i c_i (\theta_{eq} - \theta_i)$ pour chaque corps/étape, sans te soucier de qui cède ou reçoit. Les signes sortent automatiquement. La méthode « chaleur cédée = chaleur reçue » (valeurs positives) est acceptée mais exige de prendre les $\Delta\theta$ en valeur absolue dans le bon sens.
3. Utiliser $Q = mc\Delta\theta$ pendant un changement d'état. Pendant la fusion/vaporisation, $\theta = \text{cste} \Rightarrow \Delta\theta = 0$. Il faut $Q = mL$. Réciproquement, n'utilise pas mL hors changement d'état.
4. Oublier le chauffage de l'eau de fusion. Après la fonte de la glace à 0 °C, l'eau obtenue continue de recevoir de la chaleur jusqu'à θ_{eq} : le terme $m_g c_{eau} \theta_{eq}$ est obligatoire.
5. Négliger les unités et la vérification finale. Convertis toutes les masses en kg (ou toutes en g avec c en $\text{J g}^{-1} \text{K}^{-1}$, mais sois cohérent). Donne Q en J (ou kJ) avec 2–3 chiffres significatifs. Vérifie systématiquement que θ_{eq} est comprise entre les températures initiales. Une θ_{eq} hors intervalle = erreur de calcul certaine.

EXERCICE 6 Entraînement 1 : Chauffage huile moteur

On chauffe $m = 4,0 \text{ kg}$ d'huile moteur ($c_{huile} = 1900 \text{ J kg}^{-1} \text{K}^{-1}$) de 20 °C à 100 °C dans un carter en aluminium ($m_{Al} = 2,0 \text{ kg}$, $c_{Al} = 897 \text{ J kg}^{-1} \text{K}^{-1}$). Calculer la quantité de chaleur totale

fournie. (Négliger les pertes).

EXERCICE 7 Entraînement 2 : Refroidissement pièce métallique

Une pièce en acier ($c_{Fe} = 460 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$) de masse 500 g à 300°C est trempée dans un bac contenant 10 kg d'eau à 20°C . Le bac a une capacité calorifique $C_{bac} = 500 \text{ J K}^{-1}$. Déterminer la température d'équilibre θ_{eq} .

EXERCICE 8 Entraînement 3 : Glace dans le jus

Un verre (négligeable) contient $m_j = 250 \text{ g}$ de jus (assimilé à de l'eau, c_{eau}) à $\theta_j = 25^\circ \text{C}$. On y ajoute $m_g = 30 \text{ g}$ de glace à -10°C . Données : $c_{glace} = 2090 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$, $L_f = 3,34 \times 10^5 \text{ J kg}^{-1}$. Toute la glace fond-elle ? Si oui, θ_{eq} ? Sinon, masse de glace fondue ?

EXERCICE 9 Entraînement 4 : Valeur en eau par condensation

Pour mesurer μ d'un calorimètre, on y introduit de la vapeur d'eau à 100°C qui se condense. Initialement : $m_l = 200 \text{ g}$ eau à 20°C . Après condensation de $m_v = 10 \text{ g}$ de vapeur, $\theta_{eq} = 45^\circ \text{C}$. $L_v = 2,26 \times 10^6 \text{ J kg}^{-1}$. Calculer μ .

15.7 Corrigés des exercices d'entraînement

CORRIGÉ Exercice 1

Données : $m_h = 4,0 \text{ kg}$, $c_h = 1900 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$; $m_{Al} = 2,0 \text{ kg}$, $c_{Al} = 897 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$; $\Delta\theta = 80 \text{ K}$.
Bilan : $Q_{tot} = Q_h + Q_{Al} = (m_h c_h + m_{Al} c_{Al}) \Delta\theta$. $Q_{tot} = (4,0 \times 1900 + 2,0 \times 897) \times 80 = (7600 + 1794) \times 80 = 9394 \times 80 = 751520 \text{ J} \approx 7,5 \times 10^5 \text{ J}$. Réponse : 752 kJ fournis.

CORRIGÉ Exercice 2

Inconnue : θ_{eq} . Masses en kg : $m_{Fe} = 0,500$, $m_{eau} = 10,0$. $C_{bac} = 500 \text{ J K}^{-1}$. $\sum Q = 0 \Rightarrow m_{Fe} c_{Fe} (\theta_{eq} - 300) + m_{eau} c_{eau} (\theta_{eq} - 20) + C_{bac} (\theta_{eq} - 20) = 0$. $0,500 \times 460 (\theta_{eq} - 300) + (10,0 \times 4185 + 500) (\theta_{eq} - 20) = 0$. $230 (\theta_{eq} - 300) + 42350 (\theta_{eq} - 20) = 0$. $230 \theta_{eq} - 69000 + 42350 \theta_{eq} - 847000 = 0$. $42580 \theta_{eq} = 916000 \Rightarrow \theta_{eq} \approx 21,5^\circ \text{C}$. Vérification : $20 < 21,5 < 300$ ✓. L'eau

est très massive, θ_{eq} proche de θ_{eau} . Réponse : $\theta_{eq} \approx 21,5^\circ\text{C}$.

CORRIGÉ Exercice 3

1. Vérification fonte totale. Q_{dispo} (jus de $25 \rightarrow 0$) = $m_j c_{eau} \times 25 = 0,250 \times 4185 \times 25 = 26156 \text{ J}$.
 Q_{nec} (glace $-10 \rightarrow 0$ + fusion) = $m_g c_{glace} \times 10 + m_g L_f = 0,030 \times 2090 \times 10 + 0,030 \times 3,34e5 = 627 + 10020 = 10647 \text{ J}$. $Q_{dispo} > Q_{nec}$ ✓ → toute la glace fond, $\theta_{eq} > 0$. 2. Bilan complet :
 $m_j c_{eau} (\theta_{eq} - 25) + m_g c_{glace} (0 - (-10)) + m_g L_f + m_g c_{eau} (\theta_{eq} - 0) = 0$. $0,250 \times 4185 (\theta_{eq} - 25) + 627 + 10020 + 0,030 \times 4185 \theta_{eq} = 0$. $1046,25 \theta_{eq} - 26156 + 10647 + 125,55 \theta_{eq} = 0$. $1171,8 \theta_{eq} = 15509 \Rightarrow \theta_{eq} \approx 13,2^\circ\text{C}$. Réponse : Oui, toute la glace fond. $\theta_{eq} \approx 13,2^\circ\text{C}$.

CORRIGÉ Exercice 4

Acteurs : Eau initiale (m_1, θ_1), Calorimètre (μ, θ_1), Vapeur ($m_v, 100^\circ\text{C}$). La vapeur : 1) Condense à 100°C ($Q_1 = -m_v L_v$), 2) Eau condensée refroidit $100 \rightarrow \theta_{eq}$ ($Q_2 = m_v c_{eau} (\theta_{eq} - 100)$). Bilan $\sum Q = 0$: $m_1 c_{eau} (\theta_{eq} - \theta_1) + \mu c_{eau} (\theta_{eq} - \theta_1) - m_v L_v + m_v c_{eau} (\theta_{eq} - 100) = 0$. Masses en kg : $m_1 = 0,200$, $m_v = 0,010$, $\theta_1 = 20$, $\theta_{eq} = 45$. $c_{eau} [(0,200 + \mu)(45 - 20) + 0,010(45 - 100)] - 0,010 \times 2,26e6 = 0$. $4185[25(0,200 + \mu) - 0,55] - 22600 = 0$. $4185[5,0 + 25\mu - 0,55] = 22600$. $4185[4,45 + 25\mu] = 22600$. $4,45 + 25\mu = 22600/4185 \approx 5,400$. $25\mu = 0,950 \Rightarrow \mu = 0,038 \text{ kg} = 38 \text{ g}$. Vérification : $\mu > 0$ ✓. Réponse : $\mu \approx 38 \text{ g}$.

16 EXERCICES

16.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 10 QCM : les modes de transfert de chaleur

Pour chaque situation, indiquer le mode de transfert de chaleur dominant : conduction (C), convection (V) ou rayonnement (R).

1. Le manche métallique d'une casserole posée sur le feu devient brûlant.
2. La chaleur du Soleil parvient jusqu'à la côte de Kribi.
3. L'eau chauffe uniformément dans une marmite placée sur un réchaud.
4. Une brise marine rafraîchit les habitants de Limbé en fin de journée.
5. Un mur en banco chauffé au soleil restitue sa chaleur à la pièce le soir.

EXERCICE 11 Vrai ou faux justifié

Répondre par vrai ou faux, en justifiant chaque réponse par une phrase.

1. La température d'un corps est une énergie.
2. La chaleur se transfère toujours spontanément du corps le plus chaud vers le corps le plus froid.
3. La chaleur latente de fusion de la glace s'exprime en $\text{J kg}^{-1} \text{K}^{-1}$.
4. Deux corps en équilibre thermique sont nécessairement à la même température.
5. Une bouteille isotherme (thermos) supprime totalement les trois modes de transfert de chaleur.

EXERCICE 12 Définitions et unités

1. Définir la **capacité thermique massique** (chaleur massique) d'un corps et donner son unité SI.
2. Définir la **valeur en eau** d'un calorimètre.
3. Définir la **chaleur latente** de changement d'état et donner son unité SI.
4. Écrire l'expression de la quantité de chaleur Q reçue par un corps de masse m , de chaleur massique c , dont la température passe de θ_i à θ_f (sans changement d'état). Véri-

fiert l'homogénéité de la relation par analyse dimensionnelle.

EXERCICE 13 Calculs directs

Données : $c_{\text{eau}} = 4185 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$; $c_{\text{fer}} = 460 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$; $L_f(\text{glace}) = 3,34 \times 10^5 \text{ J kg}^{-1}$.

1. Calculer la quantité de chaleur nécessaire pour élever la température de 2,0 kg d'eau de 20 °C à 60 °C.
2. Calculer la quantité de chaleur cédée par une barre de fer de masse 500 g qui se refroidit de 200 °C à 50 °C.
3. Calculer la quantité de chaleur nécessaire pour fondre entièrement 250 g de glace prise à 0 °C.

16.2 Je m'entraîne**EXERCICE 14** Chauffer puis vaporiser de l'eau

Une ménagère de Bafoussam veut faire bouillir 3 L d'eau prise à 25 °C. Données : $c_{\text{eau}} = 4185 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$; $L_v(\text{eau}) = 2,26 \times 10^6 \text{ J kg}^{-1}$; masse volumique de l'eau : $\rho = 1,0 \text{ kg/L}$.

1. Calculer la quantité de chaleur Q_1 nécessaire pour porter cette eau de 25 °C à 100 °C.
2. Calculer la quantité de chaleur Q_2 nécessaire pour vaporiser entièrement cette eau à 100 °C.
3. En déduire la chaleur totale Q à fournir. Comparer Q_1 et Q_2 et commenter.

EXERCICE 15 Bloc de fer plongé dans l'eau

On plonge un bloc de fer de masse $m_1 = 400 \text{ g}$ sorti d'un four à $\theta_1 = 150 \text{ °C}$ dans une masse $m_2 = 500 \text{ g}$ d'eau à $\theta_2 = 20 \text{ °C}$, contenue dans un calorimètre de valeur en eau $\mu = 25 \text{ g}$. Données : $c_{\text{eau}} = 4185 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$; $c_{\text{fer}} = 460 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$.

1. Faire le bilan des échanges de chaleur en précisant quel corps cède de la chaleur et quels corps en reçoivent.
2. Écrire l'équation traduisant le principe des échanges de chaleur.
3. Déterminer la température d'équilibre θ_e du mélange.

EXERCICE 16 **Glace dans l'eau chaude**

On introduit $m_g = 100$ g de glace à 0°C dans $m_e = 400$ g d'eau à $\theta_e = 30^\circ\text{C}$, dans un calorimètre de valeur en eau négligeable. Données : $c_{\text{eau}} = 4185 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$; $L_f = 3,34 \times 10^5 \text{ J kg}^{-1}$.

1. Calculer la quantité de chaleur maximale que l'eau chaude peut céder en se refroidissant jusqu'à 0°C .
2. Calculer la quantité de chaleur nécessaire à la fusion totale de la glace. Toute la glace fond-elle?
3. Déterminer la température finale θ_f du mélange.

EXERCICE 17 **Refroidissement d'un moteur de moto**

Le moteur d'une mototaxi de Douala dégage une chaleur de $8,0 \times 10^4 \text{ J}$ par minute de fonctionnement. On veut absorber cette chaleur avec de l'eau dont la température ne doit pas dépasser 90°C , l'eau étant initialement à 20°C . Donnée : $c_{\text{eau}} = 4185 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$.

1. Calculer la chaleur totale dégagée par le moteur en 10 minutes de fonctionnement.
2. En déduire la masse minimale d'eau nécessaire pour absorber cette chaleur.
3. Proposer une raison pour laquelle, en pratique, on utilise un radiateur avec circulation d'air plutôt qu'un simple réservoir d'eau.

16.3 Je me prépare au Probatoire**EXERCICE 18** **Détermination de la valeur en eau d'un calorimètre**

Au laboratoire du lycée de Ngaoundéré, un groupe d'élèves de Première C veut déterminer la valeur en eau μ du calorimètre de l'établissement. Ils versent dans le calorimètre une masse $m_1 = 200$ g d'eau froide à $\theta_1 = 18^\circ\text{C}$, puis ajoutent une masse $m_2 = 250$ g d'eau chaude à $\theta_2 = 62^\circ\text{C}$. Après agitation, la température d'équilibre vaut $\theta_e = 40,5^\circ\text{C}$. Donnée : $c_{\text{eau}} = 4185 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$.

1. Rappeler le rôle d'un calorimètre et citer deux de ses accessoires.
2. Faire le schéma annoté du calorimètre utilisé (vase intérieur, paroi isolante, couvercle, thermomètre, agitateur).
3. Exprimer la chaleur Q_c cédée par l'eau chaude et la chaleur Q_r reçue par l'ensemble {eau froide + calorimètre} en fonction des données.
4. En appliquant le principe des échanges de chaleur, établir l'expression littérale de μ , puis calculer sa valeur en grammes.

5. Les élèves mesurent en réalité $\theta_e = 40,5^\circ\text{C}$ alors que le calcul sans le calorimètre prévoyait une température plus élevée. Expliquer l'origine de cet écart.

EXERCICE 19 Identification d'un métal par la méthode des mélanges

Un bijoutier de Yaoundé veut identifier le métal constituant un échantillon de masse $m_m = 150\text{ g}$. L'échantillon est chauffé dans un bain-marie jusqu'à $\theta_m = 95^\circ\text{C}$, puis plongé rapidement dans un calorimètre de valeur en eau $\mu = 30\text{ g}$ contenant $m_e = 300\text{ g}$ d'eau à $\theta_i = 22^\circ\text{C}$. La température d'équilibre se stabilise à $\theta_f = 27,4^\circ\text{C}$. Données : $c_{\text{eau}} = 4185\text{ J kg}^{-1}\text{ K}^{-1}$. Chaleurs massiques de quelques métaux (en $\text{J kg}^{-1}\text{ K}^{-1}$) : aluminium 900 ; fer 460 ; cuivre 385 ; plomb 130.

1. Indiquer deux précautions expérimentales à prendre pour limiter les pertes thermiques pendant l'opération.
2. Écrire le bilan des échanges de chaleur entre l'échantillon, l'eau et le calorimètre.
3. Établir l'expression littérale de la chaleur massique c_m du métal.
4. Calculer c_m et identifier le métal constituant l'échantillon.
5. La valeur trouvée est légèrement inférieure à la valeur tabulée. Proposer une explication.

EXERCICE 20 Préparation d'un bain tiède à l'hôpital

Dans un centre de santé de l'Extrême-Nord, on prépare un bain tiède en mélangeant de l'eau chaude et de la glace fondante. On dispose de $m_1 = 2,0\text{ kg}$ d'eau à $\theta_1 = 70^\circ\text{C}$ dans une cuve supposée adiabatique (valeur en eau négligeable), et on y introduit une masse m_2 de glace à 0°C . On souhaite obtenir un mélange final à $\theta_f = 37^\circ\text{C}$ (température du corps humain). Données : $c_{\text{eau}} = 4185\text{ J kg}^{-1}\text{ K}^{-1}$; $L_f = 3,34 \times 10^5\text{ J kg}^{-1}$.

1. Rappeler les trois modes de transfert de chaleur et préciser celui qui est supprimé par les parois adiabatiques de la cuve.
2. Calculer la quantité de chaleur Q_1 que l'eau chaude doit céder pour passer de 70°C à 37°C .
3. Exprimer, en fonction de m_2 , la quantité de chaleur Q_2 reçue par la glace pour fondre totalement à 0°C , puis pour que l'eau de fusion atteigne 37°C .
4. En appliquant le principe des échanges de chaleur, calculer la masse m_2 de glace nécessaire.
5. Vérifier a posteriori que l'hypothèse « toute la glace fond » est cohérente avec le résultat obtenu.

6. En l'absence de glace, quelle masse d'eau froide à $15\text{ }^{\circ}\text{C}$ faudrait-il mélanger aux $2,0\text{ kg}$ d'eau à $70\text{ }^{\circ}\text{C}$ pour obtenir la même température finale de $37\text{ }^{\circ}\text{C}$?

17 CORRIGÉS DES EXERCICES**CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : les modes de transfert de chaleur**

1. Conduction. Le manche métallique est en contact direct avec la casserole chaude ; la chaleur se propage à l'intérieur du métal par agitation des électrons libres et vibration des ions (conduction thermique).
2. Rayonnement. Le vide interplanétaire ne permet ni conduction ni convection ; l'énergie solaire voyage sous forme d'ondes électromagnétiques (rayonnement infrarouge et visible).
3. Convection naturelle. L'eau au fond de la marmite se dilate, devient moins dense et monte, tandis que l'eau plus froide descend : c'est un transfert de chaleur par mouvement de matière (convection naturelle).
4. Convection naturelle. La brise marine est un mouvement d'air (fluide) plus frais venant de la mer vers la terre, dû à une différence de température ; elle transporte de l'énergie thermique par convection naturelle (et non forcée, car aucun dispositif mécanique ne crée le flux).
5. Rayonnement. Le mur en banco, une fois chauffé, émet un rayonnement infrarouge vers l'intérieur de la pièce ; l'air étant un mauvais conducteur, le rayonnement domine l'échange avec les parois et les occupants.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux justifié

1. Faux. La température est une grandeur intensive qui caractérise l'état thermique d'un corps ; elle n'est pas une énergie. L'énergie thermique interne est une énergie, mesurée en joules (J).
2. Vrai. C'est une conséquence du second principe de la thermodynamique : les échanges thermiques spontanés se font toujours du corps le plus chaud vers le corps le plus froid.
3. Faux. La chaleur latente de fusion s'exprime en J kg^{-1} (J/kg). L'unité $\text{J kg}^{-1} \text{K}^{-1}$ (J/(kg · K)) correspond à la capacité thermique massique.
4. Vrai. L'équilibre thermique entre deux systèmes signifie qu'ils ont la même température ; sinon, un flux de chaleur persisterait.
5. Faux. Un thermos réduit fortement les trois modes (paroi à double vitrage sous vide pour la conduction et la convection, paroi argentée pour le rayonnement), mais ne les supprime pas totalement : des pertes résiduelles persistent (par le bouchon, par

rayonnement imparfait, etc.).

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions et unités

1. La **capacité thermique massique** (ou **chaleur massique**) c d'un corps est la quantité de chaleur qu'il faut fournir à 1 kg de ce corps pour élever sa température de 1 K (ou 1 °C). Son unité SI est le $\text{J kg}^{-1} \text{K}^{-1}$ ($\text{J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$).
2. La **valeur en eau** μ d'un calorimètre est la masse d'eau qui aurait la même capacité calorifique que le calorimètre (vase + accessoires). Elle s'exprime en kilogrammes (kg) ou en grammes (g).
3. La **chaleur latente** L de changement d'état est la quantité de chaleur nécessaire pour faire changer de phase 1 kg d'une substance pure à température constante. Son unité SI est le J kg^{-1} (J/kg).
4. La quantité de chaleur reçue (sans changement d'état) est $Q = m c (\theta_f - \theta_i)$. Analyse dimensionnelle :

$$[Q] = \text{J}, \quad [m] = \text{kg}, \quad [c] = \text{J}/(\text{kg} \cdot \text{K}), \quad [\theta_f - \theta_i] = \text{K}.$$

$$[m c \Delta\theta] = \text{kg} \times \text{J}/(\text{kg} \cdot \text{K}) \times \text{K} = \text{J} = [Q].$$

La relation est homogène.

CORRIGÉ Exercice 4 — Calculs directs

Données : $c_{\text{eau}} = 4185 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$, $c_{\text{fer}} = 460 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$, $L_f = 3,34 \times 10^5 \text{ J}/\text{kg}$.

1. $m = 2,0 \text{ kg}$, $\Delta\theta = 60^\circ\text{C} - 20^\circ\text{C} = 40 \text{ K}$.

$$Q = m c_{\text{eau}} \Delta\theta = 2,0 \times 4185 \times 40 = 334800 \text{ J} \approx 3,35 \times 10^5 \text{ J}.$$

2. $m = 500 \text{ g} = 0,500 \text{ kg}$, $\Delta\theta = 50^\circ\text{C} - 200^\circ\text{C} = -150 \text{ K}$.

$$Q = m c_{\text{fer}} \Delta\theta = 0,500 \times 460 \times (-150) = -34500 \text{ J}.$$

La barre de fer cède une chaleur de $3,45 \times 10^4 \text{ J}$ (valeur absolue).

3. $m = 250 \text{ g} = 0,250 \text{ kg}$, glace à $0^\circ\text{C} \rightarrow$ eau à 0°C .

$$Q = m L_f = 0,250 \times 3,34 \times 10^5 = 83500 \text{ J} = 8,35 \times 10^4 \text{ J}.$$

CORRIGÉ Exercice 5 — Chauffer puis vaporiser de l'eau

Données : $V = 3 \text{ L}$, $\rho = 1,0 \text{ kg/L} \Rightarrow m = 3,0 \text{ kg}$; $c = 4185 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$; $L_v = 2,26 \times 10^6 \text{ J/kg}$.

1. Échauffement de 25°C à 100°C : $\Delta\theta = 75 \text{ K}$.

$$Q_1 = m c \Delta\theta = 3,0 \times 4185 \times 75 = 941625 \text{ J} \approx 9,42 \times 10^5 \text{ J}.$$

2. Vaporisation à 100°C :

$$Q_2 = m L_v = 3,0 \times 2,26 \times 10^6 = 6,78 \times 10^6 \text{ J}.$$

3. Chaleur totale :

$$Q = Q_1 + Q_2 = 9,41625 \times 10^5 + 6,78 \times 10^6 = 7,72 \times 10^6 \text{ J}.$$

Comparaison : $Q_2 \approx 7,2 \times Q_1$. La vaporisation demande beaucoup plus d'énergie que l'échauffement car il faut vaincre les forces cohésives entre molécules pour passer de l'état liquide à l'état gazeux (travail de dilatation contre la pression atmosphérique + augmentation de l'énergie potentielle intermoléculaire).

CORRIGÉ Exercice 6 — Bloc de fer plongé dans l'eau

Données : $m_1 = 400 \text{ g} = 0,400 \text{ kg}$, $\theta_1 = 150^\circ\text{C}$; $m_2 = 500 \text{ g} = 0,500 \text{ kg}$, $\theta_2 = 20^\circ\text{C}$; $\mu = 25 \text{ g} = 0,025 \text{ kg}$; $c_{\text{eau}} = 4185 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$, $c_{\text{fer}} = 460 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$.

1. Bilan des échanges :

- Le bloc de fer cède de la chaleur (il se refroidit).
- L'eau et le calorimètre (sa valeur en eau) reçoivent de la chaleur (ils s'échauffent).

2. Équation du principe des échanges de chaleur (système isolé) :

$$Q_{\text{fer}} + Q_{\text{eau}} + Q_{\text{cal}} = 0$$

$$m_1 c_{\text{fer}} (\theta_e - \theta_1) + m_2 c_{\text{eau}} (\theta_e - \theta_2) + \mu c_{\text{eau}} (\theta_e - \theta_2) = 0.$$

3. Résolution pour θ_e :

$$\begin{aligned} \theta_e (m_1 c_{\text{fer}} + m_2 c_{\text{eau}} + \mu c_{\text{eau}}) &= m_1 c_{\text{fer}} \theta_1 + (m_2 + \mu) c_{\text{eau}} \theta_2 \\ \theta_e &= \frac{m_1 c_{\text{fer}} \theta_1 + (m_2 + \mu) c_{\text{eau}} \theta_2}{m_1 c_{\text{fer}} + (m_2 + \mu) c_{\text{eau}}}. \end{aligned}$$

Calcul des termes :

$$m_1 c_{\text{fer}} = 0,400 \times 460 = 184 \text{ J/K},$$

$$m_2 c_{\text{eau}} = 0,500 \times 4185 = 2092,5 \text{ J/K},$$

$$\mu c_{\text{eau}} = 0,025 \times 4185 = 104,625 \text{ J/K},$$

$$\text{Numérateur} = 184 \times 150 + (2092,5 + 104,625) \times 20$$

$$= 27600 + 2197,125 \times 20 = 27600 + 43942,5 = 71542,5 \text{ J},$$

$$\text{Dénominateur} = 184 + 2092,5 + 104,625 = 2381,125 \text{ J/K},$$

$$\theta_e = \frac{71542,5}{2381,125} \approx 30,0 \text{ }^\circ\text{C}.$$

La température d'équilibre est $\theta_e \approx 30,0 \text{ }^\circ\text{C}$.

CORRIGÉ Exercice 7 — Glace dans l'eau chaude

Données : $m_g = 100 \text{ g} = 0,100 \text{ kg}$ (glace à $0 \text{ }^\circ\text{C}$); $m_e = 400 \text{ g} = 0,400 \text{ kg}$ (eau à $30 \text{ }^\circ\text{C}$); calorimètre négligeable; $c = 4185 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$; $L_f = 3,34 \times 10^5 \text{ J/kg}$.

1. Chaleur maximale que l'eau chaude peut céder en refroidissant jusqu'à $0 \text{ }^\circ\text{C}$:

$$Q_{\text{max}} = m_e c (30 - 0) = 0,400 \times 4185 \times 30 = 50220 \text{ J}.$$

2. Chaleur nécessaire pour fondre toute la glace :

$$Q_{\text{fusion}} = m_g L_f = 0,100 \times 3,34 \times 10^5 = 33400 \text{ J}.$$

Comme $Q_{\text{max}} > Q_{\text{fusion}}$, toute la glace fond.

3. Après fusion, on a $m_{\text{total}} = m_e + m_g = 0,500 \text{ kg}$ d'eau. Soit θ_f la température finale. Bilan : chaleur cédée par l'eau initialement chaude = chaleur absorbée par la glace (fusion + échauffement de l'eau de fusion).

$$m_e c (30 - \theta_f) = m_g L_f + m_g c (\theta_f - 0).$$

$$0,400 \times 4185 \times (30 - \theta_f) = 33400 + 0,100 \times 4185 \times \theta_f$$

$$1674(30 - \theta_f) = 33400 + 418,5\theta_f$$

$$50220 - 1674\theta_f = 33400 + 418,5\theta_f$$

$$50220 - 33400 = (1674 + 418,5)\theta_f$$

$$16820 = 2092,5\theta_f$$

$$\theta_f = \frac{16820}{2092,5} \approx 8,04 \text{ }^\circ\text{C}.$$

La température finale du mélange est $\theta_f \approx 8,0 \text{ }^\circ\text{C}$.

CORRIGÉ Exercice 8 — Refroidissement d'un moteur de moto

Données : puissance thermique $P = 8,0e4 \text{ J/min}$; $\Delta t = 10 \text{ min}$; $c = 4185 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$; $\theta_i = 20^\circ\text{C}$, $\theta_{\max} = 90^\circ\text{C}$.

1. Chaleur totale dégagée en 10 min :

$$Q_{\text{tot}} = P \times \Delta t = 8,0 \times 10^4 \times 10 = 8,0e5 \text{ J.}$$

2. Masse minimale d'eau pour absorber cette chaleur sans dépasser 90°C :

$$Q_{\text{tot}} = m_{\text{eau}} c (\theta_{\max} - \theta_i) \Rightarrow m_{\text{eau}} = \frac{Q_{\text{tot}}}{c \Delta \theta} = \frac{8,0 \times 10^5}{4185 \times 70}.$$

$$m_{\text{eau}} = \frac{800000}{292950} \approx 2,73 \text{ kg.}$$

Il faut au minimum $\approx 2,7 \text{ kg}$ d'eau (2 chiffres significatifs imposés par les données).

3. Raison pratique : Une simple réserve d'eau de $2,7 \text{ kg}$ atteindrait rapidement 90°C et ne pourrait plus absorber de chaleur ; le moteur surchaufferait. Un radiateur avec circulation d'air (convection forcée) permet d'évacuer la chaleur en continu vers l'atmosphère, maintenant l'eau à une température plus basse et limitant le volume d'eau nécessaire. De plus, l'ébullition de l'eau serait évitée.

CORRIGÉ Exercice 9 — Détermination de la valeur en eau d'un calorimètre

Données : $m_1 = 200 \text{ g} = 0,200 \text{ kg}$, $\theta_1 = 18^\circ\text{C}$; $m_2 = 250 \text{ g} = 0,250 \text{ kg}$, $\theta_2 = 62^\circ\text{C}$; $\theta_e = 40,5^\circ\text{C}$; $c = 4185 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$.

- Rôle : Le calorimètre permet de réaliser des mesures de quantités de chaleur en limitant les échanges thermiques avec le milieu extérieur (système quasi adiabatique). Accessoires : thermomètre, agitateur (pour uniformiser la température), couvercle isolant, paroi à double paroi (vide d'air ou liège).
- Schéma annoté : (Description) Vase intérieur métallique (cuve) contenant l'eau, entouré d'une paroi isolante (vide ou matériau poreux), couvercle percé pour le thermomètre et l'agitateur, thermomètre plongeant dans l'eau, agitateur pour homogénéiser la température.
- Chaleur cédée par l'eau chaude (indice 2) :

$$Q_c = m_2 c (\theta_2 - \theta_e).$$

Chaleur reçue par l'ensemble {eau froide + calorimètre} :

$$Q_r = m_1 c (\theta_e - \theta_1) + \mu c (\theta_e - \theta_1) = (m_1 + \mu) c (\theta_e - \theta_1).$$

4. Principe des échanges : $Q_c = Q_r$.

$$m_2 c (\theta_2 - \theta_e) = (m_1 + \mu) c (\theta_e - \theta_1).$$

Simplifier c :

$$m_2(\theta_2 - \theta_e) = (m_1 + \mu)(\theta_e - \theta_1).$$

Expression littérale de μ :

$$\mu = \frac{m_2(\theta_2 - \theta_e)}{\theta_e - \theta_1} - m_1.$$

Calcul numérique :

$$\begin{aligned}\mu &= \frac{0,250 \times (62 - 40,5)}{40,5 - 18} - 0,200 \\ &= \frac{0,250 \times 21,5}{22,5} - 0,200 \\ &= \frac{5,375}{22,5} - 0,200 \\ &= 0,2389 - 0,200 = 0,0389 \text{ kg} = 38,9 \text{ g}.\end{aligned}$$

La valeur en eau du calorimètre est $\mu \approx 38,9 \text{ g}$.

5. Sans tenir compte du calorimètre ($\mu = 0$), la température d'équilibre prévue serait plus élevée car toute la chaleur cédée par l'eau chaude irait uniquement à l'eau froide. La mesure réelle ($\theta_e = 40,5^\circ\text{C}$) est plus basse car le calorimètre absorbe une partie de la chaleur, ce qui abaisse la température finale. L'écart observé confirme que le calorimètre a une capacité thermique non nulle.

Barème indicatif (sur 6 pts) :

- Rôle et accessoires : 1 pt.
- Schéma annoté (au moins 4 éléments) : 1 pt.
- Expressions de Q_c et Q_r : 1 pt.
- Équation, expression littérale et calcul de μ : 2 pts.
- Explication de l'écart : 1 pt.

Points de vigilance : Ne pas oublier la valeur en eau dans le bilan ; bien distinguer $\theta_e - \theta_1$ (réchauffement) et $\theta_2 - \theta_e$ (refroidissement) ; exprimer μ en kg puis convertir en g ; justifier le signe de l'écart.

CORRIGÉ Exercice 10 — Identification d'un métal par la méthode des mélanges

Données : $m_m = 150 \text{ g} = 0,150 \text{ kg}$, $\theta_m = 95^\circ\text{C}$; $\mu = 30 \text{ g} = 0,030 \text{ kg}$; $m_e = 300 \text{ g} = 0,300 \text{ kg}$, $\theta_i = 22^\circ\text{C}$; $\theta_f = 27,4^\circ\text{C}$; $c_{\text{eau}} = 4185 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$.

1. Précautions :

- Transférer l'échantillon du bain-marie au calorimètre le plus rapidement possible pour limiter les pertes de chaleur vers l'air.

- Bien essuyer l'échantillon pour éviter d'introduire de l'eau supplémentaire qui fausserait les masses.
 - Refermer immédiatement le calorimètre et agiter doucement pour uniformiser la température sans trop échanger avec l'extérieur.
2. Bilan des échanges (système isolé) : Chaleur cédée par le métal = Chaleur reçue par l'eau + chaleur reçue par le calorimètre.

$$m_m c_m (\theta_m - \theta_f) = m_e c_{\text{eau}} (\theta_f - \theta_i) + \mu c_{\text{eau}} (\theta_f - \theta_i).$$

3. Expression littérale de c_m :

$$c_m = \frac{(m_e + \mu) c_{\text{eau}} (\theta_f - \theta_i)}{m_m (\theta_m - \theta_f)}.$$

4. Calcul numérique :

$$m_e + \mu = 0,300 + 0,030 = 0,330 \text{ kg},$$

$$\theta_f - \theta_i = 27,4 - 22 = 5,4 \text{ K},$$

$$\theta_m - \theta_f = 95 - 27,4 = 67,6 \text{ K},$$

$$\text{Numérateur} = 0,330 \times 4185 \times 5,4 = 7457,7 \text{ J},$$

$$\text{Dénominateur} = 0,150 \times 67,6 = 10,14 \text{ kg} \cdot \text{K},$$

$$c_m = \frac{7457,7}{10,14} \approx 735 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K}).$$

La chaleur massique trouvée est $c_m \approx 735 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$. Identification : Cette valeur ne correspond exactement à aucun des métaux purs usuels. Elle est la plus proche de l'aluminium ($900 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$), mais reste significativement plus faible. L'échantillon pourrait être un alliage d'aluminium ou présenter des impuretés.

5. Explication de l'écart : La valeur expérimentale est inférieure à la valeur tabulée de l'aluminium. Cela s'explique par des pertes thermiques vers l'extérieur pendant le transfert et la manipulation : une partie de la chaleur de l'échantillon est perdue dans l'air au lieu d'être transmise à l'eau, ce qui fait sous-estimer c_m . D'autres facteurs : isolation imparfaite du calorimètre, erreurs de mesure des masses ou des températures.

Barème indicatif (sur 7 pts) :

- Précautions (2 pertinentes) : 1 pt.
- Bilan des échanges : 1 pt.
- Expression littérale de c_m : 1 pt.
- Calcul correct de c_m : 2 pts.
- Identification et commentaire sur l'écart : 2 pts.

Points de vigilance : Utiliser les masses en kg (ou rester cohérent en g avec c en $\text{J}/(\text{g} \cdot \text{K})$) ; ne pas inverser $\theta_m - \theta_f$ et $\theta_f - \theta_i$; citer explicitement les pertes thermiques comme cause d'une valeur mesurée inférieure à la valeur théorique.

CORRIGÉ Exercice 11 — Préparation d'un bain tiède à l'hôpital

Données : $m_1 = 2,0 \text{ kg}$, $\theta_1 = 70^\circ \text{C}$; glace à $\theta_g = 0^\circ \text{C}$; $\theta_f = 37^\circ \text{C}$; cuve adiabatique ($\mu \approx 0$); $c = 4185 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$; $L_f = 3,34 \times 10^5 \text{ J/kg}$.

1. Trois modes : conduction, convection, rayonnement. Les parois adiabatiques de la cuve suppriment (ou rendent négligeable) le mode conduction à travers les parois (elles sont isolantes). Elles limitent aussi la convection et le rayonnement vers l'extérieur, mais la conduction est le mode directement bloqué par un isolant thermique.

2. Chaleur cédée par l'eau chaude pour passer de 70°C à 37°C :

$$Q_1 = m_1 c (\theta_1 - \theta_f) = 2,0 \times 4185 \times (70 - 37) = 2,0 \times 4185 \times 33 = 276210 \text{ J} \approx 2,76 \times 10^5 \text{ J}.$$

3. La glace reçoit de la chaleur en deux étapes :

(a) Fusion à 0°C : $Q_{\text{fusion}} = m_2 L_f$.

(b) Échauffement de l'eau de fusion de 0°C à 37°C : $Q_{\text{échauff}} = m_2 c (\theta_f - 0)$.

Total :

$$Q_2 = m_2 L_f + m_2 c \theta_f = m_2 (L_f + c \theta_f).$$

4. Principe des échanges : $Q_1 = Q_2$.

$$m_1 c (\theta_1 - \theta_f) = m_2 (L_f + c \theta_f).$$

$$m_2 = \frac{m_1 c (\theta_1 - \theta_f)}{L_f + c \theta_f}.$$

Calcul :

$$c \theta_f = 4185 \times 37 = 154845 \text{ J/kg},$$

$$L_f + c \theta_f = 334000 + 154845 = 488845 \text{ J/kg},$$

$$m_1 c (\theta_1 - \theta_f) = 2,0 \times 4185 \times 33 = 276210 \text{ J},$$

$$m_2 = \frac{276210}{488845} \approx 0,565 \text{ kg} = 565 \text{ g}.$$

Il faut $m_2 \approx 565 \text{ g}$ de glace.

5. Vérification a posteriori : Chaleur nécessaire pour fondre toute la glace : $m_2 L_f = 0,565 \times 334000 = 188710 \text{ J}$. Chaleur maximale que l'eau chaude peut céder en allant jusqu'à 0°C : $m_1 c (70 - 0) = 2,0 \times 4185 \times 70 = 585900 \text{ J}$. Comme $585900 \text{ J} > 188710 \text{ J}$, l'eau chaude fournit largement assez de chaleur pour fondre toute la glace. De plus, la température finale 37°C est $> 0^\circ \text{C}$, ce qui confirme que tout est fondu. L'hypothèse est cohérente.

6. Sans glace, on mélange $m_1 = 2,0 \text{ kg}$ à 70°C avec m_3 d'eau à 15°C pour obtenir 37°C .

$$m_1 c (70 - 37) = m_3 c (37 - 15) \Rightarrow m_1 \times 33 = m_3 \times 22.$$

$$m_3 = m_1 \frac{33}{22} = 2,0 \times 1,5 = 3,0 \text{ kg.}$$

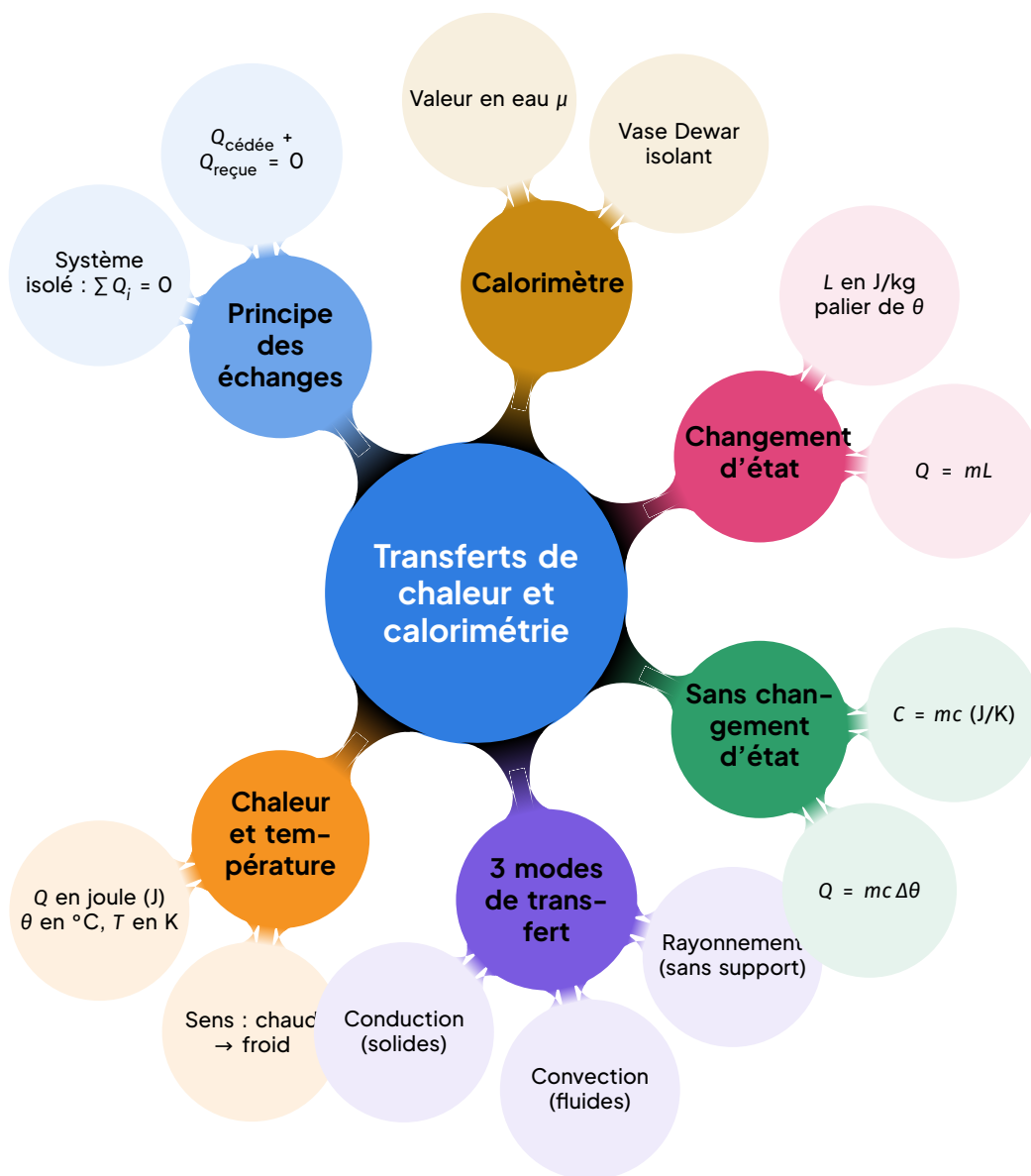
Il faudrait 3,0 kg d'eau à 15 °C.

Barème indicatif (sur 8 pts) :

- Modes de transfert et rôle paroi adiabatique : 1 pt.
- Calcul de Q_1 : 1 pt.
- Expression de Q_2 en fonction de m_2 : 1 pt.
- Équation, expression littérale et calcul de m_2 : 2 pts.
- Vérification de la cohérence (fusion totale) : 1 pt.
- Calcul de la masse d'eau froide alternative : 1 pt.
- Rigueur des unités, nombres significatifs, rédaction : 1 pt.

Points de vigilance : Ne pas oublier l'échauffement de l'eau de fusion après la fonte ; vérifier que la température finale est bien supérieure à 0 °C pour valider l'hypothèse ; bien distinguer les différences de température en Kelvin (identiques aux degrés Celsius pour les écarts) ; exprimer les masses en kg pour utiliser c en SI.

18 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : les six idées forces de la calorimétrie.

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

Définitions clés.

- **Température** : grandeur liée à l'agitation microscopique ; se mesure au thermomètre.
- **Chaleur** Q : énergie transférée spontanément du corps chaud vers le corps froid

(unité : le joule, J).

- **Conduction** : transfert de proche en proche, sans transport de matière (métaux).
Convection : transfert avec déplacement de matière (fluides). **Rayonnement** : transfert par ondes électromagnétiques, possible dans le vide.
- **Capacité thermique massique** (chaleur massique) c : chaleur nécessaire pour élever de 1°C (ou 1K) la température de 1kg de corps ; unité : $\text{J kg}^{-1} \text{K}^{-1}$. Pour l'eau : $c_{\text{eau}} = 4185 \text{ J kg}^{-1} \text{K}^{-1}$.
- **Capacité calorifique** $C = mc$: chaleur nécessaire pour élever de 1K la température du corps entier ; unité : J K^{-1} .
- **Chaleur latente** L : chaleur échangée par unité de masse lors d'un changement d'état, à température constante ; unité : J kg^{-1} . $L_{\text{fusion}} > 0$ et $L_{\text{solidification}} = -L_{\text{fusion}}$.
- **Valeur en eau** μ du calorimètre : masse d'eau ayant la même capacité calorifique que le calorimètre et ses accessoires : $C_{\text{cal}} = \mu c_{\text{eau}}$.

Formules à connaître par cœur.

Grandeur	Formule	Unités SI
Chaleur sensible	$Q = mc(\theta_f - \theta_i) = C\Delta\theta$	J ; kg ; $\text{J kg}^{-1} \text{K}^{-1}$
Chaleur latente	$Q = mL$ (à θ constante)	J ; kg ; J kg^{-1}
Principe des échanges	$\sum Q_i = 0$ ($Q_{\text{reçue}} = -Q_{\text{cédée}}$)	système isolé
Calorimètre	$C_{\text{cal}} = \mu c_{\text{eau}}$	μ en kg

Méthode express (problème de mélange).

1. Faire l'inventaire des corps et des températures ; convertir les masses en kg.
2. Repérer qui cède ($Q < 0$) et qui reçoit ($Q > 0$) ; ne pas oublier le calorimètre ($\mu c_{\text{eau}} \Delta\theta$).
3. S'il y a changement d'état : vérifier que la température finale le permet, puis ajouter les termes mL .
4. Écrire $\sum Q_i = 0$ et résoudre l'équation en l'inconnue (θ_f , c , μ ou m).
5. Vérifier : résultat entre les températures extrêmes, unité correcte, ordre de grandeur plausible.

À RETENIR

Checklist avant le Probatoire

- ☐ Je sais distinguer chaleur (énergie échangée, en J) et température (état du corps, en $^\circ\text{C}$ ou K).
- ☐ Je cite les trois modes de transfert et je donne un exemple concret de chacun (barre métallique, eau qui bout, Soleil).

- ☐ Je sais que le rayonnement est le seul mode possible dans le vide.
- ☐ Je connais par cœur $Q = mc \Delta\theta$ et je sais que $\Delta\theta$ est identique en °C et en K.
- ☐ Je sais que $Q > 0$ si le corps reçoit de la chaleur et $Q < 0$ s'il en cède.
- ☐ Je connais $c_{\text{eau}} = 4185 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$ et je convertis toujours les masses en kg.
- ☐ Je sais qu'un changement d'état se fait à température constante avec $Q = mL$.
- ☐ Je sais dessiner et annoter un calorimètre (vase Dewar, parois argentées, bouchon, agitateur, thermomètre).
- ☐ Je sais définir et utiliser la valeur en eau μ d'un calorimètre.
- ☐ J'applique le principe des échanges : dans un système isolé, $\sum Q_i = 0$.
- ☐ Je vérifie chaque résultat : unité SI, signe cohérent, température finale comprise entre les températures initiales.
- ☐ Je sais reconnaître dans la vie courante des appareils analogues au calorimètre (thermos, glacière, chauffe-eau isolé).

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**